

İLERİ OTONOM SİSTEMLER TASARIM VE OPERASYON YARIŞMASI FİNAL DEĞERLENDİRME RAPORU

TAKIM ADI: Yiğido ANKA

TAKIM ID: 997347

BAŞVURU ID: 5324217



İçindekiler

Bölüm 1. Özet	3
Bölüm 2. Organizasyonel Yapı ve Proje Takvimi.....	3
Bölüm 2.1. Organizasyonel Yapı;	3
Bölüm 2.2. Proje Takvimi;	3
Bölüm 3. Genel Sistem Spesifikasyonları.....	3
Bölüm 3.1. Uçuş Bilimleri - İHA Kavramsal Tasarım Esasları:.....	3
Bölüm 3.1.1 Ağırlık & Denge	3
Bölüm 3.1.2 Hava Aracı Boyut Güncellemeleri:	13
Bölüm 3.1.3 Kontrol Yüzeyi Tasarımı Güncellemeleri:.....	13
Bölüm 3.1.4 Hava Aracı Aerodinamik Karakteristiği:.....	36
Bölüm 3.1.5 Hava Aracı Kararlılık Karakteristiği:	45
Bölüm 3.1.6 Performans Hesaplamaları:	54
Bölüm 3.1.7 Yük Hesaplamaları:	54
Bölüm 3.2 Yapısal Tasarım ve Yapısal Analiz.....	71
Bölüm 3.2.1 İnsansız Hava Aracı (İHA):	71
Bölüm 3.2.2 İnsansız Kara Aracı (İKA):	71
Bölüm 3.2.3 Mancınık:	71
Bölüm 3.3 Aviyonik & Yazılım	71
Bölüm 3.3.1 Nihai Donanım ve Sistem Mimarisi.....	71
Bölüm 3.3.2 Elektriksel Tasarım ve Kablolama	71
Bölüm 3.3.3 Görev İcra Simülasyonu	71
Bölüm 3.3.4 Görev Algoritması ve Yazılım Detayları	71
Bölüm 4. Test Faaliyetleri	71
Bölüm 5. Üretim Faaliyetleri	71
Bölüm 6. Gereksinim İzlenebilirliği ve Değerlendirme	71
Bölüm 7. Bütçe Gerçekleme Analizi	71
Kaynakça	71

Bölüm 1. Özet

Bölüm 2. Organizasyonel Yapı ve Proje Takvimi

Bölüm 2.1. Organizasyonel Yapı

Bölüm 2.2. Proje Takvimi

Bölüm 3. Genel Sistem Spesifikasyonları

Bölüm 3.1. Uçuş Bilimleri - İHA Kavramsal Tasarım Esasları:

Bu bölümde, Yiğido ANKA İnsansız Hava Aracı (İHA) platformunun FDR aşamasındaki nihai teknik spesifikasyonları; ağırlık-denge verileri, aerodinamik karakteristik, kararlılık analizleri, performans hesaplamaları ve yapısal yük değerlendirmeleri ekseninde sunulmaktadır. DDR aşamasında oluşturulan tasarım temeli, FDR sürecinde gerçekleştirilen geometrik revizyonlar, güncellenen kütle bütçesi ve daha yüksek doğruluk seviyesine sahip analiz yöntemleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmiştir. Söz konusu güncellemeler; kanat açıklığının 2.12 m'den 2.40 m'ye çıkarılması, gövde uzunluğunun 0.60 m'den 1.463 m'ye uzatılması, kuyruk takımı boyutlarının yeniden boyutlandırılması ve CAD montaj kütlelerinin 8,528 kg'dan 10,159 kg'a güncellenmesini kapsamaktadır. CAD modelinde bulunmayan ancak uçuş konfigürasyonunda kullanılacak bileşenlerin eklenmesiyle tahmini nihai uçuş kütlesi 11,459 kg olarak belirlenmiştir (Raymer, 2018; Autodesk, 2025). Bu kapsamda yapılan tüm değişiklikler, ilgili alt başlıklarda değişikliğin teknik dayanağı, uygulanan yöntem ve elde edilen sonuçlar ile birlikte ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Bölüm 3.1.1 Ağırlık & Denge

Bu bölümde, Yiğido ANKA İnsansız Hava Aracı (İHA) platformunun FDR aşamasındaki nihai ağırlık ve denge analizleri sunulmaktadır. Çalışmanın temel amacı, Detay Değerlendirme Raporu (DDR) aşamasından itibaren kütle dağılımı, ağırlık merkezi (CoG) konumu ve atalet özelliklerinde gerçekleştirilen güncellemelerin teknik dayanaklarıyla açıklanmasıdır.

İHA'nın ağırlık ve denge analizleri kapsamında, literatürde yaygın olarak kullanılan ampirik tahmin yöntemleri (Raymer, 2018; Roskam, 1985; Torenbeek, 1982) değerlendirilmiştir. Ancak bu yöntemlerin, 8.528 kg sınıfındaki küçük ölçekli ve yüksek aviyonik yoğunluklu İHA'larda ölçek etkisi nedeniyle doğrudan uygulanabilir olmadığı belirlenmiştir (Raymer, 2018). Bu nedenle analizlerde Bottom-Up Ağırlık Bütçeleme Yöntemi benimsenmiştir. Her bir bileşenin gerçek malzeme yoğunluğu ve hacim bilgilerini esas alan bu yöntem, ampirik tahmin yöntemlerine kıyasla daha düşük belirsizlik içermektedir (Autodesk, 2025).

Bu bölümde sunulan kütle ve denge analizleri, Fusion 360 CAD modeli üzerinden gerçek malzeme yoğunlukları ve üretici veri sayfaları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Nihai doğrulama, üretim sonrasında yapılacak fiziksel tartım ve ağırlık merkezi ölçümleriyle sağlanacaktır.

3.1.1.2 DDR Aşamasından FDR Aşamasına Yapılan Güncellemeler

3.1.1.2.1 Kütle Bütçesi Revizyonu

DDR aşamasında İHA'nın toplam kütlesi 8.528,019 g (yaklaşık 8,528 kg) olarak hesaplanmıştır. FDR aşamasında gerçekleştirilen geometrik revizyonlar ve sistem yerleşimi çalışmaları sonucunda Fusion 360 nihai montaj modelinin kütlesi 10.158,917 g (yaklaşık 10,159 kg) olarak elde edilmiştir. Böylece CAD montaj kütlesi, DDR aşamasına kıyasla 1.630,898 g (yaklaşık 1,631 kg) artmıştır.

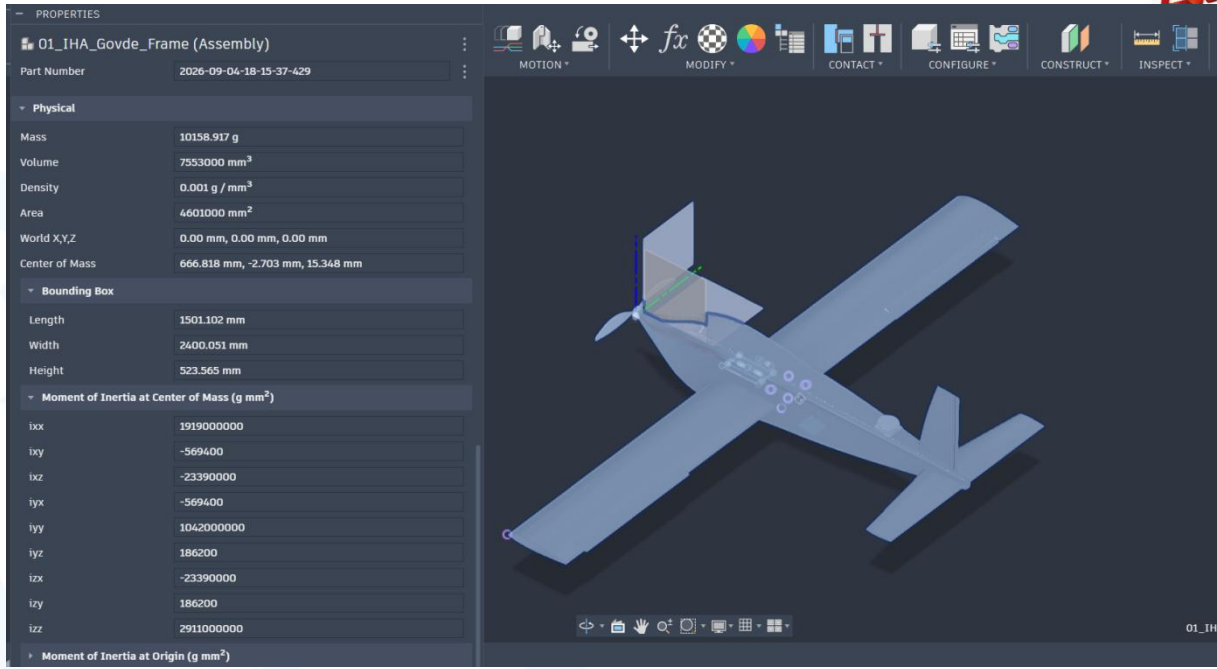
Fusion 360 montajında; gövde, kanatlar, kuyruk ve kontrol yüzeylerinin yanı sıra motor, pervane, 6S 8000 mAh batarya, batarya taşıyıcısı, Flame 80A ESC, Cube Orange+, Jetson Orin Nano ve soğutma fanı, IMX219 kamera, GPS/RTK modülü, paraşüt bırakma mekanizması ve paraşüt kapağı yer almaktadır.

PM07 güç modülü, telemetri birimi, kontrol yüzeyi servoları, paraşüt kanopisi, kablolama, konnektörler ve bazı mekanik bağlantı elemanları ise mevcut CAD montajında modellenmemiştir. Bu bileşenler ayrı bir ek kütle bütçesi kapsamında değerlendirilmiş ve toplam tahmini kütleleri yaklaşık 1.300 g olarak hesaplanmıştır.

Buna göre İHA'nın tahmini nihai uçuş kütlesi:

$$m_{\text{uçuş}} = 10.158,917 + 1.300 = 11.458,917 \text{ g}$$

olarak belirlenmiştir. Tahmini nihai uçuş kütlesi yaklaşık 11,459 kg olup şartnamede belirtilen 25 kg azami kalkış ağırlığı sınırının altında kalmaktadır. Mevcut kütle marjı yaklaşık 13,541 kg'dır. CAD dışında kalan bileşenlere ait tahmini kütleler, üretim ve entegrasyon tamamlandıktan sonra yapılacak fiziksel tartımlarla doğrulanacaktır.



Şekil 3.1.1.1. İHA platformunun toplam kütlesi, ağırlık merkezi koordinatları, hacmi ve yüzey alanı (Autodesk, 2025).

3.1.1.2.2 Ağırlık Merkezi Konumunun Güncellenmesi

DDR aşamasında ağırlık merkezi koordinatları $X_{CG}=13,392$ mm, $Y_{CG}=-4,874$ mm ve $Z_{CG}=31,135$ mm olarak raporlanmıştır. FDR aşamasında hazırlanan güncel Fusion 360 montaj modelinde ise ağırlık merkezi $X_{CG}=666,818$ mm, $Y_{CG}=-2,703$ mm ve $Z_{CG}=15,348$ mm olarak hesaplanmıştır.

DDR ve FDR modellerinde kullanılan koordinat başlangıçları aynı olmadığından, iki aşamaya ait X_{CG} , Y_{CG} ve Z_{CG} değerleri doğrudan çıkarılarak fiziksel ağırlık merkezi değişimi olarak yorumlanmamıştır. FDR değerleri, güncel CAD montajının koordinat sistemi ve başlangıç noktası esas alınarak verilmiştir.

Ayrıca mevcut ağırlık merkezi sonucu, 10,158917 kg kütleli CAD montajına aittir. CAD modelinde bulunmayan yaklaşık 1,300 kg büyüklüğündeki ek bileşenlerin konumları bu hesapta yer almamaktadır. Bu nedenle sunulan değerler nihai uçuş konfigürasyonunun değil, mevcut CAD konfigürasyonunun ağırlık merkezi değerleridir. Ek bileşenlerin üç boyutlu yerleşimleri tamamlandıktan sonra ağırlık merkezi ve atalet özellikleri yeniden hesaplanacaktır.

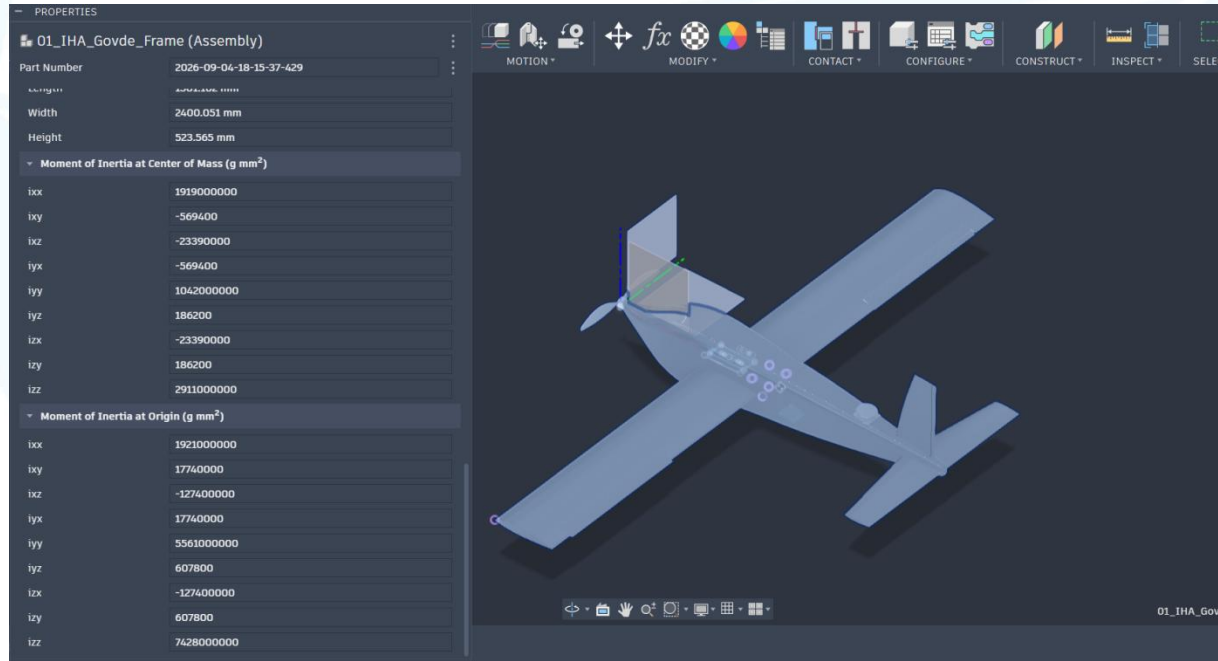
Tablo 3.1.1.1. DDR ve FDR Aşamalarında Raporlanan Ağırlık Merkezi Koordinatları

Parametre	DDR değeri	FDR CAD değeri	Değerlendirme
X_{CG}	13,392 mm	666,818 mm	Koordinat başlangıçları farklı olduğundan doğrudan karşılaştırılmaz
Y_{CG}	-4,874 mm	-2,703 mm	FDR CAD koordinat sistemine göre verilmiştir
Z_{CG}	31,135	15,348 mm	FDR CAD koordinat sistemine göre verilmiştir

X Eksen (Boylamsal): Mevcut CAD montajının boylamsal ağırlık merkezi $XCG=666,818$ mm olarak hesaplanmıştır. Bu değer yalnızca Fusion 360 modelinde tanımlanan koordinat başlangıcına göre anlam taşımaktadır. Ağırlık merkezinin kanat ortalama aerodinamik veterine göre konumunun belirlenebilmesi için kanat kök hücum kenarı, MAC hücum kenarı ve nötr nokta koordinatlarının aynı referans sisteminde tanımlanması gerekmektedir. (Raymer, 2018).

Y Eksen (Yanal): Ağırlık merkezinin yanal koordinatı $YCG=-2,703$ mm olarak hesaplanmıştır. Bu değer İHA'nın simetri düzlemine oldukça yakın olması, CAD modelindeki sağ-sol kütle dağılımının büyük ölçüde dengeli olduğunu göstermektedir. CAD dışında kalan bileşenlerin yerleşimi tamamlandıktan sonra yanal denge yeniden kontrol edilecektir. (Nelson, 1998).

Z Eksen (Düşey): Ağırlık merkezinin düşey koordinatı $ZCG=15,348$ mm olarak hesaplanmıştır. Ancak bu değer yüksek veya alçak bir ağırlık merkezini temsil edip etmediği, yalnızca koordinat başlangıcına ve gövde geometrisine göre değerlendirilebilir. Bu nedenle mevcut değer doğrudan “zemine yakın” veya “devrilme direncini artıran” bir konum olarak yorumlanmamıştır. (Gudmundsson, 2022).



Şekil 3.1.1.2. İHA platformunun kütle merkezine göre atalet momentleri ile koordinat sistemi başlangıç noktasına göre hesaplanan atalet momentleri (Autodesk, 2025).

3.1.1.3 Nihai Kütle Dağılımı

3.1.1.2. Nihai İHA CAD Montajı Kütle Özellikleri

Kütle grubu	Kütle	Açıklama	Kaynak
Nihai İHA	10.158,917 g ≈	CAD ortamında modellenen yapısal	Fusion 360 Mass

CAD montajı	10,159 kg	parçalar ve donanımların toplamı	Properties
-------------	-----------	----------------------------------	------------

Tablo 3.1.1.3. CAD Modelinde Bulunmayan Ek Bileşenlerin Kütle Bütçesi

CAD modelinde bulunmayan bileşen	Adet	Birim kütle (g)	Toplam kütle (g)	Kaynak
Holybro PM07 güç modülü	1	42	42	Üretici verisi / Bölüm 7 BOM
Telemetri radyo seti	1	28	28	Üretici verisi / Bölüm 7 BOM
Hitec D954SW servo grubu	4	55	220	Üretici verisi / Bölüm 7 BOM
Paraşüt kanopisi, ipleri ve taşıma paketi	1 takım	≈390	≈390	10–15 kg sınıfı paraşüt için tahmini
Güç ve sinyal kabloları ile konnektörler	1 takım	≈500	≈500	Ön kütle bütçesi / tahmini
Vida, somun, pim ve diğer bağlantı elemanları	1 takım	≈120	≈120	Ön kütle bütçesi / tahmini
CAD dışında kalan ek kütle toplamı			≈1.300 g	
Tahmini nihai uçuş kütlesi			≈11.458,917 g ≈ 11,459 kg	CAD + ek kütleler

Fusion 360 üzerinden elde edilen nihai CAD montaj kütlesi 10.158,917 g (yaklaşık 10,159 kg) olarak belirlenmiştir. Bu değer, DDR aşamasındaki 8.528,019 g kütleyle kıyasla yaklaşık 1,631 kg artış göstermektedir. Söz konusu artış; İHA geometrisinde gerçekleştirilen revizyonlardan ve motor, batarya, ESC, uçuş kontrolcüsü, görev bilgisayarı, kamera, GPS/RTK modülü ve paraşüt bırakma mekanizması gibi bileşenlerin CAD montajına dâhil edilmesinden kaynaklanmaktadır.

CAD modelinde bulunmayan PM07 güç modülü, telemetri birimi, kontrol yüzeyi servoları, paraşüt kanopisi, kablolama ve bağlantı elemanları ayrı bir ek kütle bütçesi kapsamında değerlendirilmiştir. Bu bileşenlerin toplam tahmini kütlesi yaklaşık 1.300 g olup CAD montajına eklenmesiyle İHA'nın tahmini nihai uçuş kütlesi 11.458,917 g (yaklaşık 11,459 kg) seviyesine ulaşmaktadır.

Tabloda “tahmini” olarak belirtilen değerler, CAD modelinde henüz modellenmemiş ancak nihai sistem entegrasyonunda kullanılacak bileşenlere ait öngörülen kütlelerdir. Bu değerler, üretim ve montaj tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek bileşen tartımları ve bütünleşik İHA tartımıyla doğrulanacaktır. Hesaplanan tahmini nihai uçuş kütlesi, şartnamede belirtilen 25 kg azami kalkış ağırlığı sınırının altında kalmaktadır. Buna göre mevcut kütle marjı yaklaşık 13,541 kg ve kütle sınırına göre marj oranı yaklaşık %54,16'dır.

3.1.1.4 Ağırlık Merkezi Konumu ve Denge Analizi

3.1.1.4.1 Boylamsal Statik Marjın Değerlendirilmesi

Ağırlık merkezinin konumu, hava aracının boylamsal statik kararlılığı ve kontrol edilebilirliği üzerinde doğrudan etkilidir. Boylamsal statik marj, hava aracının nötr noktası ile ağırlık

merkezi arasındaki boylamsal mesafenin ortalama aerodinamik veter uzunluğuna oranı olarak tanımlanmaktadır (Nelson, 1998; Raymer, 2018):

$$SM = \left[\frac{(X_{NP} - X_{CG})}{\bar{c}} \right] \times 100$$

Burada XNP nötr noktanın boylamsal konumunu, XCG ağırlık merkezinin boylamsal konumunu ve $\bar{c}$ ortalama aerodinamik veter uzunluğunu ifade etmektedir. Pozitif statik marj elde edilebilmesi için ağırlık merkezinin nötr noktanın önünde bulunması gerekmektedir. Bununla birlikte, statik marjın hesaplanabilmesi için nötr nokta ve ağırlık merkezi konumlarının aynı koordinat başlangıcına göre tanımlanması zorunludur (Nelson, 1998; Raymer, 2018).

FDR aşamasında kullanılan RevC kanat geometrisinin ortalama aerodinamik veter uzunluğu yaklaşık 0,267 m olarak belirlenmiştir. Fusion 360 nihai montaj modelinde ağırlık merkezi XCG = 666,818 mm olarak hesaplanmıştır. Ancak bu değer CAD montajının koordinat başlangıcına göre verilmiştir. XFLR5 aerodinamik modelinde kullanılan ağırlık merkezi ve nötr nokta koordinatları ise aerodinamik modelin kendi referans sistemine göre tanımlanmaktadır (Autodesk, 2025; Deperrois, 2019).

Bu nedenle, DDR aşamasına ait 0,426 m ortalama aerodinamik veter değeri ile farklı bir koordinat sistemine ait 13,392 mm ağırlık merkezi değeri kullanılarak hesaplanan %21,85 statik marj değeri FDR konfigürasyonu için geçerli bir nihai sonuç olarak kabul edilmemiştir. Ayrıca çeyrek veter konumu olan 0,25 $\bar{c}$, kanat aerodinamik merkezi için kullanılan yaklaşık bir konum olup bütün hava aracının nötr noktasıyla doğrudan eş değer kabul edilmemelidir. Bütün hava aracının nötr noktası; kanat, gövde ve kuyruk takımının birlikte oluşturduğu aerodinamik etkiler dikkate alınarak belirlenmelidir (Nelson, 1998; Raymer, 2018).

Nihai statik marj; CAD modelinden elde edilen ağırlık merkezi, ortalama aerodinamik veter hücum kenarı ve XFLR5 analizinden elde edilen nötr nokta ortak bir burun referans sistemine dönüştürüldükten sonra yeniden hesaplanacaktır. Boylamsal statik kararlılık uygunluğu, statik marj sonucuyla birlikte güncel aerodinamik modelden elde edilecek $C_{m\alpha}$ eğimi üzerinden değerlendirilecek ve sonuçlar Bölüm 3.1.5 altında sunulacaktır (Deperrois, 2019; Nelson, 1998).

3.1.1.4.2 Yanal ve Düşey Kütle Dengesi

Mevcut CAD montajında ağırlık merkezinin yanal koordinatı YCG = -2,703 mm olarak hesaplanmıştır. Bu değer $\dot{I}HA$ 'nın boylamsal simetri düzlemine oldukça yakın olması, CAD modelindeki sağ ve sol kütle dağılımının büyük ölçüde dengeli olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, CAD modelinde bulunmayan bileşenlerin nihai yerleşimleri yanal ağırlık merkezi konumunu etkileyebileceğinden, sistem entegrasyonu tamamlandıktan sonra YCG değeri yeniden hesaplanmalı ve fiziksel dengeleme ölçümüyle doğrulanmalıdır (Nelson, 1998).

Ağırlık merkezinin düşey koordinatı mevcut CAD referans sistemine göre ZCG = 15,348 mm olarak hesaplanmıştır. Bu değer, ağırlık merkezinin yalnızca tanımlanan CAD koordinat

başlangıcına göre düşey konumunu göstermektedir. Koordinat başlangıcının gövde üzerindeki fiziksel konumu açıkça tanımlanmadan, ağırlık merkezinin gövde tabanına veya başka bir yapısal referansa olan uzaklığı bu değerden doğrudan çıkarılamaz.

Batarya ve diğer yüksek kütleli bileşenlerin düşey yerleşimi, hava aracının ağırlık merkezi konumunu ve yatış-yönelme dinamiklerini etkileyebilir. Ancak düşey ağırlık merkezi konumu tek başına yanal statik kararlılığın göstergesi değildir. Yanal-yönel kararlılık; kanat dihedral açısı, dikey kuyruk geometrisi, aerodinamik türevler ve kütsel atalet özellikleriyle birlikte değerlendirilmelidir (Nelson, 1998; Raymer, 2018).

Sunulan YCG ve ZCG değerleri 10,158917 kg kütleli mevcut CAD montajına aittir. CAD dışında kalan bileşenlerin yerleşimleri tamamlandıktan sonra ağırlık merkezi ve atalet özellikleri güncellenecek; nihai doğrulama, üretilen İHA üzerinde gerçekleştirilecek fiziksel tartım ve dengeleme ölçümleriyle sağlanacaktır.

3.1.1.5 Atalet Momentleri

3.1.1.5.1 Mevcut CAD Konfigürasyonuna Ait Atalet Değerleri

Bir hava aracının atalet özellikleri; toplam kütle, bileşenlerin ağırlık merkezine olan uzaklıklarına ve kütlelerin gövde eksenleri etrafındaki dağılımına bağlıdır. Bu nedenle DDR aşamasından sonra gerçekleştirilen geometrik değişiklikler ve sistem yerleşimi güncellemeleri, İHA'nın atalet momentlerini de değiştirmiştir (Nelson, 1998; Raymer, 2018).

FDR aşamasında hazırlanan 10,158917 kg kütleli CAD montajının atalet özellikleri, Fusion 360 Mass Properties aracı kullanılarak ağırlık merkezi etrafında hesaplanmıştır. Elde edilen asal atalet momentleri ve atalet çarpımları, DDR aşamasında raporlanan değerlerle Tablo 3.1.1.4'te karşılaştırılmıştır (Autodesk, 2025).

Tablo 3.1.1.4. DDR ve FDR CAD konfigürasyonlarına ait atalet özelliklerinin karşılaştırılması

Atalet bileşeni	DDR değeri (kg·m ²)	FDR CAD değeri (kg·m ²)	Değişim (kg·m ²)
Ixx – Yatış	1,342	1,919	+0,577
Iyy – Yunuslama	0,229	1,042	+0,813
Izz – Sapma	1,540	2,911	+1,371
Ixy	0,0006877	-0,0005694	-0,0012571
Ixz	-0,01436	-0,02339	-0,00903
Iyz	0,0002305	0,0001862	-0,0000443

FDR CAD konfigürasyonunda Ixx = 1,919 kg·m², Iyy = 1,042 kg·m² ve Izz = 2,911 kg·m² olarak hesaplanmıştır. DDR değerleriyle karşılaştırıldığında üç asal atalet momentinde de artış meydana geldiği görülmektedir. Bu artış; toplam CAD kütlelerinin yükselmesi, kanat açıklığının artırılması, gövdenin uzatılması ve yerleşik sistemlerin gövde içerisindeki dağılımının değiştirilmesiyle ilişkilidir.

Karşılaştırma tablosundaki atalet değerleri, ilgili modellerin ağırlık merkezleri etrafında ve birbiriyle uyumlu gövde eksenleri kullanıldığı kabulüyle değerlendirilmiştir. DDR ve FDR

modellerindeki eksen yönleri veya atalet referansları farklıysa değerler ortak bir eksen takımına dönüştürülmeden doğrudan karşılaştırılmamalıdır.

Sunulan FDR atalet değerleri yalnızca mevcut CAD montajına aittir. CAD modelinde bulunmayan ve toplam kütlesi yaklaşık 1,300 kg olarak öngörülen PM07 güç modülü, telemetri birimi, kontrol yüzeyi servoları, paraşüt kanopisi, kablolama ve bağlantı elemanlarının konumları mevcut atalet hesabına dâhil edilmemiştir. Bu nedenle söz konusu sonuçlar, nihai uçuş konfigürasyonunun doğrulanmış atalet değerleri olarak değil, mevcut FDR CAD konfigürasyonunun tasarım verileri olarak değerlendirilmiştir.

CAD dışında kalan bileşenlerin üç boyutlu yerleşimleri tamamlandıktan sonra toplam ağırlık merkezi ve atalet tensörü Fusion 360 üzerinden yeniden hesaplanacaktır. Nihai doğrulama; fiziksel kütle ve ağırlık merkezi ölçümleriyle birlikte, uygulanabilir olması durumunda sarkaç tabanlı atalet ölçümü veya uçuş verilerine dayalı sistem tanımlama çalışmaları kullanılarak gerçekleştirilecektir (Nelson, 1998).

3.1.1.5.2 Dinamik Davranış Açısından Değerlendirme

Atalet matrisi incelendiğinde Izz değerinin Ixx ve Iyy değerlerinden büyük olduğu görülmektedir:

$$I_{zz} > I_{xx} > I_{yy}$$

$$2,911 > 1,919 > 1,042 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Izz değerinin diğer asal atalet momentlerinden büyük olması, kütlenin özellikle kanat açıklığı ve gövde uzunluğu boyunca dağıldığını göstermektedir. Bu atalet sıralaması, mevcut sabit kanatlı İHA geometrisi açısından fiziksel olarak beklenebilir bir dağılımdır. Bununla birlikte, atalet momentlerinin büyüklüğü veya birbirlerine göre sıralaması tek başına hava aracının dinamik kararlı olduğunu göstermemektedir (Nelson, 1998; Raymer, 2018).

Hava aracının dinamik kararlılığı; ağırlık merkezi konumu, uçuş hızı, aerodinamik kuvvet ve moment türevleri, kontrol yüzeyi etkinliği ve kütsel atalet özelliklerinin birlikte kullanıldığı hareket denklemleri üzerinden değerlendirilmelidir. Bu nedenle mevcut atalet değerleri, Bölüm 3.1.5 kapsamında gerçekleştirilecek boylamsal ve yanal-yönel dinamik kararlılık analizlerinin girdileri olarak kullanılacaktır.

Atalet çarpımlarının asal atalet momentlerine kıyasla düşük olması, mevcut CAD modelindeki kütle dağılımının tanımlanan gövde eksenleriyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu göstermektedir. Özellikle Ixy ve Iyz değerlerinin sıfıra yakın olması, ilgili eksenler arasındaki kütsel bağlaşımın sınırlı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte Ixz değerinin diğer atalet çarpımlarına göre daha yüksek olması, boylamsal ve düşey kütle dağılımındaki asimetrisinin veya kullanılan eksen takımının etkisiyle ilişkili olabilir. Bu değer, nihai bileşen yerleşiminden sonra tekrar kontrol edilecektir.

Bu bölümde verilen atalet sonuçları, hava aracının mancınık fırlatması sırasındaki yapısal dayanımını doğrudan doğrulamamaktadır. Mancınık çıkışında oluşan eksenel ivmelenmenin gövde, kanat bağlantıları ve yerleşik sistemler üzerindeki etkileri; ilgili yük durumu, sınır

koşulları, malzeme özellikleri, gerilme, deformasyon ve emniyet marjı sonuçlarıyla birlikte Bölüm 3.2.1 altında değerlendirilecektir (Bruhn, 1973).

3.1.1.5.2 Dinamik Davranış Açısından Değerlendirme

Atalet matrisi incelendiğinde Izz değerinin Ixx ve Iyy değerlerinden büyük olduğu görülmektedir:

$$I_{zz} > I_{xx} > I_{yy}$$

$$2,911 > 1,919 > 1,042 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Izz değerinin diğer asal atalet momentlerinden büyük olması, kütlelerin özellikle kanat açıklığı ve gövde uzunluğu boyunca dağıldığını göstermektedir. Bu atalet sıralaması, mevcut sabit kanatlı İHA geometrisi açısından fiziksel olarak beklenebilir bir dağılımdır. Bununla birlikte, atalet momentlerinin büyüklüğü veya birbirlerine göre sıralaması tek başına hava aracının dinamik kararlı olduğunu göstermemektedir (Nelson, 1998; Raymer, 2018).

Hava aracının dinamik kararlılığı; ağırlık merkezi konumu, uçuş hızı, aerodinamik kuvvet ve moment türevleri, kontrol yüzeyi etkinliği ve kütsel atalet özelliklerinin birlikte kullanıldığı hareket denklemleri üzerinden değerlendirilmelidir. Bu nedenle mevcut atalet değerleri, Bölüm 3.1.5 kapsamında gerçekleştirilecek boylamsal ve yanal-yönel dinamik kararlılık analizlerinin girdileri olarak kullanılacaktır.

Atalet çarpımlarının asal atalet momentlerine kıyasla düşük olması, mevcut CAD modelindeki kütle dağılımının tanımlanan gövde eksenleriyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu göstermektedir. Özellikle Ixy ve Iyz değerlerinin sıfıra yakın olması, ilgili eksenler arasındaki kütsel bağışımın sınırlı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte Ixz değerinin diğer atalet çarpımlarına göre daha yüksek olması, boylamsal ve düşey kütle dağılımındaki asimetrisinin veya kullanılan eksen takımının etkisiyle ilişkili olabilir. Bu değer, nihai bileşen yerleşiminden sonra tekrar kontrol edilecektir.

Bu bölümde verilen atalet sonuçları, hava aracının mancınık fırlatması sırasındaki yapısal dayanımını doğrudan doğrulamamaktadır. Mancınık çıkışında oluşan eksenel ivmelenmenin gövde, kanat bağlantıları ve yerleşik sistemler üzerindeki etkileri; ilgili yük durumu, sınır koşulları, malzeme özellikleri, gerilme, deformasyon ve emniyet marjı sonuçlarıyla birlikte Bölüm 3.2.1 altında değerlendirilecektir (Bruhn, 1973).

3.1.1.6 Yapısal Analiz Güncellemeleri ile İlişkilendirme

DDR aşamasından FDR aşamasına geçişte CAD montaj kütlesi 8,528 kg'dan 10,159 kg'a yükselmiş; CAD modelinde bulunmayan bileşenler de dikkate alındığında tahmini nihai uçuş kütlesi 11,459 kg olarak belirlenmiştir. Bunun yanında kanat açıklığı, gövde uzunluğu, kuyruk geometrisi ve sistem yerleşiminde gerçekleştirilen değişiklikler, yapısal yüklerin ve kritik yük aktarım bölgelerinin yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmıştır.

Yapısal analizlerin nihai sınır koşullarında, yalnızca mevcut CAD montaj kütsesinin değil, CAD dışında kalan bileşenleri de kapsayan 11,459 kg tahmini nihai uçuş kütsesinin esas alınması planlanmıştır. Motor bağlantısı, kanat-gövde birleşimi, kuyruk bağlantıları, batarya

taşıyıcısı, aviyonik yerleşim noktaları, paraşüt bağlantıları ve mancınık fırlatma arayüzü kritik yapısal bölgeler olarak belirlenmiştir.

Güncellenen aerodinamik, manevra, rüzgâr darbesi, motor itkisi ve mancınık fırlatma yükleri; statik, burkulma ve modal sonlu elemanlar analizlerinde sınır koşulu olarak kullanılacaktır. Analizlerde elde edilecek gerilme, deformasyon, emniyet marjı, burkulma özdeğeri, doğal frekans ve modal kütle katılım oranları Bölüm 3.2.1 altında sunulacaktır (Bruhn, 1973; Autodesk, 2025).

Mevcut aşamada 11,459 kg'lık tahmini nihai uçuş konfigürasyonuna ait yapısal analiz sonuçları tamamlanmadığından, yapısal uygunluk doğrulanmış olarak değerlendirilmemiştir. Nihai yapısal uygunluk; güncel kütle ve yük durumlarıyla gerçekleştirilecek sonlu elemanlar analizleri, üretim sonrası gözle muayeneler, statik yükleme testleri ve fırlatma testleriyle doğrulanacaktır.

3.1.1.7 Sonuç ve Değerlendirme

FDR aşamasında gerçekleştirilen ağırlık ve denge çalışmaları sonucunda İHA'nın mevcut CAD konfigürasyonuna ait kütle, ağırlık merkezi ve atalet özellikleri güncellenmiştir. Elde edilen başlıca sonuçlar aşağıda sunulmuştur.

Kütle Bütçesi: Fusion 360 nihai montaj modelinin kütlesi 10.158,917 g olarak hesaplanmıştır. Bu değer, DDR aşamasında belirlenen 8.528,019 g kütleyle kıyasla 1.630,898 g artış göstermektedir. CAD modelinde bulunmayan bileşenler için ayrılan yaklaşık 1.300 g ek kütle bütçesiyle birlikte İHA'nın tahmini nihai uçuş kütlesi 11.458,917 g, diğer bir ifadeyle yaklaşık 11,459 kg olarak belirlenmiştir. Bu değer, şartnamede belirtilen 25 kg azami kalkış ağırlığı sınırının altında kalmaktadır. Tahmini nihai uçuş kütlesine göre yaklaşık 13,541 kg kütle marjı bulunmaktadır.

Ağırlık Merkezi: Mevcut CAD montajının ağırlık merkezi, Fusion 360 koordinat sistemine göre $XCG = 666,818$ mm, $YCG = -2,703$ mm ve $ZCG = 15,348$ mm olarak hesaplanmıştır. YCG değerinin simetri düzlemine yakın olması, mevcut CAD modelindeki sağ-sol kütle dağılımının büyük ölçüde dengeli olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte sunulan değerler yalnızca 10,158917 kg kütleli CAD montajına aittir. CAD modelinde bulunmayan bileşenlerin konumları mevcut ağırlık merkezi hesabına dâhil edilmemiştir.

Statik Marj: CAD modeli ve XFLR5 aerodinamik modelinde farklı koordinat başlangıçları kullanılması nedeniyle mevcut aşamada güvenilir bir nihai statik marj değeri verilememiştir. DDR aşamasına ait 0,426 m ortalama aerodinamik veter ve farklı bir referans sisteminde tanımlanan 13,392 mm ağırlık merkezi kullanılarak daha önce hesaplanan %21,85 statik marj değeri, FDR konfigürasyonu için geçerli bir nihai sonuç olarak kabul edilmemiştir. Nihai statik marj; ağırlık merkezi, nötr nokta ve MAC hücum kenarı ortak bir koordinat sistemine dönüştürüldükten sonra hesaplanacaktır (Nelson, 1998; Raymer, 2018).

Atalet Özellikleri: Mevcut CAD montajının ağırlık merkezi etrafındaki asal atalet momentleri $I_{xx} = 1,919$ kg·m², $I_{yy} = 1,042$ kg·m² ve $I_{zz} = 2,911$ kg·m² olarak hesaplanmıştır. Atalet çarpımları ise $I_{xy} = -0,0005694$ kg·m², $I_{xz} = -0,02339$ kg·m² ve $I_{yz} = 0,0001862$ kg·m²

olarak belirlenmiştir. Bu değerler yalnızca mevcut FDR CAD konfigürasyonunu temsil etmekte olup nihai uçuş konfigürasyonunun doğrulanmış atalet değerleri olarak değerlendirilmemiştir (Autodesk, 2025).

Yapısal Analizlerle İlişki: Kütle artışı ve geometrik değişiklikler; manevra, rüzgâr darbesi, motor itkisi, fırlatma ve iniş yüklerinin yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Nihai yapısal analizlerde CAD dışında kalan bileşenleri de kapsayan 11,459 kg tahmini uçuş kütlesi esas alınacaktır. Güncellenen yük durumları, Bölüm 3.2.1’de sunulacak statik, burkulma ve modal analizlerde sınır koşulu olarak kullanılacaktır (Bruhn, 1973).

Doğrulama Durumu: Kütle, ağırlık merkezi ve atalet değerleri mevcut aşamada CAD tabanlı mühendislik hesapları niteliğindedir. CAD dışında kalan bileşenlerin yerleşimleri tamamlandıktan sonra kütle özellikleri yeniden hesaplanacaktır. Nihai doğrulama; üretim sonrasında gerçekleştirilecek bileşen tartımları, bütünleşik İHA tartımı, fiziksel ağırlık merkezi ölçümü ve uygun olması hâlinde atalet ölçümüyle sağlanacaktır. Elde edilen sonuçlar, uçuş testlerinden alınacak telemetri verileriyle birlikte değerlendirilerek nihai uçuş modelinin doğruluğu kontrol edilecektir.

Sonuç olarak mevcut kütle bütçesi, İHA’nın 25 kg azami kalkış ağırlığı gereksinimini tasarım seviyesinde karşıladığını göstermektedir. Ancak nihai ağırlık merkezi, statik marj ve atalet özelliklerinin doğrulanması için CAD dışında kalan bileşenlerin yerleşiminin tamamlanması ve fiziksel ölçümlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bölüm 3.1.2 Hava Aracı Boyut Güncellemeleri:

Bölüm 3.1.3 Kontrol Yüzeyi Tasarımı Güncellemeleri:

3.1.3.1 Tasarım Yaklaşımı ve DDR-FDR Gelişim süreci

Yığido ANKA İHA’nın yatış, yunuslama ve sapma eksenlerindeki kontrolünün sağlanması amacıyla ana kanat ve kuyruk takımı üzerinde aileron, elevator ve rudder kontrol yüzeyleri kullanılmıştır. Aileronlar yatış momenti, elevator yunuslama momenti ve rudder sapma momenti üretmektedir. Kontrol yüzeylerinin geometrik boyutları, konumları, sapma sınırları ve menteşe eksenleri FDR RevC CAD montajı üzerinden güncellenmiştir.

DDR aşamasında kontrol yüzeyleri; ana taşıyıcı yüzeylerin veter ve açıklık oranları esas alınarak ön boyutlandırılmıştır. FDR aşamasında ise sağ ve sol aileron, elevator ve rudder ayrı CAD parçaları olarak modellenmiş; her yüzey için zarf boyutları, menteşe başlangıç koordinatları, dönme eksenleri ve mekanik sapma sınırları tanımlanmıştır. Böylece kontrol yüzeylerinin ana taşıyıcı yüzeylerle geometrik uyumu ve hareket sırasında oluşabilecek çakışmalar montaj seviyesinde incelenebilir hâle getirilmiştir.

Kontrol yüzeyinin yalnızca geometrik olarak modellenmiş olması, gerekli kontrol otoritesinin sağlandığını tek başına kanıtlamamaktadır. Kontrol etkinliğinin belirlenebilmesi için aileron,

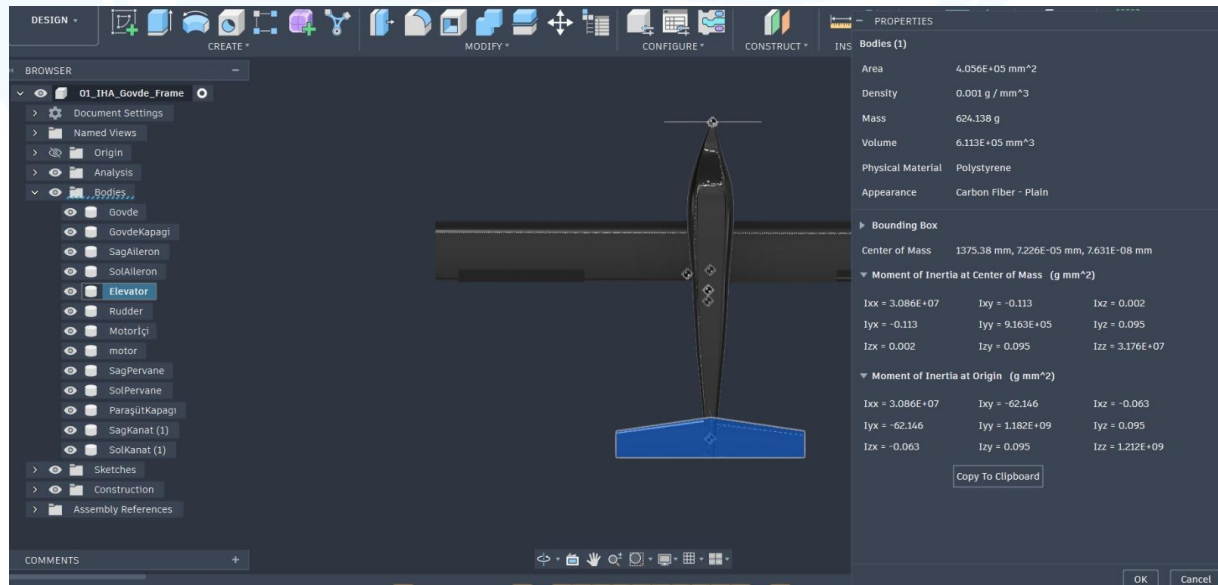
elevator ve rudder sapmalarına bağlı aerodinamik moment türevlerinin; trim koşullarının, azami sapma durumlarının ve servo menteşe momentlerinin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir (Nelson, 1998; Raymer, 2018; Sadraey, 2012).

FDR kontrol yüzeyi tasarımında aşağıdaki ölçütler esas alınmıştır:

- Kontrol yüzeylerinin RevC taşıyıcı yüzey geometrisiyle uyumlu olması,
- Menteşe doğrularının ve dönme eksenlerinin CAD montajında tanımlanması,
- Aileronların sağ ve sol kanatta geometrik olarak eşlenik yerleştirilmesi,
- Elevator ve rudder sapmalarında gövde ve sabit kuyruk yüzeyleriyle mekanik çakışma oluşmaması,
- Servoların aerodinamik menteşe momentini bağlantı mekanizması üzerinden karşılayabilmesi,
- Kontrol yüzeyi etkinliğinin güncel aerodinamik model ve uçuş koşullarıyla değerlendirilmesi,
- İmalat sonrasında boşluk, sürtünme, serbest hareket ve sapma açılarının fiziksel olarak doğrulanması.

FDR RevC CAD modelinde kontrol yüzeylerinin zarf boyutları ve menteşe koordinatları belirlenmiş olmakla birlikte, CAD Properties ekranlarında görülen kütleler kullanılan malzeme tanımlarına bağlıdır. Bu nedenle söz konusu kütleler, üretim sonrası fiziksel tartım yapılmıncaya kadar temsili CAD kütlesi olarak değerlendirilmiştir.

MIL-F-8785C, pilotlu askerî uçakların uçuş niteliklerine yönelik ölçütler içermektedir. Yiğido ANKA insansız hava aracı olduğundan bu standart doğrudan sertifikasyon temeli olarak kullanılmamış; kontrol tepkisi ve uçuş kalitesinin değerlendirilmesinde yardımcı bir referans olarak dikkate alınmıştır. Tasarım yükleri bakımından ilgili CS-VLA hükümleri, geometrik boyutlandırmada ise temel uçak tasarım kaynakları kullanılmıştır.



Şekil 3.1.3.1 : Yiğido ANKA FDR RevC CAD montajı ve kontrol yüzeylerinin genel yerleşimi.

Tablo 3.1.3.1. DDR ve FDR kontrol yüzeyi tasarım verilerinin karşılaştırılması

Kontrol yüzeyi	DDR tasarım verisi	FDR RevC CAD verisi	Teknik değerlendirme
Sağ aileron	Veter oranı yaklaşık %25; açıklık oranı yaklaşık %35; sapma $\pm 20^\circ$; kütle 120 g	$51,270 \times 550,000 \times 26,335$ mm; operasyonel sapma $\pm 15^\circ$; CAD kütlesi 163,740 g	RevC kanadına uyarlanmış ve dış kanat bölgesinde konumlandırılmıştır. Boyut ve kütle değerleri üretim sonrasında doğrulanacaktır.
Sol aileron	Veter oranı yaklaşık %25; açıklık oranı yaklaşık %35; sapma $\pm 20^\circ$; kütle 120 g	$53,629 \times 550,000 \times 27,505$ mm; operasyonel sapma $\pm 15^\circ$; CAD kütlesi 209,103 g	Sağ ve sol yüzey arasındaki CAD kütle farkı imalat öncesinde incelenmeli; hareketli yüzeyler statik ve dinamik olarak dengelenmelidir.
Elevator	Veter oranı yaklaşık %35; sapma $\pm 25^\circ$; kütle 247 g	$170,000 \times 820,000 \times 17,468$ mm; operasyonel sapma $\pm 25^\circ$; CAD kütlesi 624,138 g; menteşe başlangıcı (1,350; 0,000; 0,050)(1,350; 0,000; 0,050) m	Yunuslama kontrolü için T-kuyruk üzerinde modellenmiştir. CAD kütlesi ve yapısal içeriği üretim verileriyle doğrulanmalıdır.
Rudder	Alan oranı yaklaşık %30; sapma $\pm 30^\circ$; kütle 35 g	$180,657 \times 14,789 \times 350,000$ mm; operasyonel sapma $\pm 20^\circ$; CAD kütlesi 56,607 g; menteşe başlangıcı (1,400; 0,000; 0,180)(1,400; 0,000; 0,180) m	Sapma kontrolü için dikey kuyruk firar kenarında modellenmiştir. $\pm 30^\circ$ geometrik sınır, operasyonel komut sınırı olarak kullanılmamalıdır.

DDR ve FDR değerleri incelendiğinde kontrol yüzeylerinin yalnızca boyutlarının değil, operasyonel sapma sınırlarının ve CAD montaj tanımlarının da değiştiği görülmektedir. FDR aşamasındaki değerler RevC CAD geometrisini temsil ederken, DDR kütleleri ön tasarım kabulleridir. Bu nedenle kütle değişimleri, yalnızca yapısal güçlendirme veya aerodinamik gereksinim sonucu olarak yorumlanmamıştır.

FDR tasarımında aileronlar için $\pm 15^\circ$, elevator için $\pm 25^\circ$ ve rudder için $\pm 20^\circ$ operasyonel sapma sınırı tanımlanmıştır. Bu sınırlar mekanik hareket zarfını göstermektedir. Kontrol yüzeylerinin bu açılarda yeterli kontrol momenti üretip üretmediği, güncel aerodinamik modelden elde edilecek $C_{l\delta}$, $C_{m\delta}$ ve $C_{n\delta}$ türevleriyle değerlendirilmelidir.

3.1.3.2 Aileronların Tasarımı ve Kütle Asimetrisi Analizi

Aileronlar, hava aracının boylamsal XX eksen etrafında yatış momenti oluşturmak amacıyla ana kanadın firar kenarında bulunan hareketli kontrol yüzeyleridir. Sağ ve sol aileronun

diferansiyel olarak saptırılması sonucunda kanatların kaldırma kuvvetleri arasında fark meydana gelmekte ve bu fark yatış momenti üretmektedir. Aileronlar hava aracına doğrudan yanal statik kararlılık kazandıran yüzeyler değil, yatış hareketinin kumanda edilmesini sağlayan kontrol yüzeyleridir (Nelson, 1998; Sadraey, 2012).

Aileronların kontrol etkinliği; yüzey alanı, yerel kanat veterine oranı, açıklık doğrultusundaki konumu, sapma açısı, menteşe hattı, uçuş hızı ve kanadın aerodinamik özellikleri tarafından belirlenmektedir. Kanat ucuna yakın konumlandırılan aileronlar, araç merkez hattına göre daha büyük bir moment koluna sahip olduklarından belirli bir kaldırma farkı altında daha yüksek yatış momenti üretebilmektedir. Bununla birlikte yüzeylerin kanat ucuna aşırı yaklaştırılması; uç girdabı, yerel akış ayrılması ve yüksek hücum açısındaki kontrol etkinliği bakımından ayrıca değerlendirilmelidir (Raymer, 2018; Gudmundsson, 2022).

3.1.3.2.1 Geometrik Boyutlandırma

FDR RevC konfigürasyonunda sağ ve sol aileronlar ayrı CAD parçaları olarak modellenmiştir. Sağ aileronun CAD zarf boyutları $51,270 \times 550,000 \times 26,335$ mm, sol aileronun zarf boyutları ise $53,629 \times 550,000 \times 27,505$ mm'dir.

RevC ana kanadının yerel veter uzunluğu 266,560 mm'dir. Buna göre aileronların zarf veterlerinin yerel kanat veterine oranları aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

$$c_{a,R} = 51,270 / 266,560 = 0,1923$$

$$c_{a,L} = 53,629 / 266,560 = 0,2012$$

Buna göre sağ aileron zarf veteri yerel kanat veterinin yaklaşık %19,23'üne, sol aileron zarf veteri ise yaklaşık %20,12'sine karşılık gelmektedir. DDR aşamasında kullanılan yaklaşık %25 veter oranı FDR geometrisinde korunmamış; kontrol yüzeyleri RevC kanat geometrisine uyarlanmıştır.

Aileronların dikdörtgensel dış zarfı kullanılarak hesaplanan yaklaşık alanlar şöyledir:

$$S_{a,R} = 0,051270 \times 0,550 = 0,02820 \text{ m}^2$$

$$S_{a,L} = 0,053629 \times 0,550 = 0,02950 \text{ m}^2$$

Bu değerler CAD zarf boyutlarından elde edilen dikdörtgensel yaklaşık alanlardır. Aileronların gerçek planform konturunda pah, yuvarlatma veya kesilmiş bölgeler bulunması hâlinde gerçek izdüşüm alanı daha düşük olabilir. Bu nedenle söz konusu değerler aerodinamik analizde kullanılmadan önce CAD üst görünüş izdüşüm alanıyla kontrol edilmelidir.

Tablo 3.1.3.2. FDR RevC aileron geometrisinin karşılaştırılması

Parametre	Sağ aileron	Sol aileron	Fark
Zarf veteri	51,270 mm	53,629 mm	2,359 mm
Açıklık doğrultusundaki uzunluk	550,000 mm	550,000 mm	0
Azami zarf kalınlığı	26,335 mm	27,505 mm	1,170 mm
Yerel kanat veterine oranı	%19,23	%20,12	0,89 yüzde puanı

Yaklaşık dikdörtgensel zarf alanı	0,02820 m ²	0,02950 m ²	0,00130 m ²
Operasyonel sapma sınırı	±15°	±15°	0
CAD kütlesi	163,740 g	209,103 g	45,363 g

Sağ ve sol aileronun açıklık doğrultusundaki uzunlukları ve operasyonel sapma sınırları aynıdır. Bununla birlikte veter, kalınlık ve CAD kütlesi bakımından küçük geometrik farklılıklar bulunmaktadır. Aileronların aerodinamik açıdan eşlenik çalışabilmesi için nihai üretim geometrilerinin ve menteşe hatlarının mümkün olduğunca simetrik olması hedeflenmelidir.

3.1.3.2.2 Açıklık Doğrultusundaki Yerleşim

FDR RevC kanat açıklığı 2,400051 m olup yaklaşık yarı açıklık:

$$\frac{B}{2} = \frac{2,4000512}{2} = 1,200026 \text{ m}$$

olarak hesaplanmaktadır.

CAD modelinde sağ ve sol aileron menteşe başlangıç koordinatlarının yanal bileşenleri sırasıyla yaklaşık $Y=+0,822981 \text{ m}$ ve $Y=-0,822432 \text{ m}$ 'dir. Aileronların 550 mm'lik açıklık doğrultusundaki uzunluğunun bu nokta etrafında merkezlendiği kabul edildiğinde, aileronların gövde merkez hattına göre kapsadığı yaklaşık yanal aralık:

$$Y_{ic} = 0,822981 - 0,5502 = 0,547981 \text{ m}$$

$$Y_{dış} = 0,822981 + 0,5502 = 1,097981 \text{ m}$$

şeklinde elde edilmektedir.

Bu konumların yarı açıklığa oranları:

$$\frac{Y_{ic}}{b/2} = 0,547981 / 1,200026 \approx 0,4566$$

$$\frac{Y_{dış}}{b/2} = 1,097981 / 1,200026 \approx 0,9149$$

olarak hesaplanmaktadır. Buna göre aileronlar yaklaşık olarak kanat yarı açıklığının %45,66–%91,49 aralığında bulunmaktadır.

Aileronların dış kanat bölgesine yerleştirilmesi, gövde merkez hattına göre aerodinamik moment kolunu artırmaktadır. Bununla birlikte bu geometrik yerleşim tek başına gerekli yatış hızının sağlandığını kanıtlamamaktadır. Yatış kontrol otoritesinin belirlenebilmesi için aileron kontrol türevi $C_{l\delta}$, yatış sönüm türevi C_{lp} , tasarım uçuş hızı ve atalet momenti I_{xx} birlikte değerlendirilmelidir (Nelson, 1998).

Aileron sapmasıyla oluşan yatış hareketinin yaklaşık doğrusal modeli aşağıdaki biçimde ifade edilebilir:

$$I_{xxp} \dot{\delta} = L_{pp} + L_{\delta a} \delta$$

Burada pp yatış açısı hızını, L_p yatış sönüm türevini, $L_{\delta a}$ aileron sapmasına bağlı yatış momenti türevini ve δ_a aileron sapmasını ifade etmektedir. Mevcut CAD geometrisi aileronların moment kolunu göstermektedir; ancak roll-rate uygunluğunun sayısal olarak kanıtlanabilmesi için bu aerodinamik türevlerin güncel RevC modeli üzerinden çıkarılması gerekir.

3.1.3.2.3 Operasyonel Sapma Sınırları

FDR RevC modelinde her iki aileron için operasyonel sapma sınırı $\pm 15^\circ$ olarak tanımlanmıştır. Bu değer, normal uçuşta kontrol sisteminin kullanacağı komut sınırını ifade etmektedir. Önceki tabloda belirtilen $\pm 25^\circ$ değeri ise ancak mekanik veya geometrik azami hareket sınırı olarak kullanılabilir.

Operasyonel sınır ile mekanik sınırın birbirinden ayrılması önemlidir. Normal uçuş kontrol yazılımı $\pm 15^\circ$ sınırını uygularken, servo kolu ve bağlantı mekanizması mekanik durduruculara ulaşmadan çalışmalıdır. Böylece menteşe, pushrod ve servo dişli sisteminin aşırı yüklenme riski azaltılabilir.

Aileron sapma sınırlarının doğrulanmasında şu durumlar birlikte kontrol edilmelidir:

- Pozitif ve negatif azami sapmada kanatla geometrik çakışma,
- Menteşe boyunca yeterli mekanik açıklık,
- Servo kolu ve pushrod hareket zarfı,
- Sağ ve sol yüzeylerin eşit açısı hareketi,
- Servo komutu ile gerçek yüzey açısı arasındaki doğrusal olmayanlık,
- Mekanik boşluk ve bağlantı esnekliği,
- Uçuş yükü altında yüzey deformasyonu.

$\pm 15^\circ$ operasyonel sınırının yeterliliği; düşük hız, seyir ve azami tasarım hızı koşullarında ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Düşük hızda gerekli yatış momentinin üretilebilmesi için daha yüksek sapma gerekebilirken, yüksek hızda aynı sapma daha yüksek menteşe ve kanat burulma yüklerine neden olabilir.

3.1.3.2.4 CAD Kütle Asimetrisinin Değerlendirilmesi

Fusion 360 CAD modelinde sağ aileron kütlesi 163,740 g, sol aileron kütlesi ise 209,103 g olarak hesaplanmıştır. İki yüzey arasındaki kütle farkı:

$$\Delta m_a = 209,103 - 163,740 = 45,363 \text{ kg}$$

olarak elde edilmektedir.

Bu farkın sağ aileron kütlelerine oranı:

$$\frac{\Delta m_a}{m_{ar}} m_{(a,r)} \times 100 = 45,363/163,740$$

seviyesindedir. Dolayısıyla fark, hareketli kontrol yüzeyi dengesi bakımından ihmal edilebilecek kadar küçük değildir.

Mevcut CAD verileri, bu farkın kesin olarak pitot kovanı veya pushrod bağlantısından kaynaklandığını kanıtlamamaktadır. Fark; sağ ve sol parçaların geometrik ayrıntıları, malzeme atamaları, bağlantı elemanları veya CAD modelleme kapsamındaki farklılıklardan kaynaklanabilir. Bu nedenle belirli bir bileşene dayalı kesin neden belirtilmemiştir.

Kütle asimetrisinin iki ayrı etkisi bulunmaktadır:

Sağ-sol toplam kütle dağılımını değiştirerek Y_{CG} konumunu etkileyebilir.

Aileron menteşe eksenini etrafındaki kütle dengesi değiştirilerek titreşim ve kontrol yüzeyi çarpınması bakımından olumsuzluk oluşturabilir.

Mevcut tam CAD montajında $Y_{CG} = -2,703$ mm olarak hesaplanmıştır. Bu değer simetri düzlemine yakın olması, bütün araç seviyesindeki yanal kütle dengesinin büyük ölçüde korunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte bütün araç Y_{CG} değerinin merkeze yakın olması, iki aileronun kendi aralarında kütle olarak dengeli olduğunu göstermez.

Üretim sonrasında sağ ve sol aileronlar; menteşeler, kontrol boynuzları ve yüzey üzerinde taşınan sabit bağlantılar dâhil edilerek ayrı ayrı tartılmalıdır. Kütle farklılığı tespit edilmesi durumunda düzeltme, doğrudan rastgele karşı ağırlık eklenerek değil; üretim toleransları, reçine dağılımı, bağlantı elemanları ve kontrol yüzeyi kütle merkezi dikkate alınarak yapılmalıdır.

Tablo 3.1.3.3. Aileron kütle asimetrisi ve doğrulama yöntemi

Kontrol maddesi	Mevcut durum	Doğrulama yöntemi
Sağ aileron CAD kütlesi	163,740 g	Üretim sonrası hassas tartım
Sol aileron CAD kütlesi	209,103 g	Üretim sonrası hassas tartım
CAD kütle farkı	45,363 g	Parça ve bağlantı elemanı karşılaştırması
Toplam araç $Y_{CGY}_{\{CG\}}$	-2,703 mm	Bütünleşik yanal dengeleme ölçümü
Menteşe eksenini etrafındaki denge	Henüz fiziksel olarak ölçülmedi	Aileron statik dengeleme deneyi
Sağ-sol sapma eşleşmesi	CAD'de $\pm 15^\circ$	Servo kalibrasyonu ve açı ölçümü
Mekanik boşluk	CAD'den kesin belirlenemez	Fiziksel bağlantı ve boşluk kontrolü

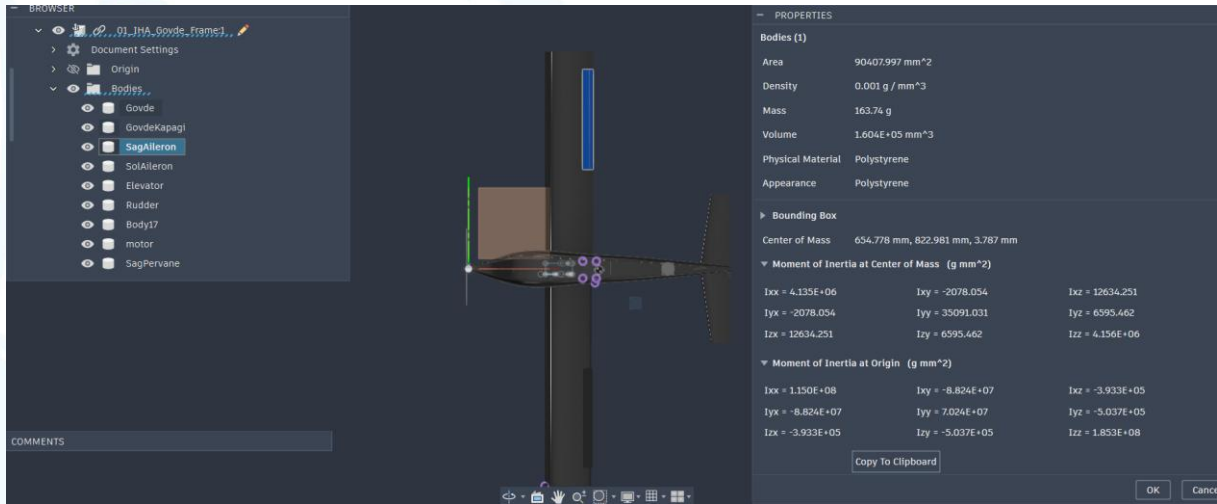
3.1.3.2.5 Aileron Tasarımının Doğrulanması

Aileron tasarımının nihai doğrulaması geometrik, aerodinamik, mekanik ve kontrol sistemi seviyelerinde gerçekleştirilmelidir. CAD modeli yüzeylerin geometrik yerleşimini ve hareket sınırlarını doğrularken, aerodinamik model kontrol yüzeyi sapmasına karşı oluşan yatış momentini belirlemelidir.

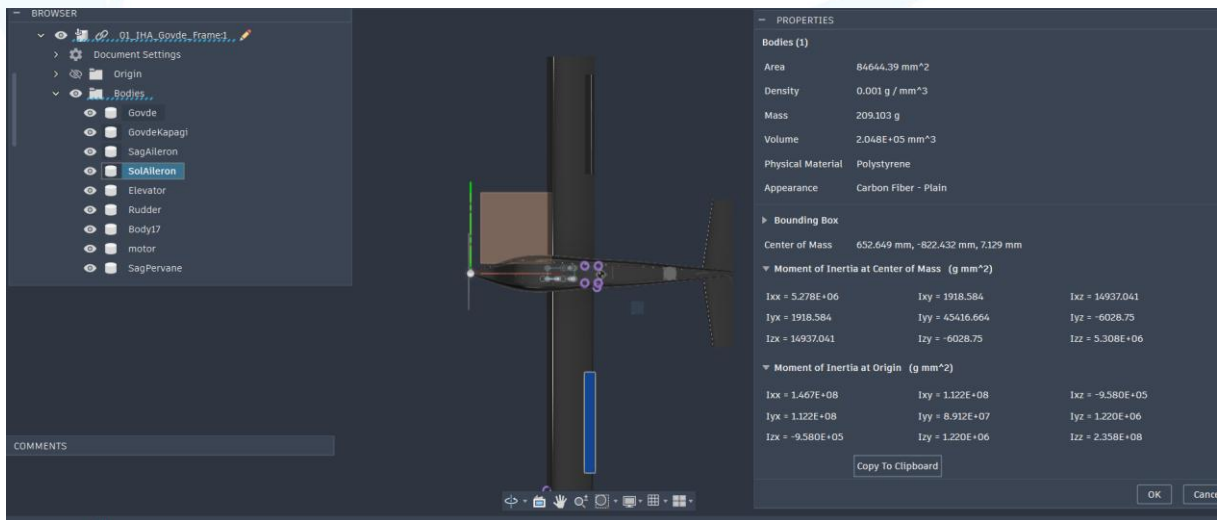
Aileron tasarımında izlenecek temel doğrulama çıktıları şunlardır:

- $C_{l\delta a}$: aileron kontrol etkinliği,
- $C_{n\delta a}$: aileron sapmasına bağlı ters sapma etkisi,
- C_{lp} : yatış sönüm türevi,
- azami kararlı yatış açısal hızı,
- belirlenen yatış açısına ulaşma süresi,
- tasarım hızındaki menteşe momenti,
- servo ve bağlantı mekanizması tork marjı,
- sağ-sol gerçek sapma açısı eşleşmesi.

Ters sapma etkisinin azaltılması için gerekli görülmesi hâlinde diferansiyel aileron komutu kullanılabilir. Ancak diferansiyel oran, aerodinamik analiz veya uçuş testi yapılmadan kesin bir değer olarak tanımlanmamalıdır. İlk uçuşlarda düşük kontrol kazançları ve sınırlı yüzey sapmaları kullanılmalı; telemetri verilerinden elde edilen yatış hızı ve sapma tepkisine göre kontrol parametreleri kademeli olarak güncellenmelidir.



Şekil 3.1.3.2. Sağ aileronun FDR RevC montajındaki konumu, CAD zarf boyutları ve temsili kütle özellikleri.



Şekil 3.1.3.3. Sol aileronun FDR RevC montajındaki konumu, CAD zarf boyutları ve temsili kütle özellikleri.

Sonuç olarak FDR RevC aileronları, kanat yarı açıklığının dış bölgesinde ve her iki tarafta 550 mm açıklık doğrultusunda uzunluğa sahip olacak biçimde modellenmiştir. Operasyonel sapma sınırı $\pm 15^\circ$ olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte sağ ve sol aileron arasındaki 45,363 g CAD kütle farkı üretim öncesinde açıklığa kavuşturulmalı; nihai yüzeyler fiziksel tartım, statik dengeleme, servo açılı kalibrasyonu ve aerodinamik kontrol etkinliği analizleriyle doğrulanmalıdır.

3.1.3.3 Elevator Tasarımı ve Yunuslama Kontrolünün Değerlendirilmesi

Elevator, hava aracının enine YY eksenine etrafında yunuslama momenti üretmek amacıyla yatay kuyruk firar kenarına yerleştirilen hareketli kontrol yüzeyidir. Elevator sapması, yatay kuyruk üzerinde meydana gelen aerodinamik kuvveti değiştirerek hava aracının hücum açısını ve uçuş yolu açısını kontrol etmektedir. Yiğido ANKA platformunda elevator; kalkış sonrasında tırmanışın başlatılması, seyir uçuşunda trim koşulunun korunması, irtifa değişimi ve iniş yaklaşması sırasında gerekli yunuslama kontrolünün sağlanması amacıyla kullanılmaktadır (Nelson, 1998; Raymer, 2018).

FDR RevC konfigürasyonunda T-kuyruk düzeni kullanılmaktadır. Elevatorın gövdeden düşey olarak uzakta ve dikey kuyruğun üst bölgesinde yer alması, yatay kuyruk yüzeyini gövde çevresindeki akış alanından kısmen uzaklaştırabilir. Bununla birlikte T-kuyruk düzeninde yüksek hücum açılarında ana kanadın iz bölgesinin yatay kuyruğa ulaşması ve elevator etkinliğini azaltması mümkündür. Bu nedenle elevator tasarımı yalnızca CAD geometrisi üzerinden değil, kanat-kuyruk aerodinamik etkileşimi ve yüksek hücum açısı davranışıyla birlikte değerlendirilmelidir (Gudmundsson, 2022; Raymer, 2018).

3.1.3.3.1 Geometrik Özellikler ve Yerleşim

FDR CAD modelinde elevator ayrı bir hareketli yüzey olarak tanımlanmıştır. Elevator parçasının sınırlandırma kutusu boyutları $170,000 \times 820,000 \times 17,468$ mm'dir. Parçanın CAD ortamında hesaplanan temsili kütlesi 624,138 g'dır.

Elevator menteşe doğrusunun başlangıç noktası, mevcut CAD koordinat sistemine göre:

$$(X,Y,Z)=(1,350; 0,000; 0,050)$$

olarak tanımlanmıştır. Elevatorın dönme eksenine kanat açıklığı doğrultusundaki YY eksenine paraleldir. CAD modelinde mekanik ve operasyonel sapma sınırı $\pm 25^\circ$ olarak belirlenmiştir.

Tablo 3.1.3.4. FDR RevC elevator tasarım verileri

Parametre	Sembol	FDR değeri	Açıklama
Elevator zarf veteri	c_e	170,000 mm	CAD sınırlandırma kutusu
Elevator açıklığı	b_e	820,000 mm	Sağ-sol toplam hareketli yüzey uzunluğu
Azami zarf kalınlığı	t_e	17,468 mm	CAD sınırlandırma kutusu
Yaklaşık dikdörtgensel zarf alanı	$S_{e, zarf}$	$0,1394 \text{ m}^2$	Gerçek planform alanı değildir
CAD kütlesi	m_e	624,138 g	CAD malzeme tanımına bağlı temsili değer

Menteşe başlangıcı	(X,Y,Z)	(1,350; 0,000; 0,050) m	CAD koordinat sistemine göre
Dönme eksen	U_e	(0, 1, 0)	YY eksenine paralel
Operasyonel sapma sınırı	δ_e	$\pm 25^\circ$	Uçuş kontrol sistemi komut sınırı

Elevator zarf boyutlarından elde edilen yaklaşık dikdörtgensel alan:

$$S_{e,zarf}=0,170 \times 0,820$$

$$S_{e,zarf}=0,1394 \text{ m}^2$$

olarak hesaplanmaktadır. Ancak bu değer yalnızca elevatörün dış sınırlandırma kutusuna karşılık gelmektedir. Kontrol yüzeyinin gerçek konturunda kesilme, pah veya yuvarlatma bulunması durumunda gerçek izdüşüm alanı bu değerden farklı olabilir.

Daha önemlisi, 0,1394 m² değeri sabit yatay stabilize yüzeyini içermemektedir. Dolayısıyla bu değer toplam yatay kuyruk planform alanı ShS_h olarak kullanılmamıştır.

3.1.3.3.2 DDR–FDR Geometrik ve Kütleli Değişim

DDR aşamasında elevatör için yaklaşık %35 veter oranı, 247 g kütle ve $\pm 25^\circ$ sapma sınırı raporlanmıştır. FDR aşamasında ise elevatör ayrı bir CAD parçası hâline getirilmiş; zarf boyutları, menteşe konumu, dönme eksen ve kütle özelliği tanımlanmıştır.

Tablo 3.1.3.5. DDR ve FDR elevatör verilerinin karşılaştırılması

Parametre	DDR değeri	FDR RevC değeri	Değerlendirme
Elevatör veter oranı	Yaklaşık %35	Toplam stabilize alanı bilinmediği için doğrudan karşılaştırılmadı	Aynı geometrik tanım kullanılmamıştır
Elevatör zarf veteri	Belirtilmemiştir	170,000 mm	FDR CAD ölçüsü
Elevatör açıklığı	Belirtilmemiştir	820,000 mm	FDR CAD ölçüsü
Sapma sınırı	$\pm 25^\circ$	$\pm 25^\circ$	Korunmuştur
Kütle	247 g	624,138 g	+377,138 g
Menteşe konumu	Belirtilmemiştir	(1,350; 0,000; 0,050) m	FDR’de tanımlanmıştır

DDR ve FDR arasında raporlanan kütle değişimi:

$$\Delta m_e = 624,138 - 247$$

$$\Delta m_e = 377,138 \text{ g}$$

olarak elde edilmektedir. Bu artış, yaklaşık %152,69 oranındadır:

$$377,138/247 \times 100 \approx 152,69\%$$

Ancak bu farkın tamamının yapısal güçlendirmeden kaynaklandığı mevcut verilerle kanıtlanamamaktadır. DDR değerinin ön tasarım tahmini, FDR değerinin ise CAD malzeme atamasına bağlı kütle olması, iki değer kapsamının farklı olabileceğini göstermektedir.

Mevcut CAD Properties ekranında elevator için fiziksel malzemenin “Polystyrene” olarak tanımlandığı görülmektedir. Buna karşılık raporda karbon fiber borular, kaburgalar ve bağlantı elemanları bulunduğu belirtilmektedir. CAD malzeme ataması gerçek üretim yapısını temsil etmediğinden 624,138 g değeri nihai fiziksel elevator kütlesi olarak kabul edilmemiştir.

Benzer şekilde elevator yapısının 8G manevra yükü için tasarlandığı iddiası da kaldırılmıştır. Bölüm 3.1.7’de belirlenen güncel yük zarfıyla uyumlu olarak kontrol yüzeyi bağlantılarında pozitif limit manevra yükü +3,80 G, pozitif nihai manevra yükü +5,70 G ve kritik pozitif gust yükü +4,08 G dikkate alınmalıdır.

3.1.3.3.3 Elevator Sapma Sınırları ve Kontrol Görevleri

FDR tasarımında elevator için $\pm 25^\circ$ operasyonel sapma sınırı tanımlanmıştır. Pozitif ve negatif elevator sapmasının fiziksel yönü, kullanılan gövde eksen takımı ve servo komut işaretiyle birlikte belirtilmelidir. Bu nedenle yalnızca “+25°” veya “-25°” ifadesi yerine, sapmanın burun yukarı veya burun aşağı moment ürettiği açıkça doğrulanmalıdır.

Elevatorın değerlendirilmesi gereken temel uçuş koşulları şunlardır:

- Fırlatma sonrasında güvenli tırmanışa geçiş,
- Seyir hızında düz uçuş trimi,
- Hız ve irtifa değişimleri,
- Rüzgâr darbesi sonrasında yunuslama düzeltmesi,
- İniş yaklaşması ve flare manevrası,
- Azami ileri ağırlık merkezi konumu,
- Azami geri ağırlık merkezi konumu.

İleri ağırlık merkezi konumu, hava aracının burun yukarı yunuslama momenti ihtiyacını artırabilir. Geri ağırlık merkezi ise gerekli kumanda kuvvetini azaltmasına rağmen statik marjı düşürebilir. Bu nedenle elevator otoritesi yalnızca mevcut tek bir CAD ağırlık merkezi konumunda değil, beklenen ileri ve geri ağırlık merkezi sınırlarında değerlendirilmelidir (Nelson, 1998).

Elevator sapmasına bağlı yunuslama momenti genel olarak:

$$M_e = qSc \bar{C}_{m\delta_e} \delta_e$$

bağıntısıyla ifade edilebilir. Burada q dinamik basıncı, S kanat referans alanını, $\bar{C}$ ortalama aerodinamik veteri, $C_{m\delta_e}$ elevator kontrol etkinliği türevini ve δ_e elevator sapmasını göstermektedir.

Mevcut CAD verileri yüzey geometrisini ve sapma sınırını doğrulamakta, ancak $C_{m\delta_e}$ türevini vermemektedir. Dolayısıyla $\pm 25^\circ$ elevator sapmasının bütün uçuş koşullarında yeterli yunuslama otoritesi sağladığı henüz sayısal olarak kanıtlanmamıştır.

3.1.3.3.4 Yatay Kuyruk Hacim Katsayısının Değerlendirilmesi

Yatay kuyruk hacim katsayısı, yatay kuyruğun boylamsal kararlılık ve kontrol üzerindeki geometrik etkisini değerlendirmek için kullanılmaktadır (Raymer, 2018):

$$V_h = \frac{S_h l_h}{S \bar{c}}$$

Burada:

- S_h , sabit stabilize ve ilgili kuyruk yüzeyini kapsayan toplam yatay kuyruk referans alanını,
- l_h , kanat ile yatay kuyruğun aerodinamik merkezleri arasındaki boylamsal mesafeyi,
- S , ana kanat referans alanını,
- $\bar{c}$, ana kanat ortalama aerodinamik veterini

ifade etmektedir.

Önceki hesapta aşağıdaki değerler kullanılmıştır:

$$S_h = 0,1394 \text{ m}^2$$

$$l_h = 1,350 - 0,6668 = 0,6832 \text{ m}$$

$$S = 0,6093 \text{ m}^2$$

$$\bar{c} = 0,2666 \text{ m}$$

ve sonuç olarak $V_h = 0,5863$ elde edilmiştir. Ancak bu hesap üç nedenle FDR nihai sonucu olarak kullanılmamıştır:

1. $0,1394 \text{ m}^2$, toplam yatay kuyruk alanı değil elevatörün dikdörtgensel zarf alanıdır.
2. $1,350 \text{ m}$, yatay kuyruğun aerodinamik merkezi değil elevatör menteşe başlangıç koordinatıdır.
3. $0,6093 \text{ m}^2$, brüt kanat referans alanı değil STL mesh üstten izdüşüm alanıdır. FDR aerodinamik referans alanı $0,639758 \text{ m}^2$ 'dir.

Bu nedenle $V_h = 0,5863$ değerinin “pozitif statik marjı güvence altına aldığı” yönündeki ifade kaldırılmıştır. Bir kuyruk hacim katsayısı tek başına pozitif statik marjı garanti etmez. Boylamsal statik kararlılık, ağırlık merkezi, nötr nokta, kuyruk etkinliği, downwash ve $C_{m\alpha}$ eğimiyle birlikte değerlendirilmelidir.

Mevcut verilerle kesin V_h hesaplanamadığından, bu bölümde yalnızca bağıntı ve ihtiyaç duyulan parametreler açıklanmıştır. FDR RevC yatay kuyruk alanı ve aerodinamik merkez konumu elde edildiğinde katsayı yeniden hesaplanacaktır.

3.1.3.3.5 Elevator Kütlesel Denge ve Yapısal Kontroller

Elevatörün yüksek kütlesi ve menteşe hattına göre kütle merkezi, servo tork ihtiyacını ve kontrol yüzeyinin dinamik davranışını etkileyebilir. Kontrol yüzeyinin kütle merkezinin

menteşe hattının gerisinde bulunması, titreşim ve aeroelastik davranış açısından değerlendirilmelidir.

Yalnızca CAD kütlelerinin bilinmesi flutter uygunluğunu kanıtlamamaktadır. Flutter değerlendirmesi için en azından aşağıdaki özellikler gereklidir:

- Elevator gerçek üretim kütlesi,
- Menteşe hattına göre statik moment,
- Menteşe hattı etrafındaki kütleli atalet momenti,
- Yatay kuyruğun eğilme ve burulma rijitliği,
- Menteşe ve bağlantı sisteminin boşluğu,
- Uçuş hızı aralığı,
- Aerodinamik sönüm özellikleri.

Yapısal güçlendirmeler flutter riskini etkileyebilir; ancak flutterın önleildiği modal veya aeroelastik analizle gösterilmelidir.

Üretim sonrasında elevator için aşağıdaki fiziksel kontroller gerçekleştirilmelidir:

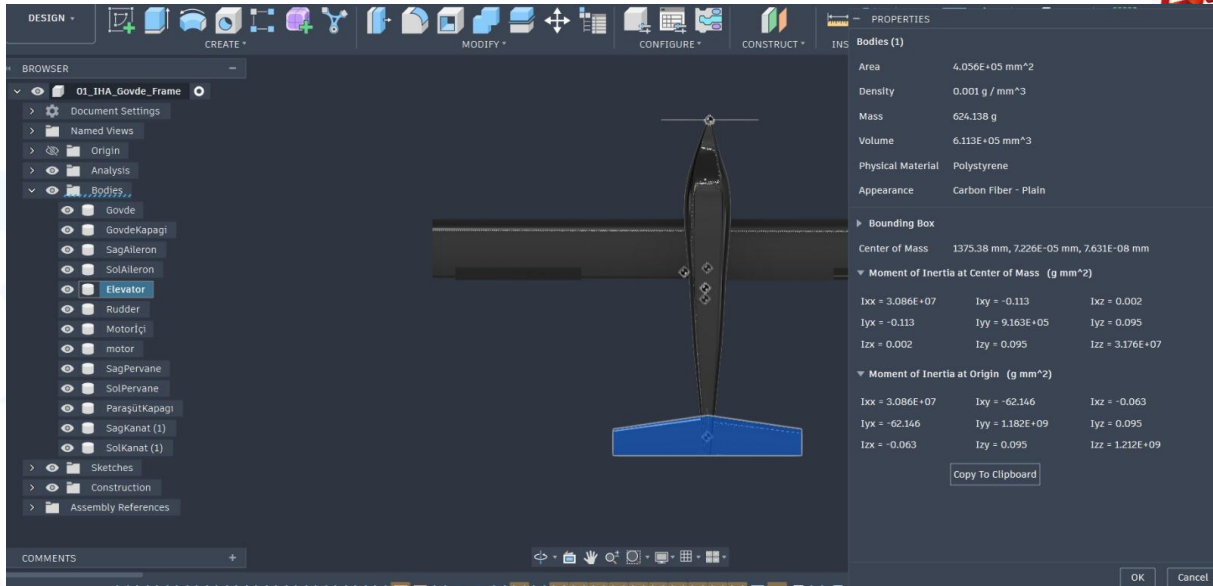
- Gerçek parça kütlelerinin ölçülmesi,
- Menteşe hattı etrafında statik denge kontrolü,
- Sağ ve sol taraftaki geometrik simetrinin ölçülmesi,
- $\pm 25^\circ$ sapma boyunca sürtünme ve sıkışma kontrolü,
- Pushrod ve kontrol boynuzu bağlantılarının incelenmesi,
- Servo enerjisiz durumdayken serbest hareket kontrolü,
- T-kuyruk bağlantısında boşluk ve burulma kontrolü.

3.1.3.3.6 Elevator Tasarımının Sonuç Değerlendirmesi

FDR RevC elevatorı 170,000 mm veter, 820,000 mm açıklık ve 17,468 mm azami kalınlık zarfında modellenmiştir. Menteşe başlangıcı (1,350; 0,000; 0,050) m olarak tanımlanmış ve operasyonel sapma sınırı $\pm 25^\circ$ olarak belirlenmiştir.

CAD modelinde bulunan 624,138 g kütle değeri, gerçek üretim malzemesini temsil etmeyen CAD malzeme atamasına bağlı olduğundan temsili değer olarak değerlendirilmiştir. Üretim sonrasında elevator, bağlantı elemanları ve kontrol boynuzuyla birlikte tartılmalı; ağırlık merkezi ve menteşe hattı etrafındaki kütleli dengesi kontrol edilmelidir.

Mevcut 0,1394 m² değeri yalnızca elevator zarf alanı olduğundan toplam yatay kuyruk alanı olarak kullanılmamış ve önceki $V_h=0,5863$ sonucu FDR nihai değeri olarak kabul edilmemiştir. Elevator kontrol otoritesi, güncel RevC aerodinamik modelinden elde edilecek $C_{m\delta}$ türevi ve kritik ağırlık merkezi koşulları kullanılarak doğrulanacaktır.



Şekil 3.1.3.4. Elevator yüzeyinin FDR RevC montajındaki yerleşimi, CAD zarf boyutları ve temsili kütle özellikleri.

3.1.3.4 Rudder Tasarımı ve Yönsel Kontrolün Değerlendirilmesi

Rudder, hava aracının düşey ZZ eksenini etrafında sapma momenti üretmek amacıyla dikey kuyruk fırr kenarına yerleştirilen hareketli kontrol yüzeyidir. Rudder; doğrultu kontrolü, rota takibi sırasında meydana gelen sapma hatalarının giderilmesi, aileron sapmasının oluşturabileceği ters sapma etkisinin azaltılması ve yan rüzgâr bozuntularına karşı yönsel kontrol sağlanması amacıyla kullanılmaktadır (Nelson, 1998; Raymer, 2018).

Yiğido ANKA FDR RevC konfigürasyonunda rudder, T-kuyruk takımının dikey yüzeyi üzerinde ayrı bir CAD parçası olarak modellenmiştir. Rudder geometrisi, menteşe başlangıç noktası, dönme eksenini ve sapma sınırları Fusion 360 montajında tanımlanmıştır. Bu geometrik tanımlama, rudderın gövde ve yatay kuyrukla olan arayüzlerinin, hareket zarfının ve servo bağlantısının montaj seviyesinde değerlendirilmesine imkân sağlamaktadır.

3.1.3.4.1 Geometrik Özellikler ve Yerleşim

FDR RevC rudder parçasının CAD sınırlandırma kutusu boyutları $180,657 \times 14,789 \times 350,000$ mm'dir. Burada 180,657 mm boylamsal zarfı, 14,789 mm azami kalınlığı ve 350,000 mm düşey uzunluğu göstermektedir.

Rudderın CAD ortamında hesaplanan temsili kütlesi 56,607 g'dır. Menteşe başlangıç noktası mevcut CAD koordinat sistemine göre:

$$(X,Y,Z)=(1,400; 0,000; 0,180) \text{ m}$$

olarak tanımlanmıştır. Rudderın dönme eksenini düşey ZZ eksenine paraleldir. FDR uçuş kontrol sisteminde operasyonel sapma sınırı $\pm 20^\circ$, geometrik azami hareket sınırı ise $\pm 30^\circ$ olarak belirlenmiştir.

Tablo 3.1.3.6. FDR RevC rudder tasarım verileri

Parametre	Sembol	FDR değeri	Açıklama
-----------	--------	------------	----------

Boylamsal zarf	c_r	180,657 mm	CAD sınırlandırma kutusu
Azami kalınlık	t_r	14,789 mm	CAD sınırlandırma kutusu
Düşey uzunluk	h_r	350,000 mm	Hareketli yüzey yüksekliği
Yaklaşık dikdörtgensel zarf alanı	$S_{r,zarf}$	0,06323 m ²	Rudder dış zarfından hesaplanan değer
CAD kütlesi	m_r	56,607 g	CAD malzeme tanımına bağlı değer
Menteşe başlangıcı	(X,Y,Z)	(1,400; 0,000; 0,180) m	CAD koordinat sistemine göre
Dönme eksen	u_r	(0, 0, 1)	ZZ eksenine paralel
Operasyonel sapma sınırı	δ_r	$\pm 20^\circ$	Uçuş kontrol sistemi sınırı
Geometrik azami sınır	$\delta_{r,max}$	$\pm 30^\circ$	Mekanik hareket zarfı

Rudder dış zarfı kullanılarak hesaplanan yaklaşık dikdörtgensel alan:

$$S_{r,zarf}=0,180657 \times 0,350$$

$$S_{r,zarf}=0,06323 \text{ m}^2$$

olarak elde edilmektedir. Bu değer, rudderın boylamsal ve düşey dış sınırlarının çarpımından elde edilen yaklaşık zarf alanıdır. Rudder konturunun eğimli veya kesilmiş olması nedeniyle gerçek izdüşüm alanı farklı olabilir. Ayrıca bu değer sabit dikey stabilize yüzeyini içermediğinden toplam dikey kuyruk planform alanı S_v değildir.

3.1.3.4.2 DDR–FDR Tasarım Güncellemesi

DDR aşamasında rudderın dikey kuyruk alanının yaklaşık %30’u büyüklüğünde olması hedeflenmiş, hareketli yüzey kütlesi 35 g ve azami sapma sınırı $\pm 30^\circ$ olarak tanımlanmıştır. FDR aşamasında rudder ayrı bir CAD parçası olarak modellenmiş ve kontrol yüzeyinin geometrik boyutları, menteşe başlangıç noktası ve dönme eksen keskin CAD koordinatlarıyla tanımlanmıştır.

FDR RevC konfigürasyonunda normal operasyonel sapma sınırı $\pm 20^\circ$ olarak belirlenmiş, $\pm 30^\circ$ değeri ise geometrik azami hareket sınırı olarak korunmuştur. Böylece normal uçuş kumandaları ile mekanik hareket kapasitesi birbirinden ayrılmıştır.

Tablo 3.1.3.7. DDR ve FDR rudder tasarım verilerinin karşılaştırılması

Parametre	DDR değeri	FDR RevC değeri	Değişim ve değerlendirme
Rudder boyutlandırma yaklaşımı	Dikey kuyruk alanının yaklaşık %30’u	180,657 × 14,789 × 350,000 mm CAD zarfı	Oransal ön tasarımdan parça bazlı CAD tanımına geçilmiştir
Kütle	35,000 g	56,607 g	+21,607 g
Kütle değişimi	–	–	Yaklaşık +%61,73
Normal operasyonel sapma	$\pm 30^\circ$	$\pm 20^\circ$	Komut sınırı 10° azaltılmıştır
Geometrik azami sapma	$\pm 30^\circ$	$\pm 30^\circ$	Mekanik hareket kapasitesi korunmuştur
Menteşe başlangıç noktası	Tanımlanmamıştır	(1,400; 0,000; 0,180) m	FDR CAD modelinde tanımlanmıştır

Dönme eksen	Düşey eksen kabulü	(0, 0, 1)	FDR CAD modelinde vektörel olarak tanımlanmıştır
--------------------	--------------------	-----------	--

DDR ve FDR arasındaki rudder kütle artışı:

$$\Delta m_r = 56,607 - 35,000$$

$$\Delta m_r = 21,607 \text{ g}$$

olarak hesaplanmıştır. DDR değerine göre kütleli değişim oranı:

$$\frac{21,607}{35,000} \times 100 = 61.73 \%$$

seviyesindedir. DDR değeri ön tasarım tahminini, FDR değeri ise CAD modelinde tanımlanan parçanın kütle özelliğini temsil etmektedir. FDR CAD kütlesi kullanılan malzeme tanımına bağlı olduğundan nihai rudder kütlesi üretim sonrası fiziksel tartımla doğrulanacaktır.

Rudder kütlesindeki değişim, bütün hava aracının toplam kütlesine göre sınırlı olmakla birlikte, parçanın araç merkezinden uzakta bulunması nedeniyle sapma eksen etrafındaki atalet özelliklerini ve kontrol yüzeyinin menteşe hattı etrafındaki kütleli dengesini etkileyebilir.

3.1.3.4.3 Sapma Sınırlarının Değerlendirilmesi

FDR RevC konfigürasyonunda rudder için $\pm 20^\circ$ operasyonel sapma sınırı tanımlanmıştır. Bu sınır, normal uçuş sırasında otopilot tarafından komuta edilecek azami yüzey açısını göstermektedir. $\pm 30^\circ$ geometrik sınır ise kontrol yüzeyinin mekanik hareket zarfını tanımlamaktadır.

Operasyonel ve geometrik sınırların birbirinden ayrılması, servonun ve bağlantı mekanizmasının mekanik durdurucuya dayanmasını önlemek açısından önemlidir. Normal işletimde servo komutları $\pm 20^\circ$ ile sınırlandırılarak menteşe, pushrod, kontrol boynuzu ve servo dişli sistemi üzerinde oluşabilecek aşırı yüklerin azaltılması amaçlanmıştır.

Rudder sapma sınırlarının doğrulanmasında aşağıdaki kontroller uygulanmalıdır:

- $\pm 20^\circ$ operasyonel sapmada gövde ve kuyruk yüzeyleriyle çakışma oluşmaması,
- $\pm 30^\circ$ geometrik sınırdan servo kolunun veya pushrodun kilitlenmemesi,
- Rudder ile sabit dikey yüzey arasındaki açıklığın hareket boyunca korunması,
- Servo komutu ile gerçek rudder açısı arasındaki ilişkinin ölçülmesi,
- Bağlantı mekanizmasındaki boşluk ve elastik deformasyonun kontrol edilmesi,
- Pozitif ve negatif sapmalarda benzer açısal hareket elde edilmesi,
- Servo enerjisizken yüzeyin serbest hareket edebilmesi.

Rudder sapmasının pozitif ve negatif yönleri araç koordinat sistemine göre tanımlanmalıdır.

Uçuş kontrol yazılımında pozitif rudder komutunun hangi sapma ve burun yönünü oluşturduğu, yer testinde doğrulanarak kaydedilmelidir.

3.1.3.4.4 Yönsel Kontrol Etkinliği

Rudder sapmasıyla meydana gelen sapma momenti, doğrusal yaklaşım altında aşağıdaki bağıntıyla ifade edilebilir:

$$N_r = qSb C_{n\delta_r} \delta_r$$

Burada:

- N_r , rudder tarafından üretilen sapma momentini,
- q , dinamik basıncı,
- S , kanat referans alanını,
- b , kanat açıklığını,
- $C_{n\delta_r}$, rudder kontrol etkinliği türevini,
- δ_r , rudder sapma açısını

ifade etmektedir.

Rudderin yönsel kontrol otoritesi yalnızca yüzey alanı ve sapma açısı kullanılarak kesin olarak belirlenemez. Dikey kuyruğun gövdeye göre konumu, rudderın toplam dikey kuyruk alanına oranı, dinamik basınç, dikey kuyruk verimi ve gövde-kuyruk etkileşimi de üretilen sapma momentini etkilemektedir (Nelson, 1998; Sadraey, 2012).

FDR RevC geometrisi için yönsel kontrol etkinliğinin aşağıdaki uçuş durumlarında değerlendirilmesi gerekir:

- Düz uçuşta rota düzeltmesi,
- Aileron kumandasından kaynaklanan ters sapmanın dengelenmesi,
- Yan rüzgâr ve rüzgâr darbesi bozuntuları,
- Düşük hızlı uçuş,
- Fırlatma sonrasında oluşabilecek yön hataları,
- İniş yaklaşması sırasında doğrultu kontrolü,
- Otonom rota takibi sırasında baş açısı düzeltmeleri.

Aileron sapmasıyla meydana gelebilecek ters sapmanın giderilmesi için rudder komutu kullanılabilir. Ancak gerekli rudder-aileron eşleştirmesi, aerodinamik kontrol türevleri veya uçuş testi olmadan sabit bir oranla tanımlanmamalıdır. Otopilot üzerinde uygulanacak koordineli dönüş ve yaw damper fonksiyonları, simülasyon ve uçuş testi sonuçlarına göre ayarlanmalıdır.

3.1.3.4.5 Dikey Kuyruk Hacim Katsayısı

Dikey kuyruk hacim katsayısı, dikey kuyruğun yönsel kararlılık üzerindeki geometrik etkisinin ön değerlendirilmesinde kullanılan boyutsuz bir parametredir (Raymer, 2018):

$$V_v = S_v l_v / S_b$$

Burada:

- S_v , toplam dikey kuyruk planform alanını,

- l_v , hava aracının ağırlık merkezi ile dikey kuyruğun aerodinamik merkezi arasındaki boylamsal mesafeyi,
- S , ana kanat referans alanını,
- b , kanat açıklığını

göstermektedir.

FDR RevC konfigürasyonu için kanat referans alanı ve açıklığı:

$$S=0,639758 \text{ m}^2$$

$$b=2,400051 \text{ m}$$

olarak belirlenmiştir.

Rudder zarfından elde edilen $0,06323 \text{ m}^2$ değer yalnızca hareketli yüzeyin yaklaşık dış zarf alanıdır. Sabit dikey stabilize alanını içermediğinden S_v olarak kullanılmamıştır. Benzer şekilde rudder menteşe başlangıcının $X=1,400$ koordinatı, dikey kuyruğun aerodinamik merkez konumu değildir.

Bu nedenle FDR dikey kuyruk hacim katsayısı mevcut veriler kullanılarak aşağıdaki genel biçimde ifade edilmiştir:

$$V_v = \frac{S_v l_v}{0,639758 \times 2,400051}$$

$$V_v = \frac{S_v l_v}{1,53545}$$

FDR için kesin V_v değerinin hesaplanabilmesi, toplam dikey kuyruk planform alanının ve dikey kuyruk aerodinamik merkezinin belirlenmesine bağlıdır. Yönsel statik kararlılığın nihai değerlendirmesinde hacim katsayısıyla birlikte $C_{n\beta}$ türevi de incelenmelidir.

3.1.3.4.6 Rudder Kütlesel ve Yapısal Doğrulaması

Rudderın düşey kuyruk üzerindeki konumu nedeniyle yüzey kütlesi ve menteşe hattına göre kütle merkezi, kontrol yüzeyinin dinamik davranışını etkileyebilir. Rudderın nihai üretim kütlesi, menteşe ve kontrol boynuzu gibi yüzey üzerinde taşınan elemanlarla birlikte ölçülmelidir.

Rudder tasarımının yapısal ve mekanik doğrulamasında şu kontroller gerçekleştirilmelidir:

- Gerçek rudder kütlelerinin tartılması,
- Menteşe hattına göre statik dengenin belirlenmesi,
- Rudder bağlantı noktalarının nihai tasarım yüklerinde kontrol edilmesi,
- Menteşe boşluğu ve yüzey sürtünmesinin ölçülmesi,
- Pushrod burkulması ve bağlantı pimi dayanımının incelenmesi,
- Servo kolu ile kontrol boynuzu arasındaki mekanik oranın ölçülmesi,
- $\pm 20^\circ$ operasyonel hareket boyunca sıkışma kontrolü,

- T-kuyruk bağlantısına aktarılan burulma yükünün değerlendirilmesi.

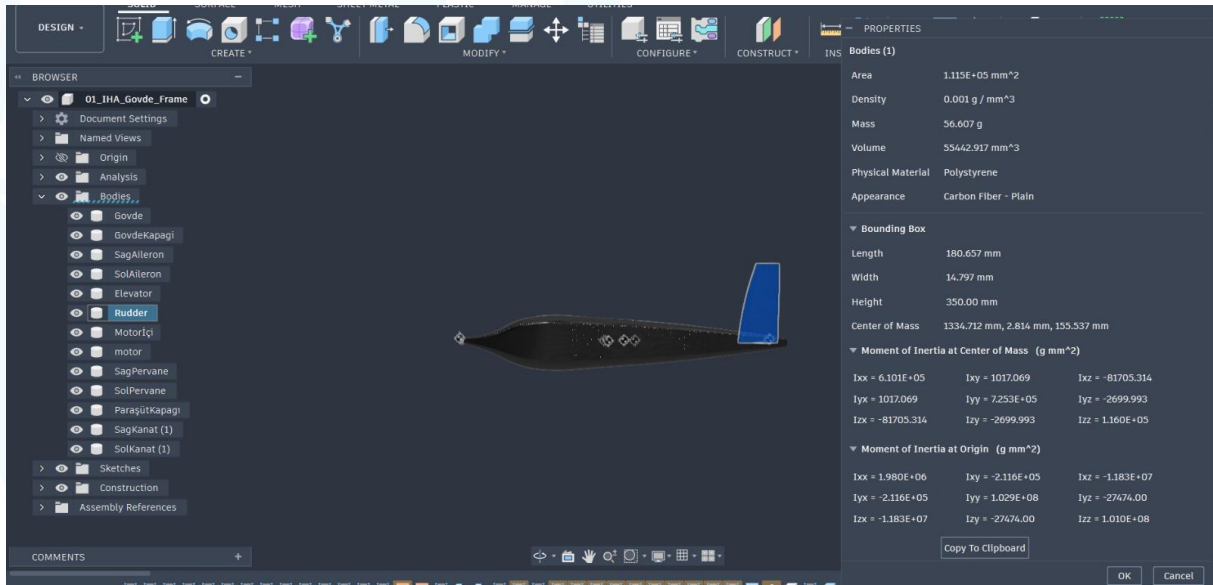
Rudderın aerodinamik yük altında sapma açısını koruyabilmesi için servo torku yalnızca servo katalog değerine göre değil, rudder menteşe momenti ve bağlantı mekanizmasının mekanik verimi dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

3.1.3.4.7 Rudder Tasarımının Sonuç Değerlendirmesi

FDR RevC rudderi 180,657 mm boylamsal zarf, 350,000 mm düşey uzunluk ve 14,789 mm azami kalınlıkla modellenmiştir. Rudder menteşe başlangıcı (1,400; 0,000; 0,180) m olarak tanımlanmış ve dönme eksenini düşey ZZ eksenine paralel olacak şekilde belirlenmiştir.

DDR aşamasında $\pm 30^\circ$ olarak tanımlanan sapma sınırı, FDR aşamasında normal operasyon için $\pm 20^\circ$ ile sınırlandırılmış; $\pm 30^\circ$ değer geometrik azami hareket sınırı olarak korunmuştur. CAD kütlesi DDR'deki 35 g değerinden FDR'de 56,607 g seviyesine yükselmiştir. Nihai kütle, yüzey üretildikten sonra fiziksel tartımla doğrulanacaktır.

FDR tasarımında rudder geometrisi ve hareket sınırları CAD ortamında tanımlanmış olmakla birlikte, yönsel kontrol yeterliliğinin nicel olarak gösterilebilmesi için $C_{n\delta r}$, $C_{n\beta C}$ ve ilgili yanal-yönsel aerodinamik türevlerin güncel RevC modeli üzerinden hesaplanması gerekir.



Şekil 3.1.3.5. Rudder yüzeyinin FDR RevC montajındaki yerleşimi, CAD zarf boyutları ve temsili kütle özellikleri

3.1.3.5 Kinematik Mimari, Menteşe Eksenleri ve Ağırlık Merkezi İlişkisi

Kontrol yüzeylerinin kinematik tanımları, FDR RevC Fusion 360 montajının koordinat sistemi esas alınarak oluşturulmuştur. Bu sistemde XX eksenini boylamsal, YY eksenini yanal ve ZZ eksenini düşey doğrultuyu göstermektedir. Aileron, elevator ve rudder için menteşe başlangıç noktaları, dönme eksenini vektörleri ve operasyonel sapma sınırları CAD montajında tanımlanmıştır.

DDR aşamasında kontrol yüzeyleri ağırlıklı olarak boyut ve sapma oranlarıyla tanımlanırken FDR aşamasında her yüzeyin üç boyutlu menteşe koordinatı ve dönme eksenini belirlenmiştir.

Böylece servo bağlantılarının, hareket yönlerinin ve mekanik çakışma sınırlarının montaj seviyesinde incelenmesi sağlanmıştır.

3.1.3.5.1 FDR CAD Ağırlık Merkezi

Fusion 360 Mass Properties analizine göre mevcut FDR CAD montajının kütlesi:

$$m_{CAD}=10.158,917 \text{ g}=10,158917 \text{ kgm}_{\{CAD\}}=10.158,917\text{ g}=10,158917\text{ kg}$$

olarak hesaplanmıştır. Aynı montajın ağırlık merkezi koordinatları:

$$X_{CG}=666,818 \text{ mm}=0,666818 \text{ mX}_{\{CG\}}=666,818\text{ mm}=0,666818\text{ m}$$

$$Y_{CG}=-2,703 \text{ mm}=-0,002703 \text{ mY}_{\{CG\}}=-2,703\text{ mm}=-0,002703\text{ m}$$

$$Z_{CG}=15,348 \text{ mm}=0,015348 \text{ mZ}_{\{CG\}}=15,348\text{ mm}=0,015348\text{ m}$$

şeklindedir.

Yanal ağırlık merkezi konumunun simetri düzleminde uzaklığı:

$$|Y_{CG}|=2,703 \text{ mm}\left|Y_{\{CG\}}\right|=2,703\text{ mm}$$

olarak elde edilmiştir. Bu değerin 2.400,051 mm'lik kanat açıklığına oranı:

$$\frac{|Y_{CG}|}{b} \times 100 = \frac{2,703}{2.400,051} \times 100 = 0,113\%$$

$$\frac{|Y_{CG}|}{b} \times 100 \approx 0,113\%$$

seviyesindedir. Bu sonuç, mevcut CAD montajındaki sağ-sol kütle dağılımının araç merkez hattına oldukça yakın olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte nihai yanal denge, CAD dışında kalan parçaların yerleşimi ve üretim sonrası fiziksel tartım sonucunda yeniden kontrol edilmelidir.

3.1.3.5.2 Menteşe Başlangıç Koordinatları

FDR RevC montajında kontrol yüzeylerinin menteşe başlangıç koordinatları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 3.1.3.8. Kontrol yüzeylerinin FDR menteşe koordinatları

Kontrol yüzeyi	Menteşe başlangıcı (X,Y,Z)(X,Y,Z)	Dönme eksen	Operasyonel sapma
Sağ aileron	(0,640; 0,822981; 0,045) m	YY eksenine paralel	±15°
Sol aileron	(0,640; -0,822432; 0,045) m	YY eksenine	±15°

Kontrol yüzeyi	Menteşe başlangıcı (X,Y,Z)(X,Y,Z)	Dönme eksen	Operasyonel sapma
		paralel	
Elevator	(1,350; 0,000; 0,050) m	YY eksenine paralel	$\pm 25^\circ$
Rudder	(1,400; 0,000; 0,180) m	ZZ eksenine paralel	$\pm 20^\circ$

Sağ ve sol aileron menteşe koordinatlarının merkez hattına uzaklıkları:

$$|Y_{a,R}| = 0,822981 \text{ m} \quad |Y_{a,R}| = 0,822981 \text{ m}$$

$$|Y_{a,L}| = 0,822432 \text{ m} \quad |Y_{a,L}| = 0,822432 \text{ m}$$

olarak belirlenmiştir. İki yüzeyin merkez hattına uzaklıkları arasındaki fark:

$$\Delta Y_a = 0,822981 - 0,822432 \quad \Delta Y_a = 0,822981 - 0,822432$$

$$\Delta Y_a = 0,000549 \text{ m} = 0,549 \text{ mm} \quad \Delta Y_a = 0,000549 \text{ m} = 0,549 \text{ mm}$$

olarak hesaplanmıştır. Bu küçük fark CAD yerleşim toleransı kapsamında değerlendirilmiştir. Üretim ve montaj sonrasında sağ-sol menteşe konumları fiziksel ölçümle kontrol edilmelidir.

3.1.3.5.3 Kontrol Yüzeylerinin Dönme Eksenleri

Bir kontrol yüzeyindeki herhangi bir noktanın dönme hareketi aşağıdaki dönüş bağıntısıyla ifade edilebilir:

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r}_0 + \mathbf{R}(\mathbf{u}^{\wedge}, \delta)(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) \quad \mathbf{r}' = \mathbf{r}_0 + \mathbf{R}(\mathbf{u}^{\wedge}, \delta)(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$$

Burada:

- $\mathbf{r}$, noktanın sapma öncesindeki konum vektörünü,
- $\mathbf{r}'$, sapma sonrasındaki konum vektörünü,
- $\mathbf{r}_0$, menteşe başlangıç konumunu,
- $\mathbf{u}^{\wedge}$, birim menteşe eksen vektörünü,
- δ , kontrol yüzeyi sapma açısını,
- $\mathbf{R}$, eksen-açı dönüş matrisini

ifade etmektedir.

Menteşe eksenine göre dönüş matrisi Rodrigues bağıntısıyla tanımlanabilir:

$$\mathbf{R} = \cos\delta \mathbf{u}^a + (1 - \cos\delta) \mathbf{u}^e + \sin\delta \mathbf{u}^r \quad \mathbf{R} = \cos\delta \mathbf{u}^a + (1 - \cos\delta) \mathbf{u}^e + \sin\delta \mathbf{u}^r$$

Aileronlar ve elevator için menteşe doğrusu YY eksenine paraleldir:

$$\mathbf{u}^a = \mathbf{u}^e = (0, 1, 0) \quad \mathbf{u}^a = \mathbf{u}^e = (0, 1, 0)$$

Rudder için menteşe doğrusu ZZ eksenine paraleldir:

$$\mathbf{u}^r = (0, 0, 1) \quad \mathbf{u}^r = (0, 0, 1)$$

Eksen vektörünün işareti yalnızca pozitif sapma yönünü değiştirmektedir. Bu nedenle sağ ve sol aileronların fiziksel menteşe doğruları paralel olmakla birlikte, diferansiyel hareket elde edilmesi servo komut işaretleri üzerinden sağlanmalıdır.

3.1.3.5.4 Ağırlık Merkezi ile Menteşe Noktaları Arasındaki Geometrik Uzaklık

Elevator menteşe başlangıcı ile mevcut CAD ağırlık merkezi arasındaki boylamsal uzaklık:

$$\Delta X_e = X_{\text{hinge},e} - X_{CG} \quad \Delta X_e = 1,350 - 0,666818 \quad \Delta X_e = 0,683182 \text{ m}$$

olarak hesaplanmıştır.

Rudder menteşe başlangıcı ile mevcut CAD ağırlık merkezi arasındaki boylamsal uzaklık:

$$\Delta X_r = X_{\text{hinge},r} - X_{CG} \quad \Delta X_r = 1,400 - 0,666818 \quad \Delta X_r = 0,733182 \text{ m}$$

olarak hesaplanmıştır.

Tablo 3.1.3.9. Ağırlık merkezi ile kuyruk menteşeleri arasındaki geometrik uzaklıklar

Kontrol yüzeyi Menteşe X koordinatı CAD XCGX_{CG} Geometrik uzaklık

Elevator	1,350 m	0,666818 m	0,683182 m
Rudder	1,400 m	0,666818 m	0,733182 m

Bu değerler, ağırlık merkezi ile kontrol yüzeyi menteşe başlangıçları arasındaki **geometrik uzaklıklardır**. Yatay ve dikey kuyruğun aerodinamik moment kolları değildir. Aerodinamik moment kolu, ilgili kuyruk yüzeyinin aerodinamik merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki mesafe kullanılarak hesaplanmalıdır:

$$l_h = X_{AC,h} - X_{CG} \quad l_v = X_{AC,v} - X_{CG}$$

Burada $X_{AC,h}$ yatay kuyruğun, $X_{AC,v}$ ise dikey kuyruğun aerodinamik merkez konumunu göstermektedir. Aerodinamik merkez koordinatları mevcut verilerde kesin olarak tanımlanmadığından, hesaplanan 0,683182 m ve 0,733182 m değerleri yalnızca CAD yerleşim kontrolünde kullanılmıştır.

3.1.3.5.5 Aerodinamik Kuvvet ve Moment İlişkisi

Bir kontrol yüzeyinin ürettiği aerodinamik kuvvetin ağırlık merkezi çevresindeki momenti vektörel olarak:

$$\mathbf{M}_{CG} = (\mathbf{r}_{AC} - \mathbf{r}_{CG}) \times \mathbf{F}_{aero} = (\mathbf{r}_{AC} - \mathbf{r}_{CG}) \times \mathbf{F}_{aero}$$

bağıntısıyla ifade edilmektedir.

Burada:

- $\mathbf{r}_{AC}$, kontrol yüzeyinin aerodinamik merkez konumunu,
- $\mathbf{r}_{CG}$, hava aracının ağırlık merkezi konumunu,
- $\mathbf{F}_{aero}$, kontrol yüzeyinden kaynaklanan aerodinamik kuvveti,
- $\mathbf{M}_{CG}$, ağırlık merkezi çevresinde oluşan momenti

göstermektedir.

Aileronların oluşturduğu yatış momenti, sağ ve sol kanatlardaki kaldırma değişimlerinin bileşkesiyle yaklaşık olarak:

$$L_a \approx \Delta F_{a,R} Y_{a,R} - \Delta F_{a,L} Y_{a,L}$$

şeklinde ifade edilebilir.

Elevator tarafından oluşturulan yunuslama momenti:

$$M_e \approx F_{e,h} l_{e,h}$$

Rudder tarafından oluşturulan sapma momenti ise:

$$N_r \approx F_{r,v} l_{r,v}$$

bağıntısıyla gösterilebilir. Bu hesaplarda $l_{e,h}$ ve $l_{r,v}$, menteşe başlangıç koordinatları yerine kuyruk aerodinamik merkezlerine göre belirlenmelidir.

3.1.3.5.6 DDR–FDR Kinematik Gelişim Değerlendirmesi

DDR aşamasında kontrol yüzeyleri; veter oranları, açıklık oranları ve azami sapma açıları üzerinden tanımlanmıştır. FDR RevC aşamasında ise her kontrol yüzeyinin:

- üç boyutlu CAD zarfı,

- menteşe başlangıç noktası,
- dönme eksenini,
- operasyonel sapma sınırı,
- geometrik hareket sınırı,
- montaj içindeki konumu

tanımlanmıştır.

Bu gelişim sayesinde kontrol yüzeyleri parça ve montaj seviyesinde izlenebilir hâle getirilmiştir. FDR CAD modeli; servo ve pushrod yerleşimi, mekanik hareket zarfı, yüzey çakışması ve sağ-sol geometrik simetri kontrolleri için temel oluşturmuştur.

Mevcut CAD montajından elde edilen $XCG=666,818X_{CG}=666,818$ mm değeri, kontrol yüzeylerinin geometrik konumlarının değerlendirilmesinde ortak referans olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte bu ağırlık merkezi yalnızca mevcut CAD montajına aittir. Nihai bileşen yerleşimleri tamamlandıktan sonra ağırlık merkezi güncellenecek ve aerodinamik moment kolları güncel konuma göre yeniden değerlendirilecektir.

[Tüm montaj CAD Mass Properties görseli buraya eklenecek]

Şekil 3.1.3.6. FDR RevC montajının kütlesi, ağırlık merkezi koordinatları ve kontrol yüzeylerinin genel yerleşimi.

Bölüm 3.1.4 Hava Aracı Aerodinamik Karakteristiği:

Bu bölümde Yiğido ANKA İHA platformunun FDR aşamasındaki aerodinamik karakteristiği sunulmaktadır. DDR aşamasında gerçekleştirilen aerodinamik çalışmalar, FDR sürecinde oluşturulan RevC geometrisi kullanılarak yeniden değerlendirilmiştir. FDR aerodinamik modelinde 2,400 m kanat açıklığı, 0,640 m² referans kanat alanı ve yaklaşık 0,267 m ortalama aerodinamik veter kullanılmıştır.

Aerodinamik katsayılar, XFLR5 ortamında 15 m/s referans hızında ve -2° ile $+12^\circ$ hücum açısı aralığında gerçekleştirilen VLM1 inviscid analizinden elde edilmiştir. Uçuş koşullarına bağlı kaldırma gereksiniminin değerlendirilmesinde ise CAD dışında kalan bileşenleri de kapsayan 11,459 kg tahmini nihai uçuş kütlesi esas alınmıştır.

3.1.4.1 Analiz Yöntemi ve Güncellemeler

FDR aşamasındaki aerodinamik karakteristiklerin belirlenmesinde XFLR5 v6.62 yazılımı kullanılmıştır. Analizler, kanat ve kuyruk yüzeylerinin üç boyutlu kaldırma ve indüklenmiş sürüklenme davranışını değerlendirmek amacıyla VLM1 yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Deperrois, 2019).

VLM1 inviscid çözüm yöntemi, viskoz sürüklemeyi ve yüksek hücum açılarında meydana gelen akış ayrılmasını doğrudan modellememektedir. Bu nedenle analizden elde edilen

sürüklenme katsayısı ve aerodinamik verim değerleri gerçek uçuş koşullarını tam olarak temsil etmemekte; esas olarak geometrik eğilimlerin ve farklı hücum açılarındaki aerodinamik davranışın karşılaştırılması amacıyla kullanılmaktadır (Anderson, 2017; Deperrois, 2019).

Tablo 3.1.4.1 - DDR ve FDR aşamalarında kullanılan aerodinamik analiz girdileri.

Parametre	Sembol	DDR değeri	FDR değeri	Değişim
Kanat açıklığı	b	2,120 m	2,400 m	+0,280 m
Referans kanat alanı	S	0,900 m ²	0,640 m ²	-0,260 m ²
Ortalama aerodinamik veter	$\bar{c}$	0,426 m	0,267 m	-0,159 m
Açıklık oranı	AR	4,99	9,00	+4,01
Koniklik oranı	λ	0,818	0,996	+0,178
Uçuş kütlesi	m	8,528 kg	11,459 kg	+2,931 kg
Kanat yüklemesi	W/S	92,96 N/m ²	175,57 N/m ²	+82,61 N/m ²

FDR konfigürasyonunun açıklık oranı aşağıdaki bağıntıyla hesaplanmıştır:

$$AR = b^2 / S$$

$$AR = 2,400^2 / 0,640 = 9,00$$

Tahmini nihai uçuş kütlesine göre kanat yüklemesi ise aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

$$W/S = (m \times g) / S$$

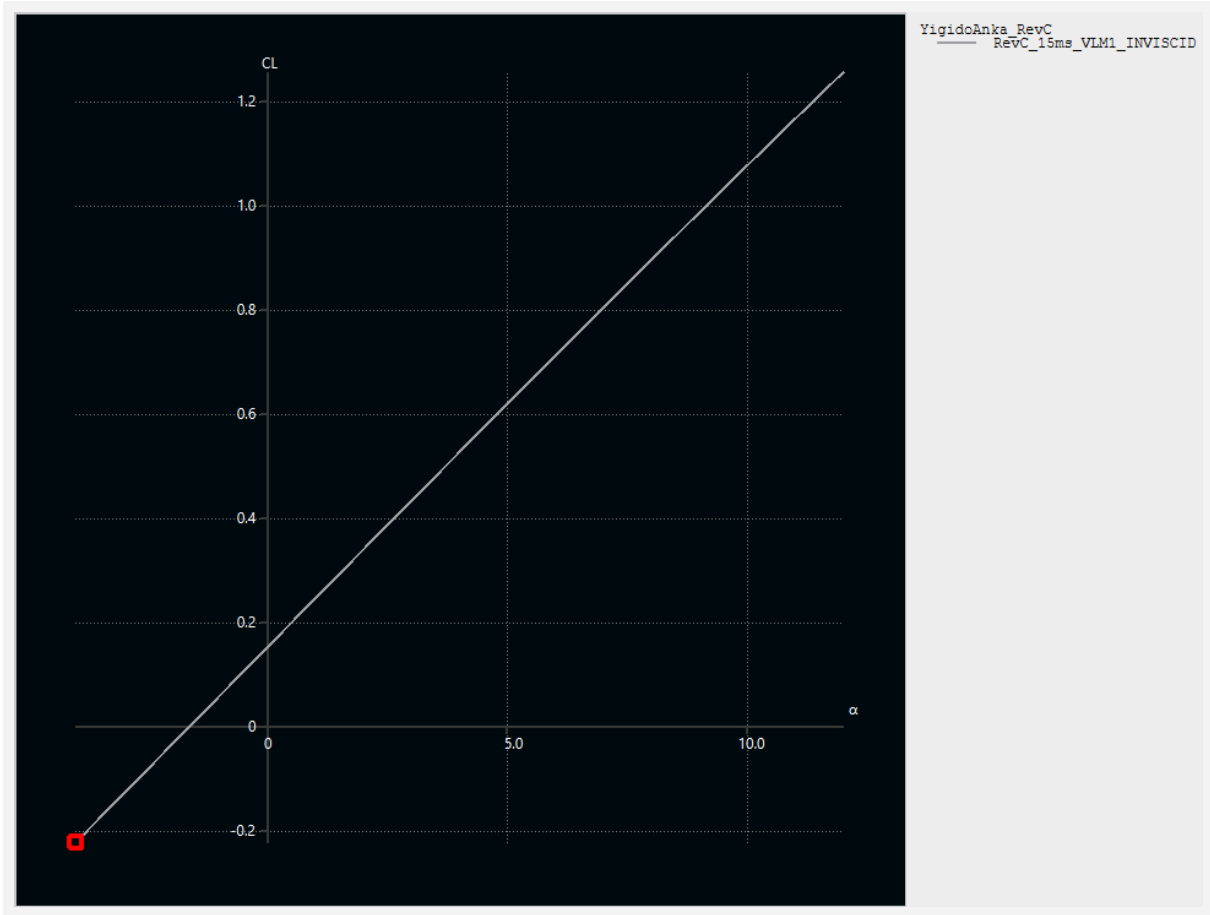
$$W/S = (11,458917 \times 9,80665) / 0,640$$

$$W/S = 175,57 \text{ N/m}^2$$

Kanat açıklığının artırılması ve referans kanat alanının azaltılması sonucunda açıklık oranı 4,99'dan 9,00'a yükselmiştir. Açıklık oranındaki artış, aynı kaldırma kuvveti ve karşılaştırılabilir Oswald verim katsayısı koşullarında indüklenmiş sürüklenme katsayısının azaltılmasına katkı sağlayabilir. Ancak RevC geometrisinin DDR geometrisine göre kesin olarak daha verimli olduğu yalnızca açıklık oranı üzerinden kabul edilmemiştir; bu karşılaştırmanın aynı analiz koşullarında elde edilen aerodinamik sonuçlarla desteklenmesi gerekmektedir (Anderson, 2017; Raymer, 2018).

Kütle artışı ve kanat alanındaki azalma nedeniyle kanat yüklemesi 92,96 N/m²'den 175,57 N/m²'ye yükselmiştir. Yaklaşık %88,9 oranındaki bu artış; gerekli kaldırma katsayısını, stall hızını, manevra çıkış hızını ve uçuş performansını doğrudan etkilediğinden ilerleyen değerlendirmelerde dikkate alınmıştır.

3.1.4.2 Kaldırma Katsayısı – Hücum Açısı (CL- α) Eğrisi



Şekil 3.1.4.1. RevC geometrisi için CL- α eğrisi ($V = 15$ m/s, inviscid VLM analizi).

Şekil 3.1.4.1’de -2° ile $+12^\circ$ hücum açısı aralığında elde edilen kaldırma katsayısı değişimi gösterilmektedir. XFLR5 analiz çıktısına göre $\alpha = 2^\circ$ hücum açısında $CL = 0,341$ olarak elde edilmiştir. İncelenen aralıkta CL değerinin hücum açısıyla yaklaşık doğrusal olarak arttığı görülmektedir.

VLM1 inviscid çözüm yöntemi akış ayrılmasını doğrudan modellemediğinden, CL- α eğrisinin $+12^\circ$ ’ye kadar doğrusal devam etmesi stall oluşmadığını kanıtlamamaktadır. Stall açısı ve azami kaldırma katsayısı, viskoz analiz veya fiziksel uçuş testiyle ayrıca doğrulanmalıdır (Anderson, 2017; Deperrois, 2019).

11,458917 kg tahmini nihai uçuş kütlesi, $0,640 \text{ m}^2$ referans kanat alanı, $1,225 \text{ kg/m}^3$ hava yoğunluğu ve 15 m/s uçuş hızı için düz ve dengeli uçuşta gerekli kaldırma katsayısı aşağıdaki bağıntıyla hesaplanmıştır:

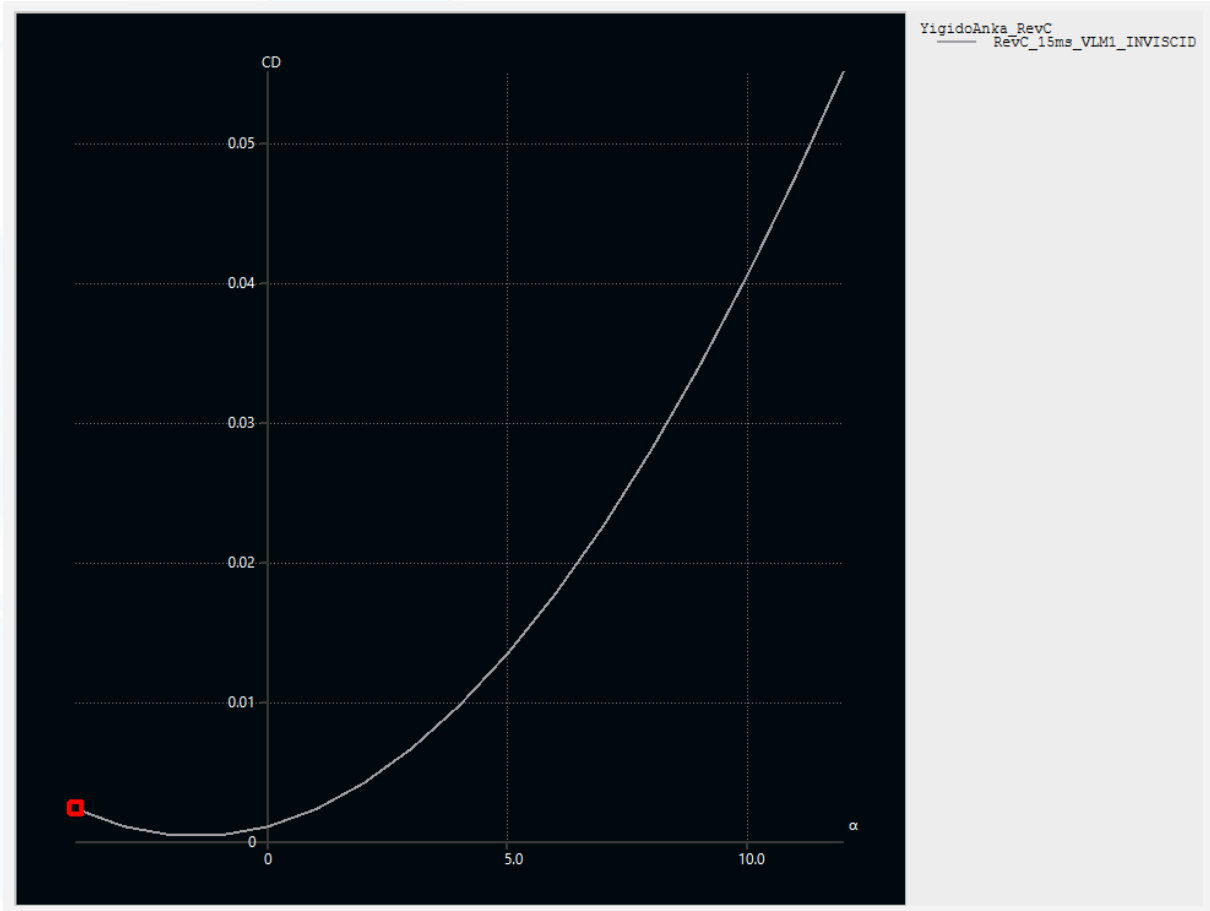
$$CL_{\text{gerekli}} = (2 \times m \times g) / (\rho \times V^2 \times S)$$

$$CL_{\text{gerekli}} = (2 \times 11,458917 \times 9,80665) / (1,225 \times 15^2 \times 0,640)$$

$$CL_{\text{gerekli}} \approx 1,274$$

$\alpha = 2^\circ$ için elde edilen $CL = 0,341$ değeri, 15 m/s hızda düz ve dengeli uçuş için gerekli yaklaşık 1,274 değerinin altındadır. Bu nedenle İHA'nın 15 m/s hızda yeterli kaldırma oluşturabilmesi için daha yüksek bir hücum açısında uçuşması gerekmektedir. Gerekli CL değerinin analiz aralığının üst bölümüne yakın olması, stall marjının viskoz analiz ve uçuş testiyle doğrulanmasını önemli hâle getirmektedir.

3.1.4.3 Sürüklenme Katsayısı – Hücum Açısı ($CD-\alpha$) Eğrisi

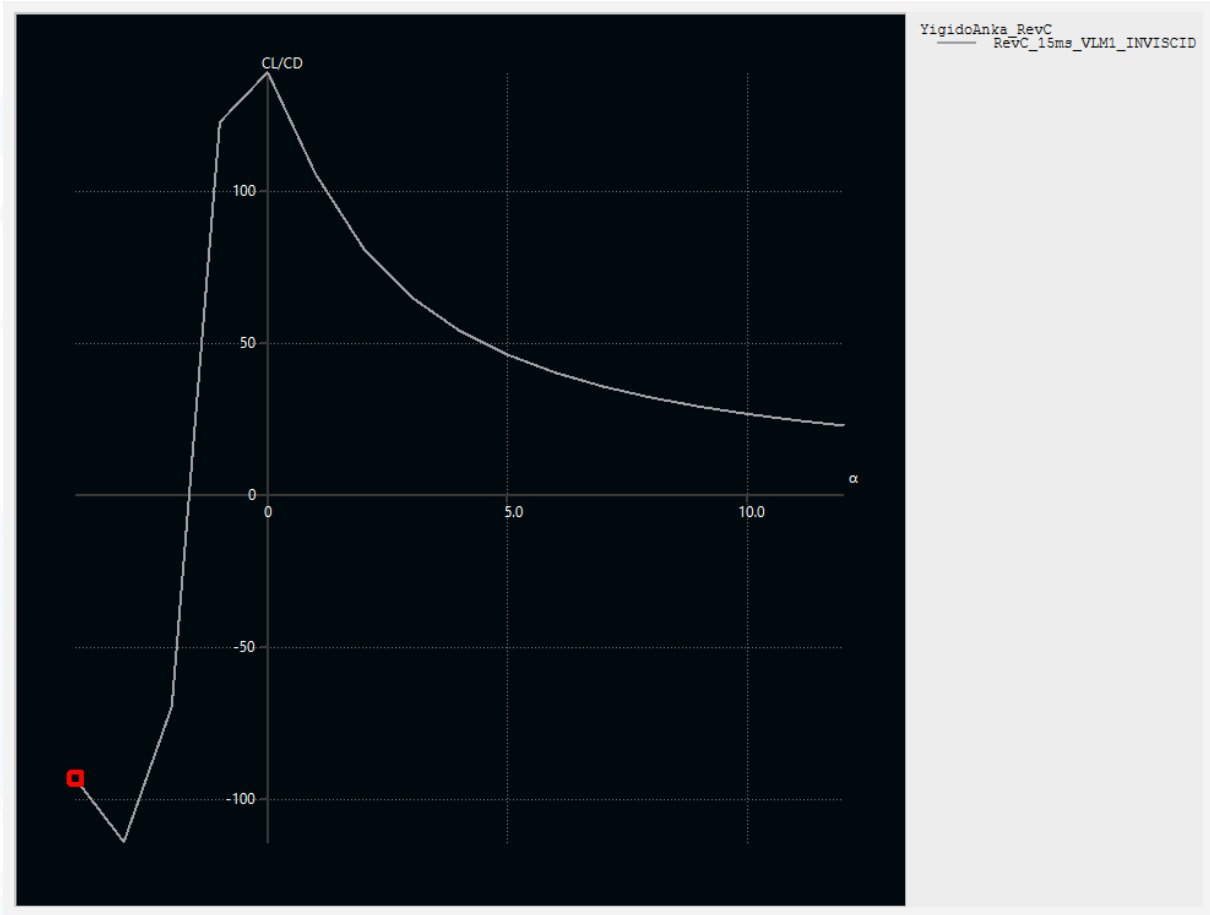


Şekil 3.1.4.2. RevC geometrisi için $CD-\alpha$ eğrisi ($V = 15$ m/s, inviscid VLM analizi).

XFLR5 VLM1 analizinde $\alpha = 2^\circ$ hücum açısı için $CD = 0,004$ olarak elde edilmiştir. Hücum açısı arttıkça kaldırmaya bağlı indüklenmiş sürüklenme artmakta ve buna bağlı olarak toplam inviscid sürüklenme katsayısı yükselmektedir.

VLM1 inviscid çözümünde profil sürüklemesi, yüzey pürüzlülüğü, gövde sürüklemesi, bağlantı bölgeleri ve diğer viskoz etkiler tam olarak temsil edilmemektedir. Bu nedenle $CD = 0,004$ değeri gerçek uçuş koşullarındaki toplam sürüklenme katsayısı olarak kullanılmamıştır. Nihai sürüklenme tahmini için viskoz profil analizleri, parazit sürüklenme hesabı ve mümkün olması hâlinde CFD veya uçuş testi sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir (Anderson, 2017; Raymer, 2018).

3.1.4.4 Aerodinamik Verim – Hücüm Açısı (CL/CD- α) Eğrisi

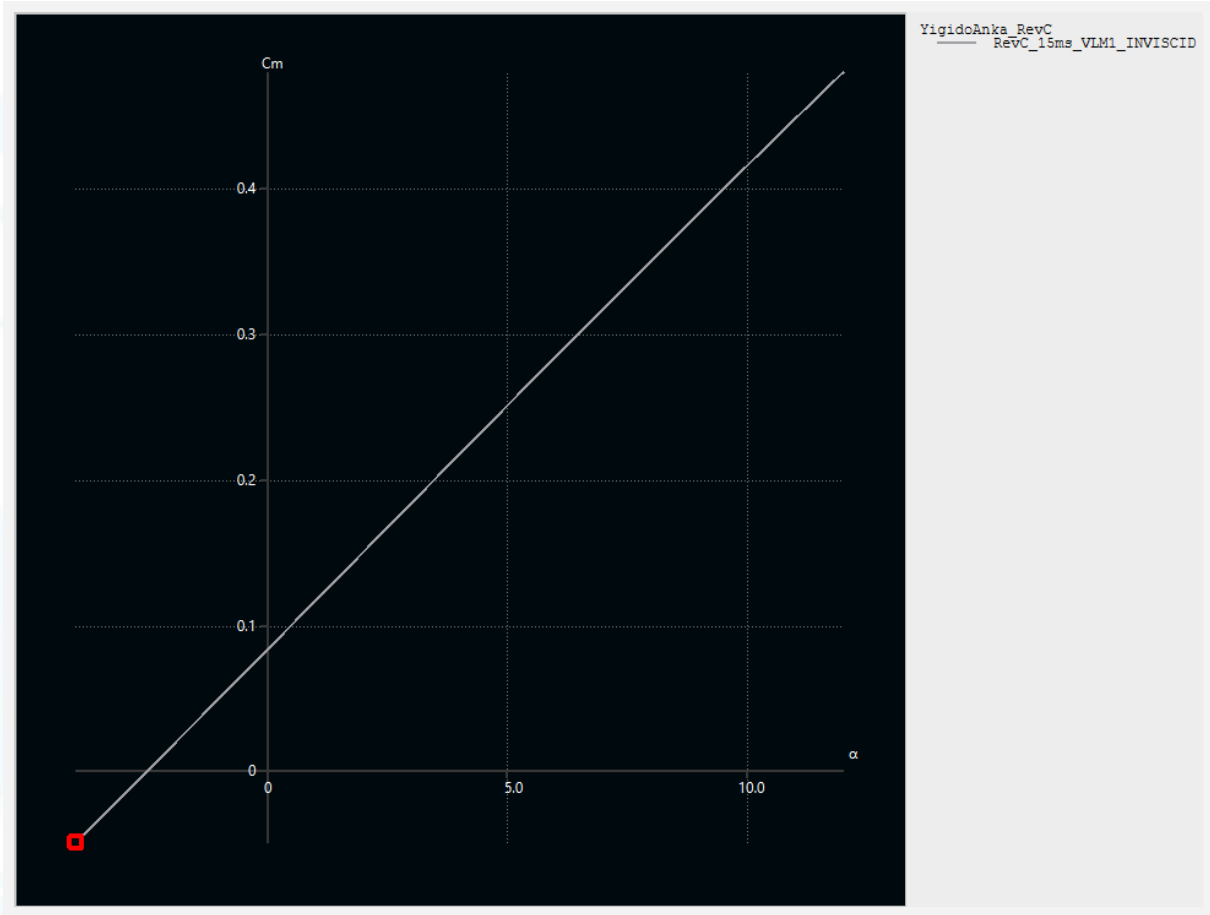


Şekil 3.1.4.3. RevC geometrisi için CL/CD- α eğrisi ($V = 15$ m/s, inviscid VLM analizi).

VLM1 inviscid analizinde $\alpha = 2^\circ$ için $CL/CD = 80,85$ olarak elde edilmiştir. Bu değer yalnızca inviscid analiz kapsamında hesaplanan aerodinamik verimi göstermektedir. Profil ve parazit sürüklemelerinin modele tam olarak dâhil edilmemesi nedeniyle söz konusu değer, gerçek uçuş koşullarındaki kaldırma-sürükleme oranı olarak değerlendirilmemiştir.

Nihai aerodinamik verim; viskoz profil sürüklemesi, gövde ve bağlantı bölgelerinden kaynaklanan parazit sürükleme ile soğutma ve yerleşik sistem açıklıklarının etkileri dikkate alınarak yeniden hesaplanacaktır. Bu nedenle mevcut analiz sonucu, RevC geometrisinin farklı hücüm açılarındaki teorik eğilimini değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır.

3.1.4.5 Moment Katsayısı – Hücüm Açısı (C_m - α) Eğrisi



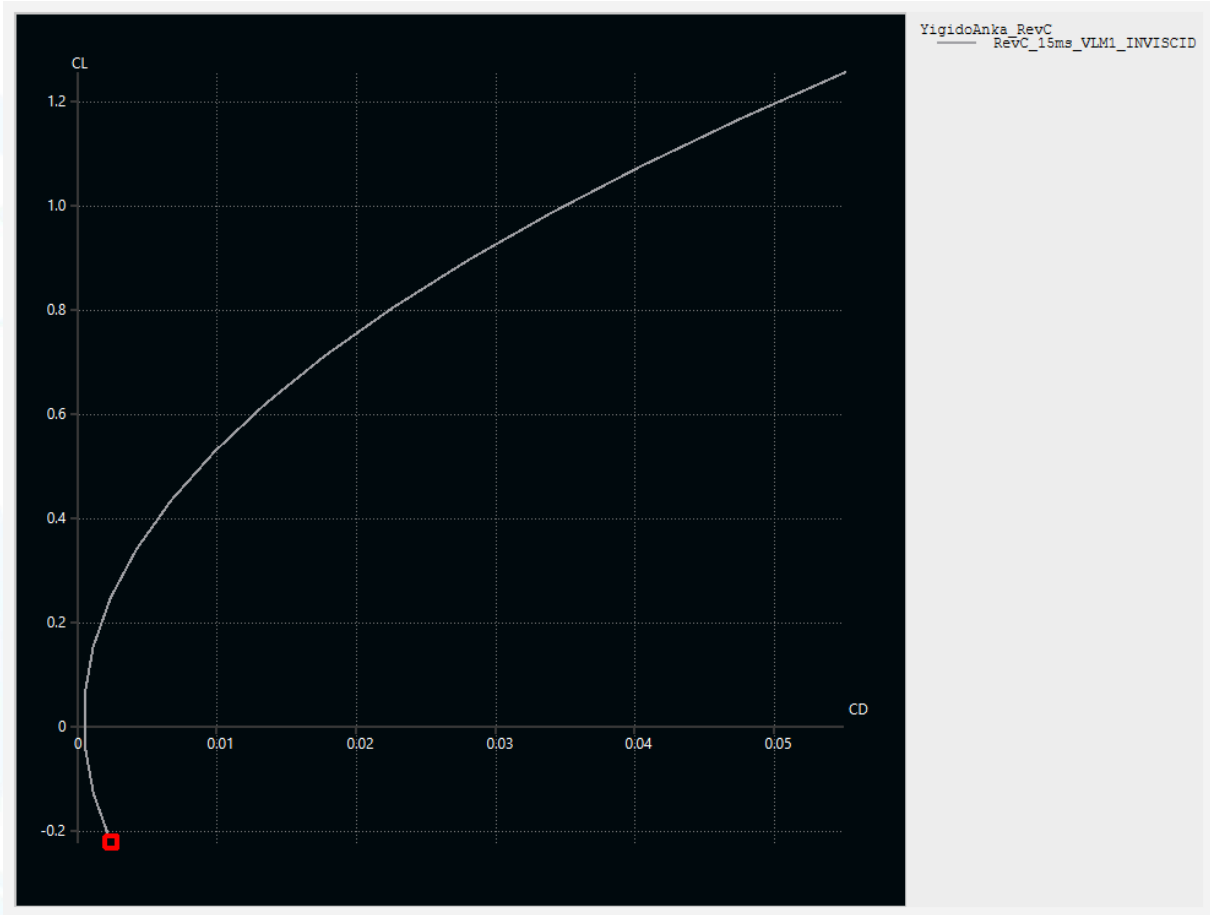
Şekil 3.1.4.4. RevC geometrisi için C_m - α eğrisi ($V = 15$ m/s, inviscid VLM analizi).

XFLR5 analizinde C_m - α eğrisinin incelenen hücüm açısı aralığında pozitif eğime sahip olduğu ve $\alpha = 2^\circ$ için $C_m = 0,150$ elde edildiği görülmektedir. Moment katsayısı eğiminin negatif olması, aynı referans noktası ve ağırlık merkezi için boylamsal statik kararlılığın temel koşullarından biridir (Nelson, 1998).

Bununla birlikte XFLR5 aerodinamik modelindeki moment referans noktası ile Fusion 360 montajındaki ağırlık merkezi farklı koordinat sistemlerine göre tanımlanmıştır. Bu nedenle mevcut C_m - α eğrisi, nihai boylamsal statik kararlılığın doğrulanması amacıyla kullanılmamıştır.

Nihai C_m - α eğimi; güncel ağırlık merkezi, nötr nokta ve aerodinamik referans noktası ortak bir koordinat sisteminde tanımlandıktan sonra yeniden hesaplanacaktır. Boylamsal statik kararlılık sonucu Bölüm 3.1.5 altında statik marj değerlendirmesiyle birlikte sunulacaktır.

3.1.4.6 Kaldırma-Sürüklenme Poları (CL-CD)

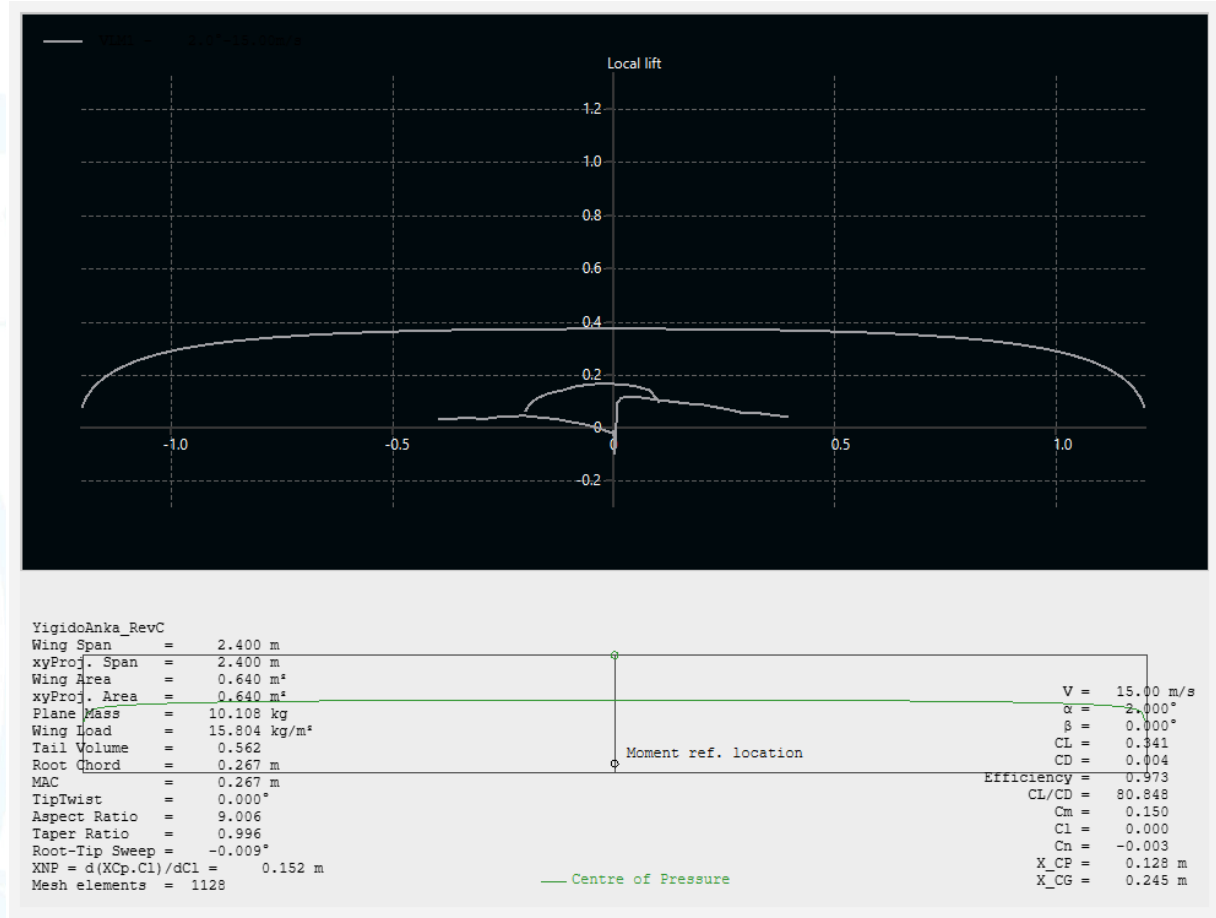


Şekil 3.1.4.5. RevC geometrisi için CL-CD poları ($V = 15$ m/s, inviscid VLM analizi).

Kaldırma-sürüklenme poları, kaldırma katsayısındaki artışla birlikte inviscid sürüklenme katsayısının da yükseldiğini göstermektedir. Düşük kaldırma katsayılarında sürüklenme minimum bölgesine yaklaşırken, yüksek kaldırma katsayılarında indüklenmiş sürüklenme belirgin şekilde artmaktadır.

Mevcut polar VLM1 inviscid çözümünden elde edildiğinden gerçek uçuş koşullarındaki toplam sürüklenme polarını temsil etmemektedir. Viskoz profil sürüklemesi ve parazit sürüklenme bileşenlerinin eklenmesiyle polar eğrisinin daha yüksek CD değerlerine kayması beklenmektedir. Bu etkinin büyüklüğü, viskoz analiz ve parazit sürüklenme hesabı tamamlanmadan sayısal olarak belirlenmemiştir (Anderson, 2017).

3.1.4.7 Yerel Kaldırma Dağılımı

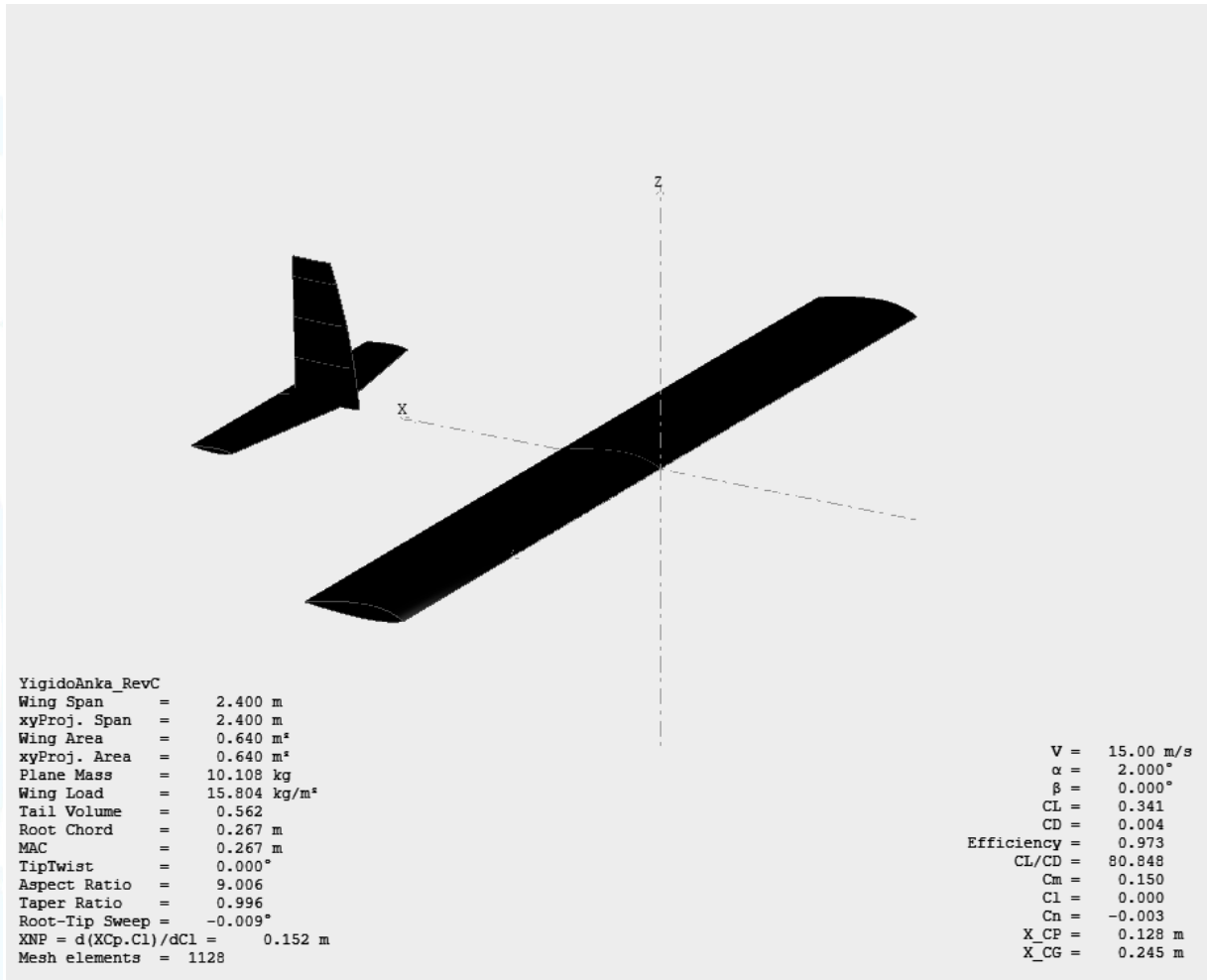


Şekil 3.1.4.6. RevC geometrisi için kanat açıklığı boyunca yerel kaldırma dağılımı ($V = 15$ m/s, $\alpha = 2^\circ$).

Kanat açıklığı boyunca elde edilen yerel kaldırma dağılımı, kaldırma yükünün kanat kökü bölgesinde daha yüksek olduğunu ve kanat ucuna doğru azaldığını göstermektedir. Bu dağılım, kanat sparı ve kanat-gövde bağlantısında oluşacak kesme kuvveti ile eğilme momentinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Mevcut grafik eliptik kaldırma dağılımıyla sayısal bir hata ölçütü üzerinden karşılaştırılmadığından dağılımın ideal eliptik forma ulaştığı veya indüklenmiş sürüklemenin minimuma indirildiği kabul edilmemiştir. Dağılımın aerodinamik ve yapısal etkileri, güncel yük koşullarıyla birlikte Bölüm 3.1.7 kapsamında değerlendirilecektir.

3.1.4.8 3D Model Görünümü



Şekil 3.1.4.7. XFLR5 ortamında RevC geometrisinin 3D model görünümü.

XFLR5 ortamında oluşturulan 3D model, ana kanat, gövde ve kuyruk takımını içermektedir. Analizler bu model üzerinden gerçekleştirilmiştir.

3.1.4.9 Sonuç ve Değerlendirme

RevC geometrisine ait aerodinamik karakteristikler, XFLR5 ortamında VLM1 inviscid çözüm yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Analizlerde 2,400 m kanat açıklığı, 0,640 m² referans kanat alanı ve yaklaşık 0,267 m ortalama aerodinamik veter kullanılmıştır.

Kaldırma Katsayısı: $\alpha = 2^\circ$ hücum açısında $CL = 0,341$ elde edilmiştir. 11,459 kg tahmini nihai uçuş kütlesi için 15 m/s hızda gerekli kaldırma katsayısı yaklaşık 1,274 olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle düz ve dengeli uçuş için 2° 'den daha yüksek bir hücum açısına ihtiyaç duyulmaktadır.

Sürükleme Katsayısı: $\alpha = 2^\circ$ için $CD = 0,004$ elde edilmiştir. Bu değer inviscid analiz sonucudur ve gerçek uçuş koşullarındaki toplam sürükleme katsayısını temsil etmemektedir.

Aerodinamik Verim: $\alpha = 2^\circ$ için $CL/CD = 80,85$ hesaplanmıştır. Profil ve parazit sürüklemeleri tam olarak modele dâhil edilmediğinden bu değer yalnızca teorik karşılaştırma amacıyla kullanılmıştır.

Moment Katsayısı: Mevcut $C_m-\alpha$ eğrisi pozitif eğim göstermektedir. Ancak moment referans noktası ile CAD ağırlık merkezi ortak bir koordinat sisteminde tanımlanmadığından nihai statik kararlılık sonucu çıkarılmamıştır.

Yerel Kaldırma Dağılımı: Kaldırma yükünün kanat kökünde daha yüksek olduğu ve kanat ucuna doğru azaldığı görülmüştür. Elde edilen dağılım, güncel yapısal yük hesaplarında kullanılacaktır.

Analiz Sınırları: VLM1 yöntemi viskoz sürüklemeyi ve akış ayrılmasını doğrudan modellememektedir. Bu nedenle stall açısı, azami kaldırma katsayısı, gerçek sürüklenme poları ve nihai aerodinamik verim henüz doğrulanmamıştır. Bu parametreler viskoz analiz, CFD veya uçuş testleriyle doğrulanacaktır.

Sonuç olarak mevcut analizler RevC geometrisinin inviscid aerodinamik eğilimlerini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte nihai uçuş performansının değerlendirilmesi için viskoz sürüklenme, stall davranışı ve 11,459 kg uçuş kütleline karşılık gelen trim koşullarının ayrıca incelenmesi gerekmektedir.

Bölüm 3.1.5 Hava Aracı Kararlılık Karakteristiği:

Bu bölümde Yiğido ANKA sabit kanatlı İHA platformunun FDR RevC konfigürasyonuna ait statik ve dinamik kararlılık özellikleri değerlendirilmektedir. DDR aşamasında gerçekleştirilen kararlılık çalışmaları; FDR sürecinde güncellenen kanat geometrisi, uçuş kütlesi, ağırlık merkezi ve kütleli atalet özellikleri dikkate alınarak yeniden ele alınmıştır.

FDR RevC konfigürasyonunda kanat açıklığı yaklaşık 2,400 m, brüt referans kanat alanı 0,640 m² ve ortalama aerodinamik veter uzunluğu 0,267 m'dir. Mevcut Fusion 360 CAD montajında ağırlık merkezi $X_{CG}=666,818$ mm, $Y_{CG}=-2,703$ mm ve $Z_{CG}=15,348$ mm olarak hesaplanmıştır. Aynı montaj için atalet momentleri $I_{xx}=1,919$ kg·m², $I_{yy}=1,042$ kg·m² ve $I_{zz}=2,911$ kg·m² olarak elde edilmiştir.

Bu değerler mevcut CAD montajına aittir. CAD modelinde bulunmayan bileşenlerin ve doğrulanmış gerçek ürün kütlelerinin nihai yerleşimleri tamamlandığında ağırlık merkezi ve atalet matrisi yeniden hesaplanacaktır. Bu nedenle bölümdeki değerlendirmeler, mevcut FDR geometrisi ve CAD montajı üzerinden gerçekleştirilen tasarım aşaması değerlendirmeleridir.

Aerodinamik kararlılık analizlerinde XFLR5 v6.62 yazılımının VLM1 çözüm yöntemi kullanılmıştır. VLM yaklaşımı, taşıyıcı yüzeylerin doğrusal aerodinamik davranışının ve moment eğilimlerinin incelenmesine imkân sağlamaktadır. Bununla birlikte kullanılan inviscid çözüm; viskozite, akış ayrılması ve yüksek hücum açısındaki doğrusal olmayan davranışları doğrudan modellememektedir. Bu nedenle analiz sonuçları, FDR tasarım

doğrulamasının bir parçası olarak değerlendirilmiş; nihai uçuşa elverişlilik kanıtı olarak tek başına kullanılmamıştır (Deperrois, 2019; Nelson, 1998).

3.1.5.1 Statik Kararlılık Analizi

Statik kararlılık, hava aracının bir denge durumu çevresinde meydana gelen küçük bir bozucu etkiye karşı gösterdiği ilk tepkiyi ifade etmektedir. Kararlı bir hava aracında bu ilk tepkinin, aracı başlangıçtaki denge durumuna geri döndürecek yönde olması beklenmektedir. Statik kararlılık; boylamsal, yanal ve yönsel eksenler için ayrı ayrı değerlendirilir (Nelson, 1998; Etkin & Reid, 1996).

3.1.5.1.1 Boylamsal Statik Kararlılık

Boylamsal statik kararlılık, hava aracının hücum açısında meydana gelen küçük bir artışa karşı burun aşağı yönde düzeltici bir yunuslama momenti üretme eğilimidir. Bu özellik ağırlık merkezi, bütün hava aracının nötr noktası, kanat ve kuyruk geometrisi ile aerodinamik moment türevlerinden etkilenmektedir.

Boylamsal statik kararlılığın temel ölçütlerinden biri statik marjdır. Statik marj aşağıdaki bağıntıyla tanımlanmaktadır (Nelson, 1998; Raymer, 2018):

$$SM = (X_{NP} - X_{CG} / \bar{c}) \times 100$$

Burada:

- X_{NP} , bütün hava aracının nötr nokta konumunu,
- X_{CG} , ağırlık merkezi konumunu,
- $\bar{c}$, ortalama aerodinamik veter uzunluğunu

ifade etmektedir.

Pozitif statik marj, ağırlık merkezinin nötr noktanın önünde bulunduğunu ve hava aracının boylamsal statik kararlılık eğilimi gösterdiğini belirtmektedir. Ancak statik marjın fiziksel olarak anlamlı olabilmesi için X_{NP} ile X_{CG} koordinatlarının aynı başlangıç noktasına ve aynı pozitif eksen yönüne göre tanımlanması zorunludur.

DDR aşamasında ağırlık merkezi $X_{CG,DDR}=13,392$ mm ve nötr nokta $X_{NP,DDR}=66,650$ mm olarak raporlanmıştır. FDR RevC konfigürasyonunda ise Fusion 360 montaj ağırlık merkezi $X_{CG,FDR}=666,818$ mm olarak hesaplanmıştır. DDR ve FDR modellerindeki koordinat başlangıçlarının aynı olmadığı belirlendiğinden, bu koordinatlar birbirinden doğrudan çıkarılmamıştır.

Ayrıca DDR aşamasındaki statik marj hesabında kullanılan ortalama aerodinamik veter 0,426 m iken FDR RevC geometrisinin ortalama aerodinamik veteri 0,26656 m'dir. Dolayısıyla DDR ağırlık merkezi ve nötr nokta koordinatlarının FDR MAC değeriyle birlikte kullanılması, iki farklı konfigürasyona ait verilerin karıştırılmasına neden olacaktır.

Tablo 3.1.5.1. Boylamsal statik kararlılık analizinde bulunan mevcut veriler

Parametre	Sembol	DDR değeri	FDR değeri
-----------	--------	------------	------------

Ortalama aerodinamik veter	$\bar{c}$	0,426 m	0,26656 m
CAD ağırlık merkezi	X_{CG}	13,392 mm	666,818 mm
Nötr nokta	X_{NP}	66,650 mm	Mevcut verilerde ortak CAD referansında bulunmuyor
Önceki statik marj	SM	%21,85 olarak raporlanmış	Nihai değer verilmemiştir

Önceki raporda bulunan %21.85 statik marj değeri FDR RevC konfigürasyonu için korunmamıştır. Bunun temel nedenleri; geometrinin değişmesi, ortalama aerodinamik veterin 0,426 m'den 0,26656 m'ye düşmesi ve DDR ile FDR koordinatlarının farklı başlangıç noktalarına göre verilmesidir.

Bunun yanında tabloda sunulan $X_{NP}=66,650$ mm, $X_{CG}=13,392$ mm ve $\bar{c}=266,560$ mm değerleri aynı referansta kabul edilse bile statik marj:

$$SM=(66,650-13,392)\times 100$$

$$SM\approx 19,98\%$$

olarak elde edilmektedir. Dolayısıyla %21,85 sonucu, FDR MAC değeriyle matematiksel olarak da uyumlu değildir. Ancak yaklaşık %19,98 değeri de koordinat ve konfigürasyon uyumsuzluğu nedeniyle FDR sonucu olarak kullanılmamıştır.

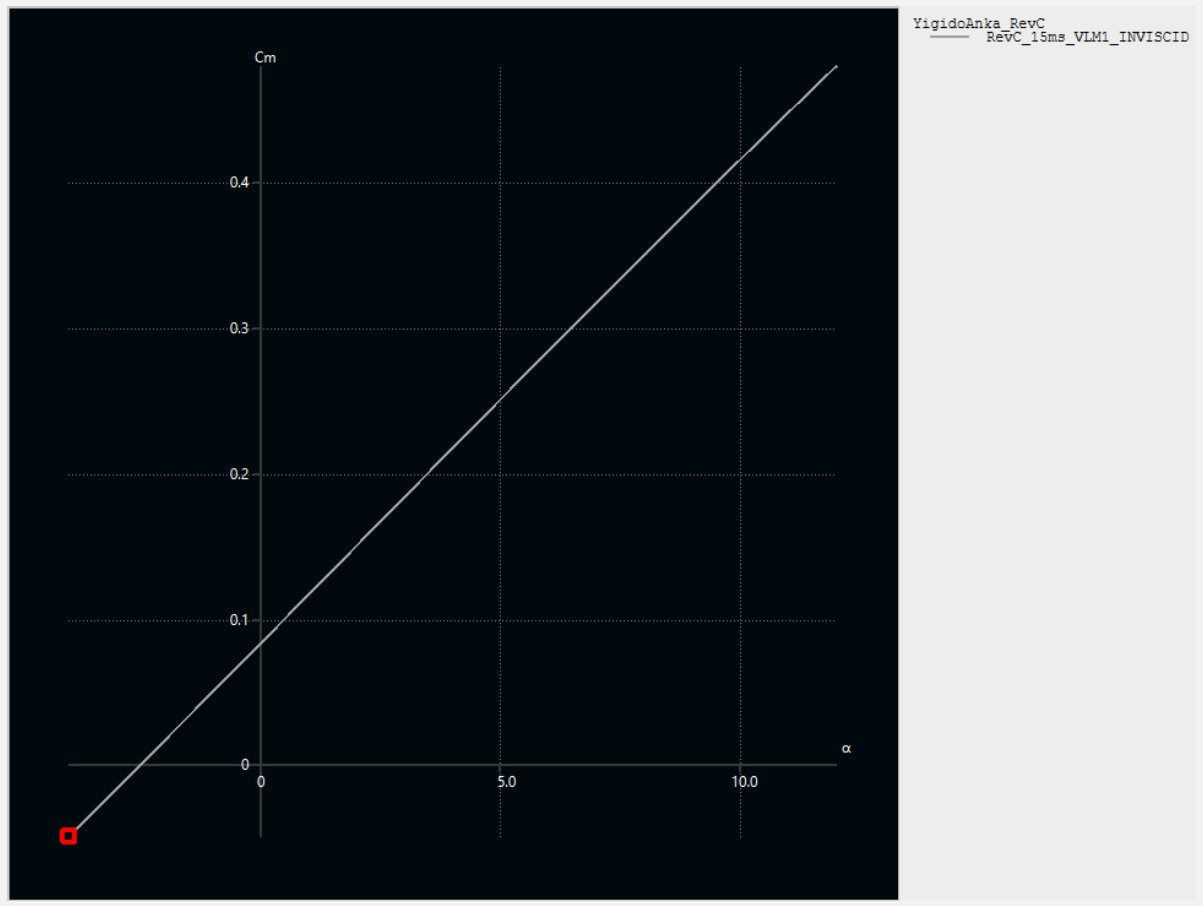
Bu aşamada FDR statik marjına ilişkin sayısal bir uygunluk iddiası yerine, kullanılan verilerin referans sistemleri açıkça belirtilmiştir. Mevcut CAD ağırlık merkezi, güncel aerodinamik modeldeki nötr noktayla ortak bir boylamsal referansa getirildiğinde statik marj yeniden hesaplanacaktır.

3.1.5.1.2 $C_m-\alpha$ Eğrisinin Değerlendirilmesi

Yunuslama momenti katsayısının hücum açısına göre değişimi, boylamsal statik kararlılığın doğrudan göstergelerinden biridir. Sabit kontrol yüzeyi konumunda statik kararlılık için $C_m-\alpha$ eğiminin negatif olması beklenmektedir (Nelson, 1998):

$$C_{m\alpha} = \partial C_m / \partial \alpha < 0$$

Negatif $C_{m\alpha}$ değeri, hücum açısındaki artışa karşı hava aracının burun aşağı yönünde düzeltici bir moment ürettiğini gösterir. Pozitif $C_{m\alpha}$ değeri ise analizde kullanılan referans noktası bakımından statik kararsızlık eğilimine işaret eder.



Şekil 3.1.5.1. RevC geometrisi için $C_m-\alpha$ eğrisi, $V=15$ m/s, inviscid VLM analizi.

Mevcut XFLR5 analizinde $C_m-\alpha$ eğrisi pozitif eğimli bir karakter göstermektedir. Analizde moment referans noktası kanat hücum kenarından itibaren $X_{ref}=0,245$ m olarak tanımlanmıştır. Buna karşılık Fusion 360 montajından elde edilen $X_{CG}=0,666818$ m değeri gövde burun başlangıcına göre verilmiştir. Bu iki değer aynı başlangıç noktasına göre tanımlanmadığından doğrudan karşılaştırılmaz.

Moment katsayısı, momentin hesaplandığı referans noktasına bağlıdır. Referans noktası değiştirildiğinde moment katsayısı aşağıdaki genel ilişkiye göre değişmektedir:

$$C_{m,2}=C_{m,1} + (C_L((X_1-X_2) / \bar{c}))$$

Buna bağlı olarak $C_m-\alpha$ eğimi de referans noktası değişiminden etkilenebilir. Ancak yalnızca “referans noktaları farklıdır” ifadesi pozitif eğimin kararlı olduğunu kanıtlamaz. Bunun için referans dönüşümünün sayısal olarak yapılması veya XFLR5 analizinin güncel ağırlık merkezi kullanılarak yeniden çalıştırılması gerekir.

Bu nedenle mevcut grafik aşağıdaki amaçlarla kullanılmıştır:

- RevC konfigürasyonundaki moment değişiminin nitel olarak incelenmesi,
- Analizde kullanılan referans noktasının kayıt altına alınması,
- Nihai analizde düzeltilmesi gereken referans uyumsuzluğunun gösterilmesi,
- Yeniden analiz için başlangıç verisinin oluşturulması.

Mevcut pozitif eğim, nihai boylamsal kararlılık kanıtı olarak kullanılmamıştır. FDR boylamsal statik kararlılığının kesinleştirilmesi için güncel ağırlık merkezi, MAC hücum kenarı ve nötr nokta aynı referans sisteminde tanımlanmalıdır. Yenilenen analizde $C_{m\alpha}$ eğimi, trim noktası ve statik marj birlikte değerlendirilmelidir.

3.1.5.1.3 Yanal-Yönsel Statik Kararlılık

Yanal-yönsel statik kararlılık; hava aracının yana kayma, yatış ve sapma hareketlerine karşı gösterdiği ilk tepkiyi kapsamaktadır. Bu davranış; kanat dihedral açısı, kanat süpürmesi, gövde geometrisi, dikey kuyruk büyüklüğü, dikey kuyruk moment kolu ve aerodinamik türevler tarafından belirlenmektedir (Etkin & Reid, 1996; Nelson, 1998).

Yatay ve dikey kuyruk hacim katsayıları, kuyruk geometrisinin ön boyutlandırılması ve konfigürasyonlar arası karşılaştırma için kullanılan boyutsuz büyüklüklerdir:

$$V_h = S_h l_h / S \bar{c}$$

$$V_v = S_v l_v / S b$$

Burada:

- S_h , toplam yatay kuyruk planform alanını,
- S_v , toplam dikey kuyruk planform alanını,
- l_h , yatay kuyruk aerodinamik merkezinin moment kolunu,
- l_v , dikey kuyruk aerodinamik merkezinin moment kolunu,
- S , referans kanat alanını,
- b , kanat açıklığını,
- $\bar{c}$ ortalama aerodinamik veteri

ifade etmektedir.

Önceki çalışma dosyasında $V_h=0,5863$ $V_v=0,0317$ değerleri raporlanmıştır. Bununla birlikte FDR CAD verilerinde bulunan $0,1394 \text{ m}^2$ ve $0,06323 \text{ m}^2$ değerlerinin sırasıyla elevator ve rudder hareketli yüzeylerinin dikdörtgensel zarf alanlarından üretildiği görülmüştür. Bu değerler sabit stabilize yüzeylerini içeren toplam kuyruk planform alanları değildir.

Ayrıca Fusion 360 Properties ekranlarında gösterilen alanlar parçaların üç boyutlu toplam yüzey alanıdır. Bu değerler de aerodinamik hesapta kullanılan iki boyutlu planform alanı yerine doğrudan kullanılamaz. Bu nedenle önceki V_h ve V_v sonuçları FDR için nihai değer olarak sunulmamıştır.

Tablo 3.1.5.2. Yanal-yönsel statik kararlılık girdilerinin mevcut durumu

Parametre	Mevcut bilgi	Teknik değerlendirme
Kanat alanı, SS	0,639758 m ²	FDR brüt referans alanı
Kanat açıklığı, bb	2,400051 m	FDR tam montaj değeri
MAC, $\bar{c}$	0,266560 m	FDR sabit veterli kanat
Elevator zarf alanı	0,1394 m ²	Toplam yatay kuyruk alanı değildir
Rudder zarf alanı	0,06323 m ²	Toplam dikey kuyruk alanı değildir

Önceki $V_h V_h$	0,5863	FDR için doğrulanmış nihai değer değildir
Önceki $V_v V_v$	0,0317	FDR için doğrulanmış nihai değer değildir

Kuyruk hacim katsayıları tek başına yanal-yönsel kararlılığın yeterli olduğunu kanıtlamamaktadır. Yönsel statik kararlılık için özellikle $C_{n\beta} > 0$, yanal statik davranış için ise kullanılan işaret sistemine bağlı olarak uygun $C_{l\beta}$ eğiminin sağlanması gerekir. Bu türevler güncel RevC geometrisi üzerinden XFLR5 veya eşdeğer bir aerodinamik yöntemle elde edilmelidir.

Mevcut CAD modelinde ağırlık merkezinin yanal konumu $YCG = -2,703$ mm'dir. Bu değer in araç simetri düzlemine yakın olması, modellenen parçaların sağ-sol kütle dağılımının büyük ölçüde dengeli olduğunu göstermektedir. Ancak yanal kütle dengesi, aerodinamik yanal-yönsel kararlılıkla aynı kavram değildir. Aerodinamik kararlılık değerlendirmesi için kanat, gövde ve dikey kuyruğun birlikte oluşturduğu türevlerin incelenmesi gerekir.

3.1.5.2 Dinamik Kararlılık Analizi

Dinamik kararlılık, hava aracının bir bozucu etki sonrasında denge durumuna dönme veya denge durumundan uzaklaşma davranışının zaman içindeki gelişimini ifade etmektedir. Statik kararlı bir hava aracının dinamik olarak mutlaka kararlı olması gerekmez. Hareketin sönümlenmesi veya büyümesi; aerodinamik türevler, kütle, atalet momentleri, uçuş hızı ve kontrol sistemi tarafından birlikte belirlenmektedir (Etkin & Reid, 1996; Nelson, 1998).

Sabit kanatlı hava araçlarının küçük bozuntu hareketleri genel olarak beş temel dinamik modla tanımlanır:

- kısa periyot,
- fugoid,
- yalpalama yakınsaması,
- sarmal mod,
- Dutch roll.

Bu modların doğal frekans, sönüm oranı, periyot ve zaman sabitleri, doğrusal durum uzayı modelinin özdeğerlerinden elde edilmektedir. Atalet momentleri dinamik modelin önemli girdileri olmakla birlikte yalnızca atalet değerleri kullanılarak dinamik modlar kesin biçimde belirlenemez.

FDR çalışma dosyasında güncel atalet değerleri kullanılarak bazı ön dinamik mod değerleri raporlanmıştır. Ancak bu sonuçlara ait aerodinamik türev tablosu, durum matrisleri ve özdeğer çıktıları mevcut belgede sunulmadığından değerler “ön hesap sonucu” olarak değerlendirilmiştir.

3.1.5.2.1 Kısa Periyot Modu

Kısa periyot modu, hücum açısı ve yunuslama açısal hızının baskın olduğu, görece yüksek frekanslı boylamsal hareket modudur. Bu modda uçuş hızı değişimi genellikle sınırlı kalırken hücum açısı ve yunuslama hızı kısa sürede değişmektedir (Nelson, 1998).

Tablo 3.1.5.3. Mevcut kısa periyot ön hesap sonuçları

Parametre	Sembol	Değer	Birim
Doğal frekans	ω_n	6,219	rad/s
Sönüm oranı	ζ	0,049	—
Periyot	TT	1,012	s

Periyot ile doğal frekans arasındaki ilişki:

$$T=2\pi / \omega_n$$

bağıntısıyla kontrol edildiğinde:

$$T=2\pi / 6,219=1,010 \text{ s}$$

elde edilmektedir. Bu sonuç, tabloda verilen 1,012 s değeriyle yuvarlama sınırları içinde uyumludur.

Buna karşılık $\zeta=0,049$ düşük bir sönüm oranına işaret etmektedir. Bu değer doğruysa kısa periyot salınımlarının yavaş sönümlenmesi beklenir. “10 kg sınıfındaki İHA’lar için tipiktir” veya “tasarım hatası değildir” şeklinde kesin bir değerlendirme yapılmamıştır; çünkü kabul edilebilir sönüm seviyesi yalnızca araç kütlesine göre belirlenmez.

Otopilotun Rate Pitch PID denetleyicisi bu modun sönümünü artırabilir. Ancak kapalı çevrim özdeğerleri, zaman cevabı veya uçuş testi verisi bulunmadan kontrolcünün belirli bir uçuş kalitesi seviyesini sağladığı ileri sürülmemiştir.

3.1.5.2.2 Fugoid Modu

Fugoid modu, uçuş hızı ile uçuş yolu açısının baskın olduğu düşük frekanslı boylamsal hareket modudur. Fugoid hareketinde kinetik ve potansiyel enerji arasında periyodik bir değişim meydana gelirken hücum açısı değişimi kısa periyot moduna göre daha sınırlıdır (Etkin & Reid, 1996).

Tablo 3.1.5.4. Mevcut fugoid ön hesap sonucu

Parametre	Sembol	Değer	Birim
Periyot	T_p	9,607	s
Sönüm oranı	ζ_p	Belgede verilmemiştir	—
Özdeğer	λ_p	Belgede verilmemiştir	1/s

Fugoid periyodunun 9,607 s olarak raporlanması tek başına modun kararlı olduğunu göstermemektedir. Dinamik kararlılığın belirlenebilmesi için fugoid özdeğerinin gerçek kısmının veya sönüm oranının da bilinmesi gerekir. Bu nedenle mevcut değer yalnızca hareketin tahmini periyodunu göstermektedir; modun kolaylıkla sönümleneceği yönünde kesin bir çıkarım yapılmamıştır.

3.1.5.2.3 Yalpalama Yakınsama Modu

Yalpalama yakınsama modu, ağırlıklı olarak yatış açısı hızının etkili olduğu ve çoğunlukla periyodik olmayan yanal hareket modudur. Kararlı durumda bozucu yatış açısı hızının zamanla azalması beklenir.

Tablo 3.1.5.5. Mevcut yalpalama modu ön hesap sonucu

Parametre	Sembol	Değer	Birim
Zaman sabiti	τ_R	0,265	s
Yaklaşık gerçek özdeğer	$\lambda_R = -1/\tau_R$	-3,774	1/s

Pozitif zaman sabiti kullanılarak yaklaşık özdeğer:

$$\lambda_R = -1 / 0,265 = -3,774 \text{ s}^{-1}$$

olarak hesaplanmaktadır. Negatif gerçek özdeğer, kullanılan işaret kabulü altında hareketin sönümlendiğini göstermektedir. Buna göre raporlanan ön değer, yalpalama hızının görece kısa sürede azalacağına işaret etmektedir.

3.1.5.2.4 Sarmal Mod

Sarmal mod; yatış açısı, baş açısı ve yana kayma hareketlerinin düşük frekanslı birleşimidir. Bu mod kararlı olabileceği gibi, yavaş gelişen bir kararsızlık da gösterebilir. Hafif sarmal kararsızlık bazı konfigürasyonlarda görülebilmekle birlikte gelişme süresi ve kontrol sistemi tepkisi ayrıca değerlendirilmelidir (Nelson, 1998).

Tablo 3.1.5.6. Mevcut sarmal mod ön hesap sonucu

Parametre	Raporlanan değer	Birim	Değerlendirme
Zaman büyüklüğü	4,299	s	Yavaş gelişen moda işaret etmektedir
Önceki tabloda verilen işaret	-4,299	s	Tanım ve işaret sistemi açıklanmalıdır
Özdeğer	Belgede verilmemiştir	1/s	Kararlılık hükmü için gereklidir

Önceki tabloda “zaman sabiti = -4,299 s” verilmiştir. Zaman sabitinin negatif yazılması yerine, modun özdeğerinin işareti raporlanmalıdır. Eğer mod kararsızsa pozitif gerçek özdeğer ve “ikiye katlanma süresi”; kararlıysa negatif gerçek özdeğer ve “yarılanma/sönüm süresi” kullanılmalıdır.

Bu nedenle mevcut 4,299 s değeri sarmal hareketin karakteristik zaman büyüklüğü olarak korunmuş; kesin kararlılık hükmü ise özdeğer çıktısı bulunmadığı için verilmemiştir. Ayrıca sarmal davranışın yalnızca 0° dihedral açıya bağlanması yeterli değildir. Kanat konumu, süpürme, dikey kuyruk, gövde ve yanal-yönsel aerodinamik türevler de bu modu etkilemektedir.

3.1.5.2.5 Dutch Roll Modu

Dutch roll, yana kayma ve sapma hareketlerinin yatış hareketiyle birleştiği salınımlı yanal-yönsel moddur. Bu modun değerlendirilmesinde doğal frekans ve sönüm oranı birlikte kullanılmaktadır (Etkin & Reid, 1996).

Tablo 3.1.5.7. Mevcut Dutch roll ön hesap sonuçları

Parametre	Sembol	Değer	Birim
Doğal frekans	$\omega_n \backslash \omega_{n_n}$	2,882	rad/s
Sönüm oranı	$\zeta \backslash \text{zeta}$	0,800	–
Hesaplanan periyot	TT	2,180	s

Doğal frekanstan hesaplanan yaklaşık periyot:

$$T=2\pi / 2,882=2,180 \text{ s}$$

olarak elde edilmektedir. $\zeta=0,800$ değeri doğruysa modun belirgin biçimde sönümlendiği söylenebilir. Bununla birlikte kesin değerlendirme için bu değerlerin güncel $C_n\beta$, $C_l\beta$, C_{nr} , C_{lp} türevleri ve yanal durum matrisiyle ilişkilendirilmesi gerekir.

3.1.5.3 DDR–FDR Karşılaştırması

DDR ve FDR konfigürasyonları arasında kanat geometrisi, toplam kütle, ağırlık merkezi ve atalet özellikleri değişmiştir. Bu değişiklikler hem statik hem de dinamik kararlılık davranışını etkileyebilir. Ancak statik marj ve dinamik mod sonuçlarının doğrudan karşılaştırılabilmesi için iki aşamada da aynı hesap yöntemi, koordinat sistemi ve aerodinamik türev tanımı kullanılmalıdır.

Tablo 3.1.5.8. DDR ve FDR kararlılık girdileri ile ön sonuçlarının karşılaştırılması

Parametre	DDR değeri	FDR değeri	Değerlendirme
MAC	0,426 m	0,26656 m	Geometri güncellenmiştir
Ixx	1,342 kg·m ²	1,919 kg·m ²	+0,577 kg·m ²
Iyy	0,229 kg·m ²	1,042 kg·m ²	+0,813 kg·m ²
Izz	1,540 kg·m ²	2,911 kg·m ²	+1,371 kg·m ²
Statik marj	%21,85 olarak raporlanmış	Nihai değer verilmemiştir	Ortak referans bulunmamaktadır
Kısa periyot ω_n	4,200 rad/s	6,219 rad/s	FDR ön hesap değeri
Kısa periyot ζ	0,650	0,049	Yeniden doğrulanmalıdır
Fugoid periyodu	9,600 s	9,607 s	Sönüm bilgisi bulunmamaktadır
Yalpalama zaman sabiti	0,150 s	0,265 s	FDR ön hesap değeri
Sarmal mod	Yaklaşık 0 s	4,299 s	Tanım ve özdeğer doğrulanmalıdır
Dutch roll ω_n	2,800 rad/s	2,882 rad/s	FDR ön hesap değeri
Dutch roll ζ	0,250	0,800	Yanal türevlerle doğrulanmalıdır

Atalet momentlerindeki artış, toplam kütlede ve kütlelerin araç üzerindeki dağılımında meydana gelen değişikliklerle ilişkilidir. Özellikle Iyy değerindeki belirgin artış, boylamsal dinamik tepkiyi etkileyebilecek bir değişimdir. Bununla birlikte dinamik mod değişiklikleri yalnızca atalet artışıyla açıklanamamış; aerodinamik türevlerin de güncellenmesi gerektiği belirtilmiştir.

3.1.5.4 Sonuç ve Değerlendirme

FDR RevC konfigürasyonunda kanat geometrisi, ağırlık merkezi ve kütsel atalet değerleri DDR aşamasına göre önemli ölçüde değişmiştir. Bu nedenle DDR aşamasındaki kararlılık sonuçlarının FDR konfigürasyonuna doğrudan aktarılması uygun görülmemiştir.

Boylamsal statik kararlılık bakımından önceki %21,85 statik marj değeri, DDR ve FDR modellerinin farklı koordinat başlangıçları ve farklı MAC değerleri nedeniyle FDR sonucu olarak kullanılmamıştır. Mevcut $C_m-\alpha$ eğrisindeki pozitif eğim, analiz referans noktası bakımından olumsuz bir moment eğilimi göstermektedir. Referans uyuşmazlığı giderilmeden bu eğri üzerinden kesin statik kararlılık hükmü verilmemiştir.

Yanal-yönsel değerlendirmede önceki $V_h=0,5863$ ve $V_v=0,0317$ değerlerinin toplam kuyruk planform alanlarıyla doğrulanmadığı belirlenmiştir. Elevator ve rudder zarf alanları, toplam yatay ve dikey stabilize alanları yerine kullanılmamıştır. Mevcut yanal ağırlık merkezi konumu ise modellenen konfigürasyonun sağ-sol kütle dağılımının büyük ölçüde dengeli olduğunu göstermektedir.

Dinamik kararlılık bölümünde raporlanan kısa periyot, fugoid, yalpalama, sarmal ve Dutch roll değerleri mevcut çalışma dosyasındaki ön hesap sonuçları olarak korunmuştur. Bununla birlikte aerodinamik türevler, durum matrisleri ve özdeğerler raporda bulunmadığından sonuçlar nihai doğrulama olarak sunulmamıştır.

FDR kararlılık analizinin tamamlanması için güncel CAD ağırlık merkezi ve atalet matrisi kullanılarak XFLR5 kararlılık analizinin yeniden çalıştırılması; boylamsal ve yanal-yönsel aerodinamik türevlerin kaydedilmesi; açık çevrim ve kapalı çevrim özdeğerlerinin karşılaştırılması gerekmektedir. Nihai doğrulama, uçuş öncesi benzetimler ve uçuş testlerinden elde edilecek telemetri verileriyle gerçekleştirilecektir.

Bölüm 3.1.6 Performans Hesaplamaları:

Bölüm 3.1.7 Yük Hesaplamaları:

Bu bölümde, Yiğido ANKA İHA platformunun FDR aşamasındaki güncellenmiş yük hesaplamaları sunulmaktadır. DDR aşamasında gerçekleştirilen analizler; FDR sürecinde değiştirilen kanat geometrisi, kuyruk yüzeyi boyutları ve güncellenen uçuş kütlesi dikkate alınarak yeniden değerlendirilmiştir.

Hesaplamalarda tahmini nihai uçuş kütlesi 11,459 kg, referans kanat alanı 0,640 m², kanat açıklığı 2,400 m ve ortalama aerodinamik veter uzunluğu 0,267 m olarak kullanılmıştır. Manevra ve rüzgâr darbesi yüklerinin değerlendirilmesinde CS-VLA hükümleri tasarım referansı olarak alınmış; rüzgâr darbesi yükleri Pratt yaklaşımıyla, kanat açıklığı boyunca kaldırma yükü dağılımı ise Schrenk yöntemiyle incelenmiştir (EASA, 2009; Pratt, 1954; Schrenk, 1940).

CS-VLA hükümleri bu çalışma kapsamında doğrudan sertifikasyon gereksinimi olarak değil, yapısal yük durumlarının belirlenmesinde kullanılan mühendislik referansı olarak değerlendirilmiştir.

3.1.7.1 Tasarım Girdileri ve Güncellemeler

FDR aşamasındaki yük hesaplamalarında kullanılan güncel tasarım girdileri Tablo 3.1.7.1’de sunulmuştur. Kütleye bağlı yük hesaplamalarında yalnızca 10,159 kg değerindeki CAD montaj kütlesi değil, CAD modelinde henüz bulunmayan bileşenlerin de dâhil edildiği 11,459 kg tahmini nihai uçuş kütlesi esas alınmıştır.

Tablo 3.1.7.1. DDR ve FDR aşamalarında kullanılan yük hesabı girdilerinin karşılaştırılması

Parametre	Sembol	DDR değeri	FDR değeri	Değişim
Uçuş kütlesi	m	8,528 kg	11,459 kg	+2,931 kg
Referans kanat alanı	S	0,900 m ²	0,640 m ²	-0,260 m ²
Kanat açıklığı	b	2,120 m	2,400 m	+0,280 m
Ortalama aerodinamik veter	$\bar{c}$	0,426 m	0,267 m	-0,159 m
Kanat yüklemesi	W/S	92,96 N/m ²	175,57 N/m ²	+82,61 N/m ²
Yatay kuyruk alanı	Sh	0,110 m ²	0,1394 m ²	+0,0294 m ²
Dikey kuyruk alanı	Sv	0,090 m ²	0,0632 m ²	-0,0268 m ²

FDR kanat yüklemesi aşağıdaki bağıntıyla hesaplanmıştır:

$$W/S = (m \times g)/S$$

$$W/S = (11,458917 \times 9,80665)/0,640 = 175,57 \text{ N/m}^2$$

Kanat yüklemesi, DDR aşamasındaki 92,96 N/m² değerinden FDR aşamasında 175,57 N/m² değerine yükselmiştir. Buna göre mutlak artış 82,61 N/m², oransal artış ise yaklaşık %88,9’dur. Bu artış, uçuş kütlesinin yükselmesi ve referans kanat alanının küçülmesinden kaynaklanmaktadır. Güncellenen kanat yüklemesi; manevra, rüzgâr darbesi, kanat eğilme ve iniş yüklerinin yeniden hesaplanmasını gerekli kılmaktadır (Raymer, 2018).

3.1.7.2 Limit ve Nihai Yük Faktörleri

Hava aracının yapısal boyutlandırılmasında kullanılacak manevra yük faktörleri, CS-VLA 337 hükümleri tasarım referansı alınarak belirlenmiştir. Buna göre pozitif limit manevra yük faktörü +3,80 G, negatif limit manevra yük faktörü ise -1,50 G olarak kabul edilmiştir (EASA, 2021).

CS-VLA 303 kapsamında, aksi ayrıca belirtilmediği sürece limit yüklerin nihai yüklerle dönüştürülmesinde 1,50 nihai yük katsayısı kullanılmaktadır. Limit yük, hava aracının kalıcı yapısal deformasyon oluşmadan karşılaması gereken azami yükü; nihai yük ise yapısal kopma veya göçme meydana gelmeden karşılanması gereken yükü ifade etmektedir.

Nihai yük faktörleri aşağıdaki bağıntıyla hesaplanmıştır:

$$n_{\text{nihai}} = n_{\text{limit}} \times 1,50$$

Pozitif nihai yük faktörü:

$$n_{\text{nihai},+} = 3,80 \times 1,50 = 5,70 \text{ G}$$

Negatif nihai yük faktörü:

$$n_{\text{nihai},-} = -1,50 \times 1,50 = -2,25 \text{ G}$$

Tablo 3.1.7.2. Manevra limit ve nihai yük faktörleri.

Yük durumu	Limit yük faktörü	Nihai yük katsayısı	Nihai yük faktörü
Pozitif manevra yükü	+3,80 G	1,50	+5,70 G
Negatif manevra yükü	-1,50 G	1,50	-2,25 G

Bu değerler, Yiğido ANKA İHA platformunun sertifikasyon uygunluğunu göstermek amacıyla değil, yapısal analizlerde kullanılacak tasarım yük durumlarını tanımlamak amacıyla benimsenmiştir. Bölüm 3.2.1 kapsamında gerçekleştirilecek sonlu elemanlar analizlerinde limit yük durumları yapısal deformasyonların, nihai yük durumları ise yapısal dayanım ve emniyet marjlarının değerlendirilmesinde kullanılacaktır.

FDR konfigürasyonunun tahmini nihai uçuş kütlesi 11,459 kg olduğundan, 1 G seviyesindeki ağırlık kuvveti aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

$$W = m \times g$$

$$W = 11,458917 \times 9,80665 = 112,37 \text{ N}$$

Buna göre pozitif ve negatif manevra durumlarında hava aracına etkiyen toplam limit ve nihai kuvvetler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 3.1.7.3. Manevra yük faktörlerine karşılık gelen toplam kuvvetler

Yük durumu	Yük faktörü	Toplam kuvvet
Pozitif limit yük	+3,80 G	+426,99 N
Negatif limit yük	-1,50 G	-168,56 N
Pozitif nihai yük	+5,70 G	+640,49 N
Negatif nihai yük	-2,25 G	-252,84 N

Tabloda verilen kuvvetler, hava aracının toplam atalet yükünü ifade etmektedir. Bu kuvvetlerin kanat, gövde, kuyruk ve bağlantı bölgelerine dağıtılmasında ilgili bileşenlerin geometrisi, kütle dağılımı ve aerodinamik yük dağılımları ayrıca dikkate alınacaktır.

3.1.7.3 Gust (Rüzgâr Darbesi) Yükleri

Dikey rüzgâr darbelerinin hava aracında oluşturduğu ilave yük faktörleri, CS-VLA 341 hükümleri tasarım referansı alınarak Pratt rüzgâr darbesi yaklaşımıyla hesaplanmıştır (EASA, 2021; Pratt, 1954). Hesaplamalarda FDR konfigürasyonuna ait güncel kanat yüklemesi, ortalama aerodinamik veter uzunluğu ve XFLR5 analizinden elde edilen kaldırma eğrisi eğimi kullanılmıştır.

Tablo 3.1.7.4. Rüzgâr darbesi hesabında kullanılan girdiler

Parametre	Sembol	Değer	Birim	Kaynak
Hava yoğunluğu	ρ	1,225	kg/m ³	Standart deniz seviyesi atmosferi
Kanat yüklemesi	W/S	175,57	N/m ²	FDR kütle ve kanat alanı
Ortalama aerodinamik veter	$\bar{c}$	0,267	m	RevC kanat geometrisi
Kaldırma eğrisi eğimi	a	4,44	rad ⁻¹	XFLR5 analizi
Yer çekimi ivmesi	g	9,80665	m/s ²	Standart değer
Seyir hızı	VC	18,00	m/s	Tasarım girdisi
Dalış hızı	VD	25,20	m/s	VD = 1,40 × VC kabulü
VC için tasarım gust hızı	Ude,C	15,24	m/s	CS-VLA 341
VD için tasarım gust hızı	Ude,D	7,62	m/s	CS-VLA 341

Rüzgâr darbesi hesabında öncelikle hava aracının kütle oranı hesaplanmıştır:

$$\mu_g = (2 \times W/S)/(\rho \times \bar{c} \times a \times g)$$

$$\mu_g = (2 \times 175,57)/(1,225 \times 0,267 \times 4,44 \times 9,80665)$$

$$\mu_g = 24,66$$

Kütle oranı kullanılarak rüzgâr darbesi sönümleme faktörü belirlenmiştir:

$$K_g = (0,88 \times \mu_g)/(5,3 + \mu_g)$$

$$K_g = (0,88 \times 24,66)/(5,3 + 24,66)$$

$$K_g = 0,724$$

Rüzgâr darbesinin oluşturduğu yük faktörü değişimi aşağıdaki bağıntıyla hesaplanmıştır:

$$\Delta n = (K_g \times \rho \times U_{de} \times V \times a)/(2 \times W/S)$$

Seyir hızı olan VC = 18,00 m/s için yük faktörü değişimi:

$$\Delta n_C = (0,724 \times 1,225 \times 15,24 \times 18,00 \times 4,44)/(2 \times 175,57)$$

$$\Delta n_C = 3,08$$

Buna göre VC hızındaki pozitif ve negatif rüzgâr darbesi limit yük faktörleri:

$$n_{C,+} = 1 + 3,08 = +4,08 \text{ G}$$

$$n_{C,-} = 1 - 3,08 = -2,08 \text{ G}$$

Dalış hızı olan $VD = 25,20 \text{ m/s}$ için yük faktörü değişimi:

$$\Delta n_D = (0,724 \times 1,225 \times 7,62 \times 25,20 \times 4,44) / (2 \times 175,57)$$

$$\Delta n_D = 2,15$$

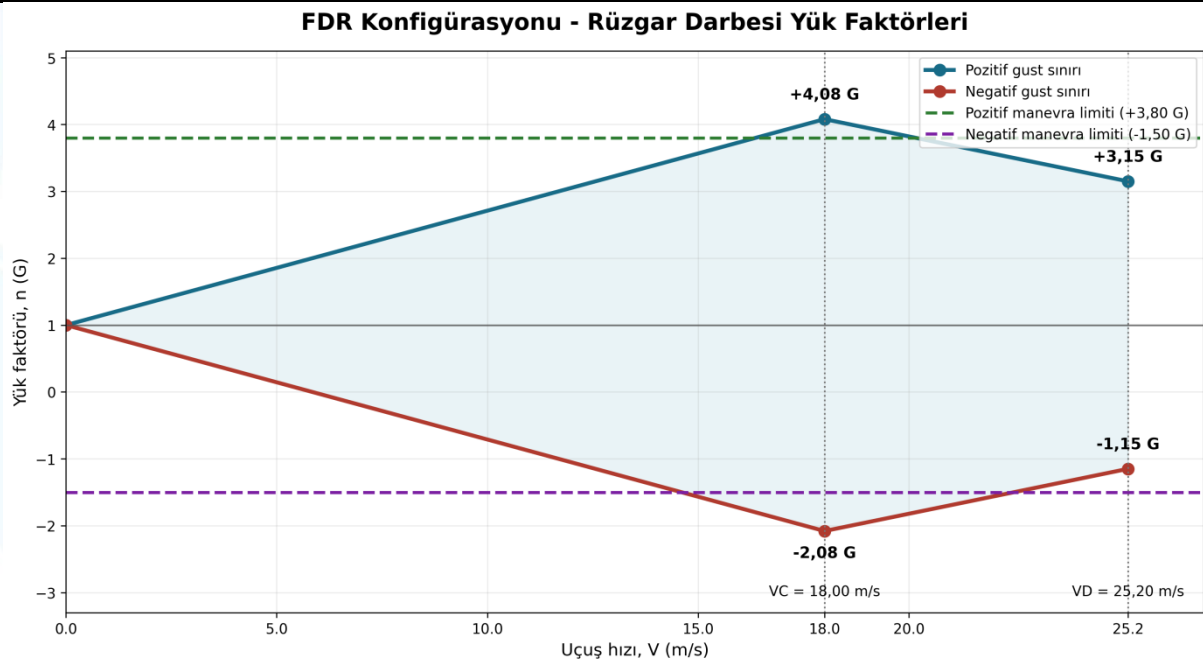
Buna göre VD hızındaki pozitif ve negatif rüzgâr darbesi limit yük faktörleri:

$$n_{D,+} = 1 + 2,15 = +3,15 \text{ G}$$

$$n_{D,-} = 1 - 2,15 = -1,15 \text{ G}$$

Tablo 3.1.7.5. FDR konfigürasyonu için rüzgâr darbesi limit yük faktörleri

Uçuş durumu	Uçuş hızı	Gust hızı	Yük faktörü değişimi	Pozitif limit	Negatif limit
Seyir durumu	$VC = 18,00 \text{ m/s}$	$15,24 \text{ m/s}$	$\pm 3,08 \text{ G}$	$+4,08 \text{ G}$	$-2,08 \text{ G}$
Dalış durumu	$VD = 25,20 \text{ m/s}$	$7,62 \text{ m/s}$	$\pm 2,15 \text{ G}$	$+3,15 \text{ G}$	$-1,15 \text{ G}$



$W/S = 175,57 \text{ N/m}^2$, $K_g = 0,724$ ve $a = 4,44 \text{ rad}^{-1}$; CS-VLA 341 ve Pratt (1954) yaklaşımı.

Şekil 3.1.7.1. FDR konfigürasyonu için rüzgâr darbesi yük faktörlerinin uçuş hızına göre değişimi ve manevra limitleriyle karşılaştırılması (CS-VLA 341; Pratt, 1954).

Şekil 3.1.7.1’de, $VC = 18,00 \text{ m/s}$ hızında hesaplanan pozitif $+4,08 \text{ G}$ ve negatif $-2,08 \text{ G}$ rüzgâr darbesi yüklerinin sırasıyla $+3,80 \text{ G}$ ve $-1,50 \text{ G}$ manevra limitlerini aştığı görülmektedir. $VD = 25,20 \text{ m/s}$ hızında ise pozitif ve negatif gust yükleri sırasıyla $+3,15 \text{ G}$ ve $-1,15 \text{ G}$ olarak hesaplanmış ve manevra sınırlarının içinde kalmıştır.

CS-VLA 303 kapsamında benimsenen $1,50$ nihai yük katsayısı uygulanarak rüzgâr darbesi nihai yük faktörleri hesaplanmıştır:

$$n_{\text{nihai}} = n_{\text{limit}} \times 1,50$$

Tablo 3.1.7.6. Rüzgâr darbesi limit ve nihai yük faktörleri

Uçuş durumu	Pozitif limit	Pozitif nihai	Negatif limit	Negatif nihai
VC = 18,00 m/s	+4,08 G	+6,12 G	-2,08 G	-3,12 G
VD = 25,20 m/s	+3,15 G	+4,73 G	-1,15 G	-1,73 G

Manevra ve rüzgâr darbesi yükleri birlikte değerlendirildiğinde, en kritik yük durumu VC = 18,00 m/s hızındaki rüzgâr darbesi koşuludur. Bu nedenle yapısal boyutlandırma ve sonlu elemanlar analizlerinde pozitif +4,08 G ve negatif -2,08 G limit yük durumları ile bunlara karşılık gelen +6,12 G ve -3,12 G nihai yük durumları esas alınmalıdır.

Burada hesaplanan değerler; doğrusal kaldırma eğrisi, standart atmosfer koşulları ve ayrık düşey rüzgâr darbesi kabulleri altında elde edilmiştir. Kontrol sistemi tepkisi, aerodinamik doğrusal olmayanlıklar ve aeroelastik etkiler hesaba katılmamıştır. Bu nedenle sonuçlar ön yapısal boyutlandırma ve sonlu elemanlar analizlerinin yük girdileri olarak değerlendirilmiştir (Pratt, 1954; Nelson, 1998).

3.1.7.4 Kanat Kaldırma Yükü Dağılımı (Schrenk Metodu)

Kanat ana taşıyıcısının ve kanat-gövde bağlantılarının yapısal analizlerinde kullanılmak üzere kanat açıklığı boyunca oluşan kaldırma yükü dağılımı Schrenk yöntemiyle hesaplanmıştır. Schrenk yöntemi, gerçek kanat planformuna ait veter dağılımı ile aynı açıklık ve alana sahip eşdeğer eliptik kanadın veter dağılımının aritmetik ortalamasını kullanarak açıklık boyunca yaklaşık kaldırma dağılımını belirlemektedir (Schrenk, 1940).

Yük hesabında FDR konfigürasyonuna ait 11,459 kg tahmini nihai uçuş kütlesi, 0,640 m² referans kanat alanı, 2,400 m kanat açıklığı ve 0,996 koniklik oranı kullanılmıştır. Bölüm 3.1.7.3'te belirlenen +4,08 G pozitif gust yükü, pozitif manevra yükünden daha kritik olduğundan kanat yükü hesabında limit yük faktörü olarak +4,08 G esas alınmıştır.

Tablo 3.1.7.7. Schrenk kanat yükü hesabında kullanılan girdiler

Parametre	Sembol	Değer	Birim
Tahmini nihai uçuş kütlesi	m	11,459	kg
Yer çekimi ivmesi	g	9,80665	m/s ²
Kritik pozitif limit yük faktörü	n	+4,08	G
Referans kanat alanı	S	0,640	m ²
Kanat açıklığı	b	2,400	m
Kanat yarı açıklığı	b/2	1,200	m
Koniklik oranı	λ	0,996	—
Kök veteri	cr	0,26720	m
Uç veteri	ct	0,26613	m

Trapez kanadın kök ve uç veter uzunlukları aşağıdaki bağıntılar kullanılarak hesaplanmıştır:

$$cr = (2 \times S)/(b \times (1 + \lambda))$$

$$cr = (2 \times 0,640)/(2,400 \times (1 + 0,996))$$

$$c_r = 0,26720 \text{ m}$$

Uç veter uzunluğu:

$$c_t = \lambda \times c_r$$

$$c_t = 0,996 \times 0,26720$$

$$c_t = 0,26613 \text{ m}$$

Kritik pozitif limit yük durumunda kanadın üretmesi gereken toplam kaldırma kuvveti aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

$$L_{\text{limit}} = n \times m \times g$$

$$L_{\text{limit}} = 4,08 \times 11,458917 \times 9,80665$$

$$L_{\text{limit}} = 458,48 \text{ N}$$

Simetrik yük dağılımı kabulü altında her bir yarım kanadın taşıdığı toplam limit yük:

$$L_{\text{yarım}} = L_{\text{limit}}/2$$

$$L_{\text{yarım}} = 458,48/2$$

$$L_{\text{yarım}} = 229,24 \text{ N}$$

Kanat üzerindeki planform veter dağılımı aşağıdaki doğrusal bağıntıyla tanımlanmıştır:

$$c_p(y) = c_r - (c_r - c_t) \times y/(b/2)$$

Aynı kanat alanına ve açıklığına sahip eşdeğer eliptik veter dağılımı:

$$c_e(y) = (4 \times S)/(\pi \times b) \times \sqrt{1 - (2y/b)^2}$$

Schrenk eşdeğer veter dağılımı, planform ve eliptik veter dağılımlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmıştır:

$$c_s(y) = 0,5 \times [c_p(y) + c_e(y)]$$

Buna göre açıklık boyunca limit kaldırma hat yükü:

$$q_L(y) = L_{\text{limit}} \times c_s(y)/S$$

bağıntısıyla belirlenmiştir. Hat yükünün kanat ucundan ilgili kesite kadar sayısal integrasyonu kesme kuvvetini, kesme kuvvetinin integrasyonu ise eğilme momentini vermektedir:

$$V(y) = \int[y \rightarrow b/2] q_L(\xi) d\xi$$

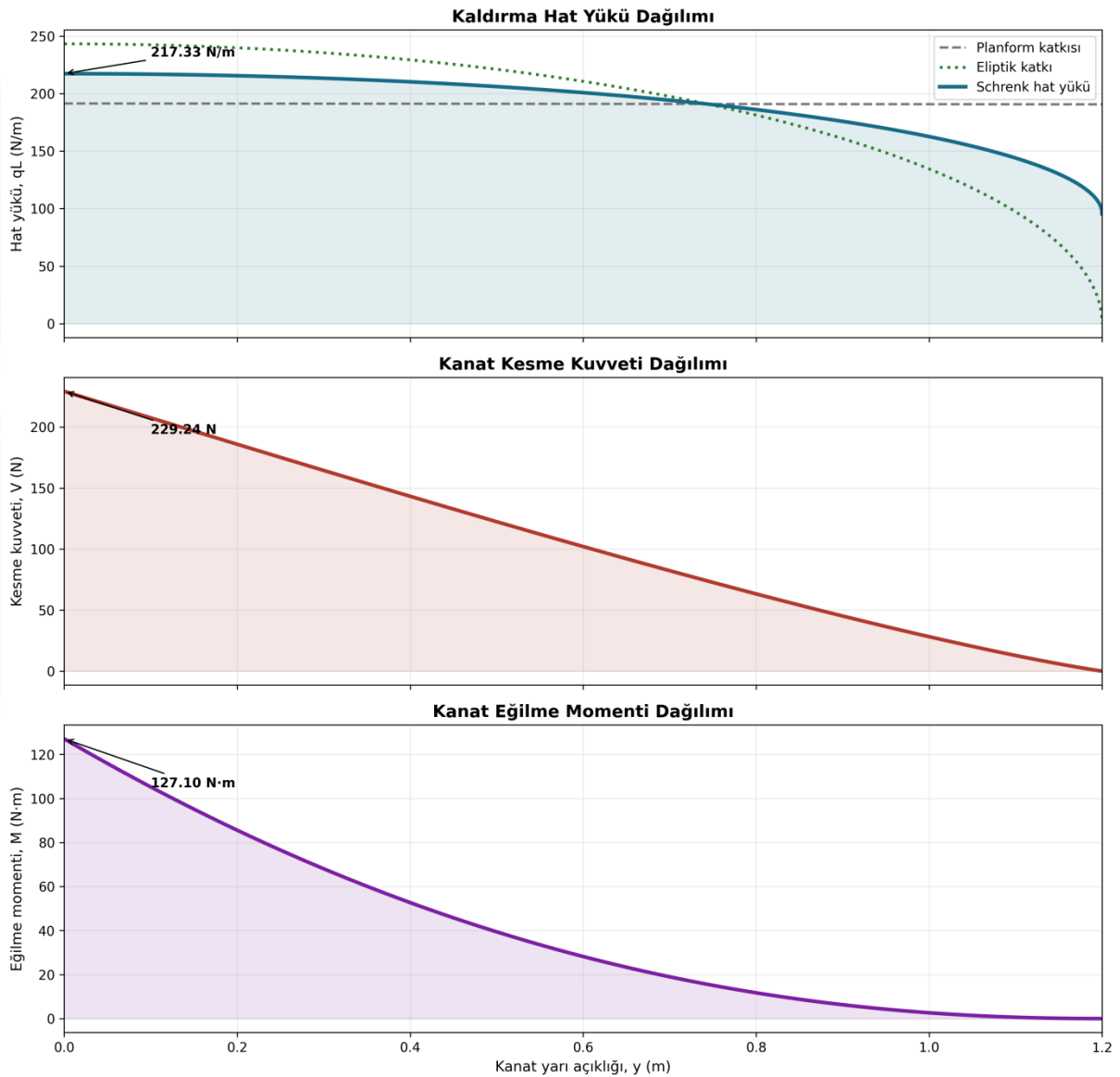
$$M(y) = \int[y \rightarrow b/2] V(\xi) d\xi$$

Hesaplama sonucunda elde edilen kritik deęerler Tablo 3.1.7.8’de sunulmuştur.

Tablo 3.1.7.8. Schrenk yöntemiyle hesaplanan kritik kanat yükleri

Hesaplanan büyüklük	Konum	Limit deęer
Toplam kanat kaldırma kuvveti	Tüm kanat	458,48 N
Yarım kanat toplam yükü	Tek kanat	229,24 N
Maksimum Schrenk hat yükü	Kanat kökü	217,33 N/m
Schrenk hat yükü	Kanat ucu	95,33 N/m
Maksimum kesme kuvveti	Kanat kökü	229,24 N
Maksimum eğilme momenti	Kanat kökü	127,10 N·m

FDR Konfigürasyonu - Schrenk Kanat Yükü Dağılımı



$$m = 11,459 \text{ kg}, S = 0,640 \text{ m}^2, b = 2,400 \text{ m}, \lambda = 0,996 \text{ ve } n = +4,08 \text{ G.}$$

Şekil 3.1.7.2. FDR konfigürasyonunun yarım kanat açıklığı boyunca Schrenk kaldırma hat yükü, kesme kuvveti ve eğilme momenti dağılımları ($m = 11,459 \text{ kg}$ ve $n = +4,08 \text{ G}$) (Schrenk, 1940).

Şekil 3.1.7.2’de görüldüğü üzere Schrenk kaldırma hat yükü kanat kökünde $217,33 \text{ N/m}$ ile maksimum değerine ulaşmakta ve kanat ucuna doğru azalmaktadır. Kanat ucundaki Schrenk hat yükünün tam olarak sıfıra düşmemesi, yöntemin eliptik dağılım ile sonlu uç veterine sahip gerçek planform dağılımının aritmetik ortalamasını kullanmasından kaynaklanmaktadır.

Kesme kuvveti kanat ucunda sıfır olup köke doğru artarak $229,24 \text{ N}$ değerine ulaşmaktadır. Benzer şekilde eğilme momenti de kanat ucunda sıfırdan başlayarak köke doğru artmakta ve kanat kökünde $127,10 \text{ N}\cdot\text{m}$ maksimum değerine ulaşmaktadır. Bu nedenle kanat kökü, ana taşıyıcı ve kanat-gövde bağlantı bölgesi yapısal boyutlandırma açısından kritik bölgeler olarak değerlendirilmiştir.

CS-VLA 303 kapsamında kullanılan $1,50$ nihai yük katsayısı uygulandığında kanat yapısının değerlendirilmesinde kullanılacak nihai değerler Tablo 3.1.7.9’da verilmiştir.

Tablo 3.1.7.9. Kanat kökü limit ve nihai yük değerleri

Yük bileşeni	Limit değer	Nihai yük katsayısı	Nihai değer
Toplam kanat kaldırma kuvveti	$458,48 \text{ N}$	$1,50$	$687,73 \text{ N}$
Yarım kanat toplam yükü	$229,24 \text{ N}$	$1,50$	$343,86 \text{ N}$
Kök maksimum hat yükü	$217,33 \text{ N/m}$	$1,50$	$326,00 \text{ N/m}$
Kök maksimum kesme kuvveti	$229,24 \text{ N}$	$1,50$	$343,86 \text{ N}$
Kök maksimum eğilme momenti	$127,10 \text{ N}\cdot\text{m}$	$1,50$	$190,65 \text{ N}\cdot\text{m}$

Hesaplanan hat yükü dağılımı, kanat ana taşıyıcısının sonlu elemanlar analizinde dağıtılmış yük olarak uygulanmalıdır. Kanat kökündeki $343,86 \text{ N}$ nihai kesme kuvveti ve $190,65 \text{ N}\cdot\text{m}$ nihai eğilme momenti ise ana taşıyıcı ile kanat-gövde bağlantısının dayanım kontrollerinde kullanılmalıdır.

Schrenk yöntemi, ön boyutlandırma amacıyla kullanılan yaklaşık ve yarı ampirik bir yöntemdir. Ayrıca $+4,08 \text{ G}$ gust yük faktörü bu hesapta kanat boyunca yarı-statik Schrenk dağılımıyla uygulanmıştır. Gerçek zamana bağlı gust yük dağılımı; aerodinamik gecikme, aeroelastik etkiler ve kontrol sistemi tepkisi nedeniyle farklılık gösterebilir. Bu nedenle sonuçlar ayrıntılı aerodinamik ve yapısal analizler için muhafazakâr ön tasarım girdileri olarak değerlendirilmiştir.

3.1.7.5 Kuyruk Yüzeyleri Tasarım Yükleri

Yatay ve dikey kuyruk yüzeylerine etkiyen aerodinamik tasarım yükleri, kuyruk yüzeylerinin FDR aşamasında güncellenen geometrik özellikleri kullanılarak yeniden hesaplanmıştır. Yatay kuyruk yüklerinin değerlendirilmesinde CS-VLA 421–427, dikey kuyruk yüklerinin değerlendirilmesinde ise CS-VLA 441–445 hükümleri tasarım referansı olarak alınmıştır (EASA, 2018).

Kuyruk yüzeyleri üzerindeki en yüksek dinamik basınç, tasarım dalış hızı olan $VD = 25,20$ m/s'de meydana geldiğinden yük hesapları bu hızda gerçekleştirilmiştir. Hesaplarda deniz seviyesindeki standart hava yoğunluğu $\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$ olarak kullanılmıştır.

Yatay kuyruk için $CL_t = 0,80$ ve dikey kuyruk için $CN_v = 0,75$ değerleri ön tasarım aerodinamik yük katsayıları olarak kabul edilmiştir. Aynı katsayılar DDR ve FDR konfigürasyonlarına uygulanarak yalnızca geometrik değişikliklerin kuyruk yükleri üzerindeki etkisi karşılaştırılmıştır.

Tablo 3.1.7.10. Kuyruk yüzeyleri tasarım yükü hesap girdileri

Parametre	Sembol	DDR değeri	FDR değeri	Birim
Tasarım dalış hızı	VD	25,20	25,20	m/s
Hava yoğunluğu	ρ	1,225	1,225	kg/m ³
Yatay kuyruk alanı	Sh	0,1100	0,1394	m ²
Dikey kuyruk alanı	Sv	0,0900	0,0632	m ²
Yatay kuyruk kaldırma katsayısı	CL_t	0,80	0,80	—
Dikey kuyruk yan kuvvet katsayısı	CN_v	0,75	0,75	—
Nihai yük katsayısı	f	1,50	1,50	—

Tasarım dalış hızındaki dinamik basınç aşağıdaki bağıntıyla hesaplanmıştır:

$$q = 0,5 \times \rho \times VD^2$$

$$q = 0,5 \times 1,225 \times 25,20^2$$

$$q = 388,96 \text{ Pa}$$

Yatay kuyruk tasarım yükü

Yatay kuyruk yüzeyine etkiyen limit aerodinamik yük aşağıdaki bağıntıyla hesaplanmıştır:

$$F_{h,limit} = q \times Sh \times CL_t$$

DDR yatay kuyruk limit yükü:

$$F_{h,DDR} = 388,96 \times 0,1100 \times 0,80$$

$$F_{h,DDR} = 34,23 \text{ N}$$

FDR yatay kuyruk limit yükü:

$$F_{h,FDR} = 388,96 \times 0,1394 \times 0,80$$

$$F_{h,FDR} = 43,38 \text{ N}$$

FDR yatay kuyruk nihai yükü:

$$F_{h,FDR,nihai} = 43,38 \times 1,50$$

$$F_{h,FDR,nihai} = 65,07 \text{ N}$$

Dikey kuyruk tasarım yükü

Dikey kuyruk yüzeyine etkiyen limit yan kuvvet aşağıdaki bağıntıyla hesaplanmıştır:

$$F_{v,limit} = q \times S_v \times C_{N,v}$$

DDR dikey kuyruk limit yükü:

$$F_{v,DDR} = 388,96 \times 0,0900 \times 0,75$$

$$F_{v,DDR} = 26,25 \text{ N}$$

FDR dikey kuyruk limit yükü:

$$F_{v,FDR} = 388,96 \times 0,0632 \times 0,75$$

$$F_{v,FDR} = 18,44 \text{ N}$$

FDR dikey kuyruk nihai yükü:

$$F_{v,FDR,nihai} = 18,44 \times 1,50$$

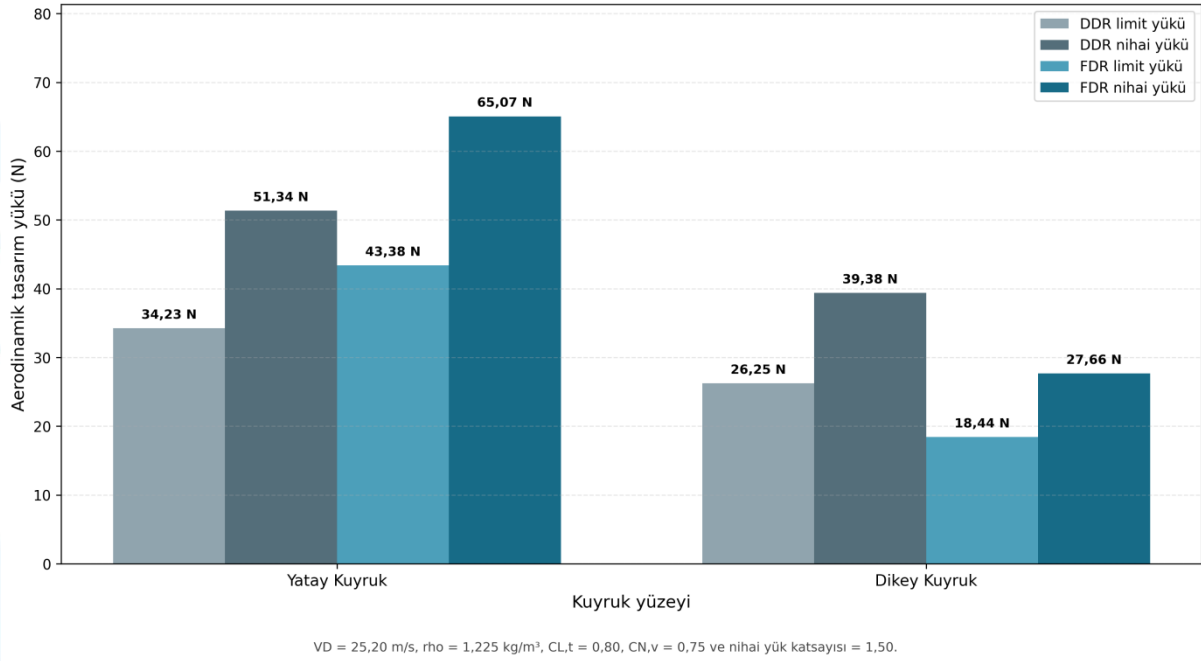
$$F_{v,FDR,nihai} = 27,66 \text{ N}$$

Hesaplanan limit ve nihai kuyruk yükleri Tablo 3.1.7.11’de karşılaştırılmıştır.

Tablo 3.1.7.11. DDR ve FDR kuyruk yüzeyi tasarım yüklerinin karşılaştırılması

Kuyruk yüzeyi	DDR limit yükü	DDR nihai yükü	FDR limit yükü	FDR nihai yükü	Limit yük değişimi
Yatay kuyruk	34,23 N	51,34 N	43,38 N	65,07 N	+%26,73
Dikey kuyruk	26,25 N	39,38 N	18,44 N	27,66 N	-%29,78

Kuyruk Yüzeyleri Tasarım Yükleri - DDR ve FDR Karşılaştırması



Şekil 3.1.7.3. Yatay ve dikey kuyruk yüzeylerinin DDR ve FDR konfigürasyonlarına ait limit ve nihai tasarım yüklerinin karşılaştırılması (VD = 25,20 m/s).

FDR aşamasında yatay kuyruk alanının $0,1100 \text{ m}^2$ 'den $0,1394 \text{ m}^2$ 'ye yükselmesi nedeniyle yatay kuyruk limit yükü %26,73 artarak 43,38 N değerine ulaşmıştır. Buna karşılık dikey kuyruk alanının $0,0900 \text{ m}^2$ 'den $0,0632 \text{ m}^2$ 'ye düşürülmesi, dikey kuyruk limit yükünün %29,78 azalarak 18,44 N değerine gerilemesine neden olmuştur.

Yapısal analizlerde yatay kuyruk için 65,07 N, dikey kuyruk için ise 27,66 N nihai yük kullanılmalıdır. Bu yükler, ilgili kuyruk yüzeyine dağıtılmış basınç veya eşdeğer aerodinamik kuvvet olarak uygulanmalı; kuyruk kökü, bağlantı elemanları, menteşeler ve gövde-kuyruk bağlantı bölgeleri üzerindeki gerilme ve deformasyonlar değerlendirilmelidir.

Bu hesaplarda kullanılan $CL_t = 0,80$ ve $CN_v = 0,75$ değerleri ön tasarım kabulleridir. Nihai aerodinamik modelden elde edilecek kuyruk yüzeyi katsayılarının bu değerlerden daha yüksek olması durumunda yapısal yük hesapları güncellenmelidir. Ayrıca yatay kuyruğun dengeleme yükü, pervane akımı etkisi ve kontrol yüzeyi sapmaları ayrıntılı analizlerde ayrıca dikkate alınmalıdır.

3.1.7.6 Motor Montaj ve İtke Yükleri

Motor ve pervane sistemi DDR aşamasından sonra değiştirilmemiştir. Bununla birlikte, önceki hesaplarda kullanılan 2,51 katsayısı yerine Bölüm 3.1.7.2'de benimsenen 1,50 nihai yük katsayısı kullanılarak motor montaj yükleri yeniden düzenlenmiştir.

Motorun nominal torku $1,91 \text{ N}\cdot\text{m}$ olarak alınmıştır. Motor ve pervane sisteminde çalışma sırasında meydana gelebilecek tork değişimleri, ilk hareket yükleri ve dinamik etkiler dikkate

alınarak nominal motor torkuna 2,00 tasarım katsayısı uygulanmıştır. Buna göre motor bağlantı bölgesinde kullanılacak limit tasarım torku:

$$T_{\text{limit}} = T_{\text{motor}} \times 2,00$$

$$T_{\text{limit}} = 1,91 \times 2,00$$

$$T_{\text{limit}} = 3,82 \text{ N}\cdot\text{m}$$

Limit tasarım torkuna 1,50 nihai yük katsayısı uygulanarak nihai motor torku hesaplanmıştır:

$$T_{\text{nihai}} = T_{\text{limit}} \times 1,50$$

$$T_{\text{nihai}} = 3,82 \times 1,50$$

$$T_{\text{nihai}} = 5,73 \text{ N}\cdot\text{m}$$

Motor-pervane sisteminin maksimum statik itki kuvveti 95,00 N olarak kabul edilmiştir. Bu değer motor-pervane eşleşmesine ait üretici verisi veya statik itki testi sonucuyla doğrulanmalıdır. Maksimum statik itki limit yük kabul edilerek nihai itki kuvveti aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

$$F_{\text{nihai}} = F_{\text{limit}} \times 1,50$$

$$F_{\text{nihai}} = 95,00 \times 1,50$$

$$F_{\text{nihai}} = 142,50 \text{ N}$$

Tablo 3.1.7.12. Motor montajı limit ve nihai tasarım yükleri

Parametre	Temel değer	Uygulanan katsayı	Hesaplanan değer	Yük sınıfı
Motor nominal torku	1,91 N·m	1,00	1,91 N·m	Nominal
Motor tasarım torku	1,91 N·m	2,00	3,82 N·m	Limit
Motor nihai torku	3,82 N·m	1,50	5,73 N·m	Nihai
Maksimum statik itki	95,00 N	1,00	95,00 N	Limit
Motor nihai itki yükü	95,00 N	1,50	142,50 N	Nihai

Motor montaj bölgesinin yapısal analizlerinde 142,50 N eksenel nihai itki kuvveti ve 5,73 N·m nihai reaksiyon torku birlikte uygulanmalıdır. Yükler, motor bağlantı deliklerine ve motor taşıyıcı yüzeylere gerçek kuvvet doğrultuları dikkate alınarak aktarılmalıdır. Motor taşıyıcısı, bağlantı elemanları ve gövde ön duvarındaki gerilme, deformasyon ve bağlantı emniyeti bu birleşik yük durumu altında değerlendirilmelidir.

CS-VLA 361 motor tork yüklerinin değerlendirilmesinde tasarım referansı olarak kullanılmıştır. CS-VLA 363 ise motor montajına etkiyebilecek yanal yük durumlarını kapsamakta olup, yalnızca eksenel itki ve reaksiyon torkunun birlikte uygulanması bu maddenin bütün koşullarını tek başına doğrulamamaktadır. Ayrıntılı yapısal analizlerde motor montajının yanal yükler ve titreşim etkileri altındaki davranışı ayrıca incelenmelidir (EASA, 2018).

3.1.7.7 İniş Takımı Darbe Yükleri

İniş sırasında ana iniş takımının maruz kalacağı dikey reaksiyon kuvvetleri, enerji korunumu yaklaşımı kullanılarak hesaplanmıştır. İniş yük durumlarının tanımlanmasında CS-VLA 473 hükümleri tasarım referansı olarak alınmıştır (EASA, 2018).

Hesaplamalarda İHA'nın 11,459 kg tahmini nihai uçuş kütlesi kullanılmıştır. Limit dikey çökme hızı $w = 1,50$ m/s, ana iniş takımının etkili düşey stroku $s = 0,040$ m ve enerji sönümleme verimi $\eta = 0,50$ olarak kabul edilmiştir. Bu değerler ön tasarım kabulleri olup üretilecek iniş takımında gerçekleştirilecek düşürme testiyle doğrulanmalıdır.

Tablo 3.1.7.13. İniş takımı darbe yükü hesap girdileri

Parametre	Sembol	DDR değeri	FDR değeri	Birim
Uçuş kütlesi	m	8,528	11,459	kg
Dikey çökme hızı	w	1,50	1,50	m/s
Etkili düşey strok	s	0,040	0,040	m
Enerji sönümleme verimi	η	0,50	0,50	–
Ana iniş takımı bacak sayısı	Nb	2	2	adet
Nihai yük katsayısı	f	1,50	1,50	–

İniş enerjisi

İniş sırasında sönümlenmesi gereken düşey kinetik enerji aşağıdaki bağıntıyla hesaplanmıştır:

$$E_k = 0,5 \times m \times w^2$$

FDR konfigürasyonu için:

$$E_k = 0,5 \times 11,458917 \times 1,50^2$$

$$E_k = 12,89 \text{ J}$$

Ana iniş takımına etkiyen toplam limit dikey reaksiyon kuvveti, iniş enerjisinin etkili strok boyunca sönümlenmesi ve hava aracının statik ağırlığı dikkate alınarak hesaplanmıştır:

$$F_{dikey} = (E_k / (\eta \times s)) + m \times g$$

$$F_{dikey} = (12,89 / (0,50 \times 0,040)) + (11,458917 \times 9,80665)$$

$$F_{dikey} = 756,94 \text{ N}$$

Yükün iki ana iniş takımı bacağına eşit dağıldığı kabul edilmiştir. Buna göre bir bacağı etkiyen limit yük:

$$F_{bacak,limit} = F_{dikey} / 2$$

$$F_{bacak,limit} = 756,94 / 2$$

$$F_{bacak,limit} = 378,47 \text{ N}$$

Bir bacağı etkiyen nihai yük, 1,50 nihai yük katsayısı kullanılarak hesaplanmıştır:

$$F_{bacak,nihai} = F_{bacak,limit} \times 1,50$$

$$F_{\text{bacak, nihai}} = 378,47 \times 1,50$$

$$F_{\text{bacak, nihai}} = 567,70 \text{ N}$$

DDR değerleri de aynı hesap yöntemi ve 1,50 nihai yük katsayısı kullanılarak yeniden düzenlenmiş, böylece DDR–FDR karşılaştırmasında yöntemsel tutarlılık sağlanmıştır.

Tablo 3.1.7.14. DDR ve FDR iniş takımı darbe yüklerinin karşılaştırılması

Parametre	DDR değeri	FDR değeri	Değişim
İniş enerjisi	9,59 J	12,89 J	+3,30 J
Toplam dikey limit reaksiyon	563,33 N	756,94 N	+193,61 N
Bacak başına limit yük	281,67 N	378,47 N	+96,80 N
Bacak başına nihai yük	422,50 N	567,70 N	+145,20 N

FDR aşamasında tahmini nihai uçuş kütlesinin 8,528 kg'dan 11,459 kg'a yükselmesi nedeniyle iniş enerjisi ve iniş takımına etkiyen dikey reaksiyon kuvvetleri artmıştır. İniş takımının yapısal analizlerinde her bir ana bacak için 378,47 N limit yük ve 567,70 N nihai yük kullanılmalıdır.

Bu hesaplama, iki ana iniş takımı bacağının yere aynı anda temas ettiği ve toplam yükü eşit olarak taşıdığı simetrik iniş durumunu temsil etmektedir. Tek teker temaslı veya yatış açılı asimetrik inişlerde yük dağılımı eşit olmayacağından, muhafazakâr bir ek yük durumu olarak toplam nihai reaksiyon kuvvetinin tek bir iniş takımı tarafına aktarılması ayrıca değerlendirilmelidir.

Ana iniş takımı bağlantıları, karbon fiber yaprak yay, bağlantı plakaları ve gövde bağlantı bölgeleri limit ve nihai yük durumları altında incelenmelidir. Hesaplarda kullanılan 0,040 m strok ve 0,50 sönümleme verimi, üretim sonrasında gerçekleştirilecek fiziksel düşürme testiyle doğrulanmalıdır.

3.1.7.8 Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) Girdileri

Yukarıda analitik olarak türetilen limit ve nihai yükler, hava aracının 3D CAD geometrisi üzerinde kurulan Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) yazılımına sınır koşulu olarak aktarılmıştır (Autodesk, 2025).

Tablo 3.1.7.6 - FEA analizlerinde kullanılan yük girdileri özeti.

Yük Bileşeni	Değer	Birim
Kanat Yüğü (kökte max)	227.90	N/m
Kanat Eğilme Momenti	109.32	Nm
Motor İtki (nihai)	238.45	N
Motor Torku (nihai)	9.59	Nm
Yatay Kuyruk Yüğü (nihai)	81.03	N
Dikey Kuyruk Yüğü (nihai)	34.46	N
İniş Yüğü (bacak başına)	842.15	N
Gust Yüğü (VC'de)	+4.26 / -2.26	G

Kanat Spar Analizi: Şekil 3.1.7.3'te hesaplanan Schrenk kaldırma yükü dağılımı, kanat içi karbon fiber dairesel içi boş spar borusuna dikey kuvvet dağılımı olarak uygulanmıştır (Abbott & Von Doenhoff, 1959).

Gövde Mukavemeti: Motor itkisi (238.45 N) ve torku (9.59 Nm) gövde ön duvarındaki montaj deliklerine uzaysal vektörler olarak tanımlanmıştır. İniş takımı bağlantı plakaları gövde ana postalarına rijit elemanlar ile bağlanmış ve iniş reaksiyon yükleri (842.15 N) altında gövde dayanımı incelenmiştir.

Kuyruk Analizi: Yatay kuyruk nihai yükü (81.03 N) ve dikey kuyruk nihai yükü (34.46 N), ilgili yüzeylere basınç yükü olarak uygulanmıştır (Nelson, 1998).

Hasar Kriteri: Yapısal analizlerde havacılık sınıfı karbon fiber epoksi kompozit malzeme (dokuma ve tek yönlü) ve AL 7075-T6 Alüminyum alaşımları kullanılmış olup; ortaya çıkan von Mises ve Tsai-Wu hasar kriteri değerlerinin nihai yükler altında 1.0 limitinin altında kaldığı (Emniyet Marjı, $MS > 0$) doğrulanmıştır (Shigley et al., 2020; Autodesk, 2025).

3.1.7.9 Sonuç ve Değerlendirme

FDR aşamasında gerçekleştirilen yük hesaplarında, CAD modelinde bulunmayan bileşenlerin de dâhil edildiği 11,459 kg tahmini nihai uçuş kütlesi esas alınmıştır. Kanat geometrisinde, kuyruk yüzeylerinde ve kütle bütçesinde gerçekleştirilen güncellemeler doğrultusunda manevra, rüzgâr darbesi, kanat, kuyruk, motor montajı ve iniş takımı yükleri yeniden hesaplanmıştır.

Manevra yükleri: CS-VLA hükümleri tasarım referansı alınarak pozitif limit manevra yük faktörü +3,80 G, negatif limit manevra yük faktörü ise -1,50 G olarak belirlenmiştir. 1,50 nihai yük katsayısının uygulanmasıyla pozitif ve negatif nihai manevra yük faktörleri sırasıyla +5,70 G ve -2,25 G olarak hesaplanmıştır (EASA, 2018).

Rüzgâr darbesi yükleri: Güncel 175,57 N/m² kanat yüklemesi kullanılarak gerçekleştirilen hesapta, VC = 18,00 m/s için yük faktörü değişimi $\pm 3,08$ G olarak bulunmuştur. Bu hızdaki pozitif ve negatif limit gust yükleri sırasıyla +4,08 G ve -2,08 G'dir. VD = 25,20 m/s için ise pozitif ve negatif limit değerler +3,15 G ve -1,15 G olarak hesaplanmıştır. VC hızındaki gust yükleri manevra limitlerinden daha kritik olduğundan yapısal boyutlandırmada +4,08 G ve -2,08 G limit yük durumları esas alınmıştır. Bunlara karşılık gelen nihai yük faktörleri +6,12 G ve -3,12 G'dir (Pratt, 1953).

Kanat yükleri: Kritik +4,08 G pozitif gust yükü altında Schrenk yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen hesap sonucunda toplam kanat kaldırma kuvveti 458,48 N olarak bulunmuştur. Kanat kökündeki maksimum limit hat yükü 217,33 N/m, maksimum kesme kuvveti 229,24 N ve maksimum eğilme momenti 127,10 N·m olarak hesaplanmıştır. 1,50 nihai yük katsayısının uygulanmasıyla kanat kökü nihai hat yükü 326,00 N/m, nihai kesme kuvveti 343,86 N ve nihai eğilme momenti 190,65 N·m olarak belirlenmiştir (Schrenk, 1940).

Kuyruk yüzeyi yükleri: $VD = 25,20$ m/s tasarım hızında gerçekleştirilen hesap sonucunda FDR yatay kuyruk limit yükü 43,38 N, dikey kuyruk limit yükü ise 18,44 N olarak bulunmuştur. İlgili nihai yükler yatay kuyruk için 65,07 N, dikey kuyruk için 27,66 N olarak hesaplanmıştır. Kullanılan $CL_t = 0,80$ ve $CN_v = 0,75$ katsayıları ön tasarım kabulleri olup güncel aerodinamik analiz sonuçlarıyla doğrulanmalıdır.

Motor montaj yükleri: Motorun $1,91$ N·m nominal torkuna 2,00 tasarım katsayısı uygulanarak $3,82$ N·m limit tasarım torku elde edilmiştir. Nihai motor torku $5,73$ N·m, nihai eksenel itki yükü ise 142,50 N olarak belirlenmiştir. Kullanılan 95,00 N maksimum statik itki değeri, üretici verisi veya statik itki testiyle doğrulanmalıdır.

İniş takımı yükleri: $1,50$ m/s düşey çökelme hızı, $0,040$ m etkili strok ve $0,50$ enerji sönümleme verimi kabulleri altında toplam dikey limit reaksiyon kuvveti 756,94 N olarak hesaplanmıştır. Simetrik iniş durumunda bir ana iniş takımı bacağına etkiyen limit yük 378,47 N, nihai yük ise 567,70 N'dir. Strok ve sönümleme verimi kabulleri fiziksel düşürme testiyle doğrulanmalıdır.

Yapısal analiz girdileri: Hesaplanan nihai yükler; kanat ana taşıyıcısı, kanat-gövde bağlantısı, kuyruk bağlantıları, motor taşıyıcısı ve iniş takımı bağlantı bölgelerinin sonlu elemanlar analizlerinde sınır koşulu olarak kullanılacaktır. Analizlerde yüklerin gerçek uygulama doğrultuları ve yapısal bağlantı bölgelerine dağılımları dikkate alınmalıdır.

Doğrulama faaliyetleri: Analitik olarak hesaplanan yükler ön yapısal boyutlandırma girdileri niteliğindedir. Nihai yapısal uygunluk; sonlu elemanlar analizleri, kanat ve bağlantı bölgelerine uygulanacak statik yükleme testleri, iniş takımı düşürme testi, motor itki testi ve uçuş testlerinden elde edilecek ölçümlerle doğrulanacaktır. Analiz veya test sonucunda kullanılan tasarım kabullerinden daha yüksek yükler elde edilmesi durumunda yapısal hesaplamalar güncellenecektir.

Bölüm 3.2 Yapısal Tasarım ve Yapısal Analiz

Bölüm 3.2.1 İnsansız Hava Aracı (İHA):

Bölüm 3.2.2 İnsansız Kara Aracı (İKA):

Bölüm 3.2.3 Mancınık:

Bölüm 3.3 Aviyonik & Yazılım

Bölüm 3.3.1 Nihai Donanım ve Sistem Mimarisi

Bölüm 3.3.2 Elektriksel Tasarım ve Kablolama

Bölüm 3.3.3 Görev İcra Simülasyonu

Bölüm 3.3.4 Görev Algoritması ve Yazılım Detayları

Bölüm 4. Test Faaliyetleri

Bölüm 5. Üretim Faaliyetleri

Bölüm 6. Gereksinim İzlenebilirliği ve Değerlendirme

Bölüm 7. Bütçe Gerçekleme Analizi

Kaynakça

TEKNOFEST. (2026). İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon

Yarışması. <https://www.teknofest.org/tr/yarismalar/ileri-otonom-sistemler-tasarim-ve-operasyon-yarismasi/>

Raymer, D. P. (2018). *Aircraft design: A conceptual approach* (6th ed.).

AIAA. <https://arc.aiaa.org/doi/book/10.2514/4.104909>

Roskam, J. (1985). *Airplane design Part I: Preliminary sizing of airplanes*. Roskam Aviation and Engineering Corporation. [https://archive.org/details/copy-of-airplane-design-1-preliminary-sizing-of-airplanes-dr-jan-](https://archive.org/details/copy-of-airplane-design-1-preliminary-sizing-of-airplanes-dr-jan-roskam)

[roskam](https://archive.org/details/copy-of-airplane-design-1-preliminary-sizing-of-airplanes-dr-jan-roskam)

Torenbeek, E. (1982). *Synthesis of subsonic airplane design*. Delft University Press. <https://archive.org/details/SynthesisOfSubsonicAirplaneDesign>

Abbott, I. H., & Von Doenhoff, A. E. (1959). *Theory of wing sections: Including a summary of airfoil data*. Dover Publications.

Autodesk. (2025). *Fusion 360 simulation mechanics: Finite element analysis verification and boundary conditions manual*. Autodesk Knowledge Network. <https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/>

- Bruhn, E. F. (1973). *Analysis and design of flight vehicle structures*. Tri-State Offset Company.
- Nelson, R. C. (1998). *Flight stability and automatic control* (2nd ed.). WCB/McGraw-Hill.
- Pratt, K. G. (1954). *A revised formula for the calculation of gust loads on airplanes* (NACA Technical Note 3046). National Advisory Committee for Aeronautics.
- Raymer, D. P. (2012). *Aircraft design: A conceptual approach* (5th ed.). AIAA Education Series.
- Raymer, D. P. (2018). *Aircraft design: A conceptual approach* (6th ed.). AIAA.
- Schrenk, O. (1940). *A simple approximate method for obtaining the spanwise lift distribution* (NACA Technical Memorandum No. 948). National Advisory Committee for Aeronautics.
- Shigley, J. E., Mischke, C. R., & Budynas, R. G. (2020). *Mechanical engineering design* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Abbott, I. H., & Von Doenhoff, A. E. (1959). *Theory of wing sections: Including a summary of airfoil data*. Dover Publications.
- Anderson, J. D. (2017). *Fundamentals of aerodynamics* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Deperrois, A. (2019). *XFLR5: Analysis of airfoils and wings operating at low Reynolds numbers* (Version 6.62) [Computer software manual]. <https://www.flow5.tech/xflr5/xflr5.html>
- Raymer, D. P. (2018). *Aircraft design: A conceptual approach* (6th ed.). AIAA.
- European Union Aviation Safety Agency (EASA). (2021). *Easy Access Rules for Very Light Aeroplanes (CS-VLA), Amendment 1*, CS-VLA 303 ve CS-VLA 337. [Certification Specifications \(CSs\) / Detailed Specifications \(DSs\) | EASA](#)
- European Union Aviation Safety Agency (EASA). (2018). *Easy Access Rules for Very Light Aeroplanes (CS-VLA), Amendment 1*. <https://www.easa.europa.eu/en/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-very-light-aeroplanes-cs-vla>
- Pratt, K. G. (1953). *A revised formula for the calculation of gust loads* (NACA Technical Note 2964). National Advisory Committee for Aeronautics. <https://ntrs.nasa.gov/citations/19930084025>
- Nelson, R. C. (1998). *Flight stability and automatic control* (2nd ed.). McGraw-Hill. <https://ocw.mit.edu/courses/16-333-aircraft-stability-and-control-fall-2004/pages/syllabus/>
- Schrenk, O. (1940). *A simple approximation method for obtaining the spanwise lift distribution* (NACA Technical Memorandum 948). National Advisory Committee for Aeronautics. <https://ntrs.nasa.gov/citations/19930094445>
- Beard, R. W., & McLain, T. W. (2012). *Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice*. Princeton University Press. [Small Unmanned Aircraft | Princeton University Press](#)
- Deperrois, A. (2019). *XFLR5 Guidelines and Analysis Documentation*. [XFLR5 download | SourceForge.net](#)
- Etkin, B., & Reid, L. D. (1996). *Dynamics of Flight: Stability and Control* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Nelson, R. C. (1998). *Flight Stability and Automatic Control* (2nd ed.). McGraw-Hill. [Flight Stability and Automatic Control - Robert C. Nelson - Google Kitaplar](#)
- Raymer, D. P. (2018). *Aircraft Design: A Conceptual Approach* (6th ed.). American Institute of Aeronautics and Astronautics. [Aircraft Design: A Conceptual Approach, Sixth Edition | AIAA Education Series](#)

U.S. Department of Defense. (1980). *MIL-F-8785C: Flying Qualities of Piloted Airplanes*. [MIL-F-8785 C](#)
FLYING QUALITIES PILOTED AIRPLANES

